2026 年
数据结构考研复习指导

王道论坛　组编

云上印
4.9元包邮@5分钱/每张

微信刷题小程序:酷酷刷题
免费刷肖1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...

電子工業出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京 · BEIJING

内 容 简 介

本书是计算机专业硕士研究生入学考试“数据结构”课程的复习用书，内容包括绪论，线性表，栈、队列和数组，串，树与二叉树，图，查找，排序等。全书严格按照最新计算机考研大纲数据结构部分的要求，对大纲所涉及的知识点进行集中梳理，力求内容精练、重点突出、深入浅出。本书精选部分名校的历年考研真题，并给出详细的解题思路，力求实现讲练结合、灵活掌握、举一反三的效果。

本书既可作为考生参加计算机专业硕士研究生入学考试的复习用书，又可作为计算机专业学生学习“数据结构”课程的辅导用书。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

2026 年数据结构考研复习指导 / 王道论坛组编.
北京 : 电子工业出版社, 2025. 1. -- ISBN 978-7-121
-49364-5

Ⅰ. TP311.12

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024UY5100 号

责任编辑：谭海平
印　　刷：保定市中画美凯印刷有限公司
装　　订：保定市中画美凯印刷有限公司
出版发行：电子工业出版社
　　北京市海淀区万寿路 173 信箱　　邮编：100036
开　　本：787×1092　1/16　印张：25.75　　字数：726.8 千字
版　　次：2025 年 1 月第 1 版
印　　次：2025 年 1 月第 1 次印刷
定　　价：78.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：（010）88254552，tan02@phei.com.cn。

本书配套资源介绍

1 B站搜索“王道计算机教育”

2 扫描二维码 兑换配套课件等资源

扫码关注
“王道在线”

3 进入公众号菜单 “兑换中心”

兑换遇到问题请加微信

盗版书无兑换码请勿购买
配套视频不包含答疑服务

【关于配套视频的说明】

1. 配套的考点精讲视频和习题讲解视频将持续更新和迭代。读者若有任何问题或建议，欢迎在评论区留言。王道会采纳有价值的留言，并及时优化视频。
2. 兑换码仅用于兑换配套课件资源，视频均免费发布在B站。
3. 兑换码贴于封面右下角，区分大小写，且无空格，兑换一次即失效。
4. 请支持正版，用户的支持也是王道持续做好课程和内容的动力。

前　言

“王道考研系列”的定位是考试类辅导书。本书主要分为考点讲解部分和习题讲解部分，前者的篇幅约占35%，后者的篇幅约占65%。考点讲解部分按照统考大纲梳理考点，主要参考了一些权威教材，如严蔚敏老师的《数据结构》、李春葆老师的《数据结构教程》等，并且融合了作者的总结与理解，在此对这些老师表示致敬和感谢！习题讲解部分主要精选自多所名校的自命题考研真题、教材配套习题册、同类辅导书，或者改编自统考真题。

由于篇幅限制，考点讲解部分较为精炼，对学科基础较为薄弱的读者来说，可能难以理解。为此，我们提供了配套的考点精讲视频和习题讲解视频。考点精讲视频有形象丰富的动画演示、由浅入深的考点分析，相信能打通读者复习过程中的“任督二脉”。往年有不少读者反馈视频和王道书不太匹配，这是因为王道书的出版时间远早于课程制作时间，而咸鱼老师录制课程时会参考众多的优秀教材（不限于王道书）；后面，我们将逐步解决这个问题。此外，之前的习题讲解视频主要由高分学长录制，质量参差不齐，今年将改由王道全职老师“全盘更新”，且只提供更新后的习题讲解视频，但更新速度可能赶不上读者的复习速度，还请谅解。

考点精讲视频和习题讲解视频免费发布在B站账号“王道计算机教育”上。

“王道考研系列”是计算机考研学子口碑相传的辅导书，自2011版首次推出以来，就始终占据同类书销量的榜首位置，这就是口碑的力量。有这么多学长的成功经验，相信读者只要合理地利用本套书，并采用科学的复习方法，就一定能收获属于自己的那份回报。

针对考研学子的需求，我们还开发了除本书配套视频外的一系列计算机考研课程，包括C语言督学课、408基础课、408暑期强化课、408冲刺串讲课、机试课、复习规划、伴学督学、一对一指导、全程实时答疑和择校服务等。王道的课程同样是市面上领先的计算机考研课程，对学科基础较为薄弱的读者来说，相信这些课程和服务定能助你一臂之力。

“不包就业、不包推荐，培养有态度的码农。”王道训练营是王道团队打造的线下魔鬼式编程训练营。打下编程功底、增强项目经验，彻底转行入行，不再迷茫，期待有梦想的你！

参与本书编写的人员主要有赵霖、罗乐、徐秀瑛、赵淑芬、赵淑芳、罗庆学、赵晓宇、喻云珍、余勇、刘政学等。予人玫瑰，手有余香，王道论坛伴你一路同行！

对本书的任何建议，或发现有错误，欢迎扫码与我们联系，以便及时优化或纠错。

风华漫舞

致 读 者

——关于王道单科辅导书使用方法的道友建议

我是“二战考生”，2012 年第一次考研成绩为 333 分（专业代码 408，成绩为 81 分），痛定思痛后决心再战。潜心复习了半年后终于以 392 分（专业代码 408，成绩为 124 分）考入上海交通大学计算机科技与技术专业，这半年里我的专业课成绩提高了 43 分，成了提分主力。从未达到录取线到考出比较满意的成绩，从蒙头乱撞到有了自己明确的复习思路，我想这也是风华哥从诸多高分选手中选择我给大家介绍经验的一个原因吧。

整个专业课的复习是围绕王道辅导书展开的，从一遍、两遍、三遍看单科辅导书的积累提升，到做 8 套模拟题时的强化巩固，再到看思路分析时的醍醐灌顶。王道辅导书能两次押中算法原题固然有运气成分，但这也从侧面说明编者的编写思路和选题方向与真题很接近。

下面说一说我的具体复习过程。

每天划给专业课的时间是 3～4 小时。第一遍仔细看课本，看完一章做一章单科辅导书上的习题（红笔标注错题），这一遍共持续 2 个月。第二遍主攻单科辅导书（红笔标注重难点），辅看课本。第二遍看单科辅导书和课本的速度快了很多，但感觉收获更多，常有温故知新的感觉，理解更深刻。（风华注：建议这里再速看第三遍，特别针对错题和重难点。模拟题做完后再跳看第四遍。）

以上是打基础阶段，注意：我仔细精读了两遍单科辅导书和课本，以便尽量弄懂每个知识点和习题。大概 11 月上旬开始做模拟题和思路分析，其间遇到不熟悉的地方不断回头查阅单科辅导书和课本。8 套模拟题的考点覆盖得很全面，所以大家做题时如果忘记了某个知识点，千万不要慌张，赶紧回去看这个知识点，最后的模拟就是查漏补缺。模拟题一定要严格按考试时间（3 小时）去做，注意应试技巧，做完试题后再回头研究错题。算法题的最优解法不太好想，如果实在没思路，建议直接“暴力”解决，结果正确也能有 10 分，总比苦拼出 15 分来而将后面比较好拿分的题耽误了好（这是我第一次考研的切身教训）。最后剩了几天看标注的错题，第三遍跳看单科辅导书，考前一夜浏览完网络，踏实地睡着了……

考完专业课，走出考场终于长舒一口气，考试情况也心中有数。回想这半年的复习，耐住了寂寞和诱惑，雨雪风霜从未间断地跑去自习，考研这人生一站终归没有辜负我的良苦用心。佛教徒说世间万物生来平等，都要落入春华秋实的代谢中去；辩证唯物主义认为事物作为过程存在，凡是存在的终归要结束。你不去为活得多姿多彩而拼搏，真到了和青春说再见时，你是否会可惜虚度了青春？风华哥说过，我们都是有梦想的青年，我们正在逆袭，你呢？

感谢风华哥的信任，给我这个机会为大家分享专业课复习经验，作为一个铁杆道友在王道受益匪浅，也借此机会回报王道论坛。祝大家金榜题名！

ccg1990@SJTU

王道训练营

王道是道友们考研路上值得信赖的好伙伴，十多年来陪伴了数百万计算机考研人，不离不弃。王道尊重的不是考研这个行当，而是考研学生的精神和梦想。考研可能是同学们实现梦想的起点，但专业功底和学习能力更是受用终生的资本，它决定了未来在技术道路上能走多远。从考研图书，到辅导课程，再到编程培训，王道只专注于计算机考研及编程领域。

计算机专业是一个靠实力吃饭的专业。王道团队中很多人的经历或许和现在的你们相似，也经历过本科时的迷茫，无非是自知能力太弱，以致底气不足。学历只是敲门砖，同样是名校硕士，有人如鱼得水，最终成为“Offer 帝”，有人却始终难入“编程与算法之门”，再次体会迷茫的痛苦。我们坚信一个写不出合格代码的计算机专业学生，即便考上了研究生，也只是给未来的失业判了个“缓期执行”。我们也希望所做的事情能帮助同学们少走弯路。

考研结束后的日子，或许是一段难得的提升编程能力的连续时光，趁着还有时间，应该去弥补本科期间应掌握的能力，缩小与“科班大佬们”的差距。

把参加王道训练营视为一次对自己的投资，投资自身和未来才是最好的投资。

王道训练营简介

1．面向就业

希望转行就业，但编程能力偏弱的学生。

考研并不是人生的唯一出路，努力拼搏奋斗的经历总是难忘的，但不论结果如何，都不应有太大的遗憾。不少考研路上的“失败者”在王道都到达了自己在技术发展上的新里程碑，我们相信一个肯持续努力、积极上进的学生一定会找到自己正确的人生方向。

再不抓住当下，未来或将持续迷茫，逝去了的青春不复返。在充分竞争的技术领域，当前的能力决定了你能找一份怎样的工作，踏实的态度和学习的能力决定了你未来能走多远。

王道训练营致力于给有梦想、肯拼搏、敢奋斗的道友提供最好的平台！

2．面向硕士

希望提升能力，刚考上计算机相关专业的准硕士。

考研逐年火爆，能考上名校确实是重要的转折，但硕士文凭早已不再稀缺。考研高分并不等于高薪 Offer，学历也不能保证你拿到好 Offer，名校的光环能让你获得更多面试机会，但真正要拿到好 Offer，比拼的是实力。同为名校硕士，Offer 的成色可能千差万别，有人轻松拿到腾讯、阿里、字节、百度等优秀公司的 Offer，有人面试却屡屡碰壁，最后只能“将就”签约。

人生中关键性的转折点不多，但往往能对自己的未来产生深远的影响，甚至决定了你未来的走向，高考、选专业、考研、找工作都是如此，把握住关键转折点需要眼光和努力。

3．报名要求

- 具有本科学历，愿意通过奋斗去把握自己的人生，愿意重回高三冲刺式的学习状态。
- 完成开课前的作业，用作业考察态度，合格者才能获得最终的参加资格，宁缺毋滥！对于意志不够坚定的同学而言，这些作业也算是设置的一道门槛，决定了是否有参加的资格。

作业完成情况是最重要的考核标准，我们不会歧视跨度大的同学，坚定转行的同学往往会更努力。专业跨度大、学校弱这些是无法改变的标签，唯一可以改变的就是通过持续努力来提升自身的技能，而通过高强度的短期训练是完全有可能逆袭的，太多的往期学员已有过证明。

4．学习成效

迅速提升编程能力，结合项目实战，逐步打下坚实的编程基础，培养积极、主动的学习能力。以动手编程为驱动的教学模式，弥补你在编程、思维上的不足，也为未来的深入学习提供方向指导，让你掌握学习编程的方法，引导你进入“编程与算法之门”。

道友们在训练营里从“菜鸟”逐步成长，训练营中不少往期准硕士学员后来陆续拿到了阿里、腾讯、字节、百度、美团、小米等一线互联网大厂的 Offer。这就是竞争力！

王道训练营优势

这里都是道友，他们信任王道，乐于分享与交流，氛围好而纯粹。

一起经历过考研训练的生活、学习，大家很快会成为互帮互助的好战友，相互学习、共同进步，在转行的道路上，这就是最好的圈子。正如某期学员所言：“来了你就发现，这里无关程序员以外的任何东西，这是一个过程，一个对自己认真、对自己负责的过程。”

考研绝非人生的唯一出路，给自己换一条路走，去职场上好好发展或许会更好。即便考上研究生也不意味着高枕无忧，人生的道路还很漫长。

王道团队成员皆具有扎实的编程功底，他们用自己的技术和态度去影响训练营的学员，尽可能指导学员走上正确的发展道路是对道友信任的回报，也是一种责任！

王道训练营是一个平台，网罗王道论坛上有梦想、有态度的青年，并为他们的梦想提供土壤和圈子。王道始终相信“物竞天择，适者生存”，这里的生存不是指简简单单地活着，而是指活得有价值、活得有态度！

王道训练营课程

王道训练营开设 4 种班型：

- Linux C 和 C++短期班（40～45 天，初试后开课，复试冲刺）
- Java EE 方向（4 个月，武汉校区）
- Linux C/C++方向（4 个月，武汉校区）
- Python 大数据方向（3 个半月，直播授课或深圳校区）

短期班的作用是在初试后及春节期间，快速提升学员的编程水平和项目经验，给复试、面试加分。其他 3 种班型既面向有就业需求的学员，又适合想提升能力或打算继续考研的学员。

要想了解王道训练营，可以关注王道论坛“王道训练营”版面，或者扫码加老师微信。

目　录

第 1 章　绪论 …… 1

1.1　数据结构的基本概念 …… 1

1.1.1　基本概念和术语 …… 1

1.1.2　数据结构三要素 …… 2

1.1.3　本节试题精选 …… 3

1.1.4　答案与解析 …… 4

1.2　算法和算法评价 …… 4

1.2.1　算法的基本概念 …… 4

1.2.2　算法效率的度量 …… 5

1.2.3　本节试题精选 …… 6

1.2.4　答案与解析 …… 8

归纳总结 …… 11

思维拓展 …… 11

第 2 章　线性表 …… 12

2.1　线性表的定义和基本操作 …… 12

2.1.1　线性表的定义 …… 12

2.1.2　线性表的基本操作 …… 13

2.1.3　本节试题精选 …… 13

2.1.4　答案与解析 …… 14

2.2　线性表的顺序表示 …… 14

2.2.1　顺序表的定义 …… 14

2.2.2　顺序表上基本操作的实现 …… 15

2.2.3　本节试题精选 …… 17

2.2.4　答案与解析 …… 20

2.3　线性表的链式表示 …… 29

2.3.1　单链表的定义 …… 29

2.3.2　单链表上基本操作的实现 …… 30

2.3.3　双链表 …… 35

2.3.4　循环链表 …… 36

2.3.5　静态链表 …… 37

2.3.6　顺序表和链表的比较 …… 37

2.3.7　本节试题精选 …… 38

2.3.8　答案与解析 …… 44

归纳总结 …… 61

思维拓展 …… 61

第 3 章　栈、队列和数组 …… 62

3.1　栈 …… 62

3.1.1　栈的基本概念 …… 62

3.1.2　栈的顺序存储结构 …… 63
3.1.3　栈的链式存储结构 …… 65
3.1.4　本节试题精选 …… 66
3.1.5　答案与解析 …… 69
3.2　队列 …… 75
3.2.1　队列的基本概念 …… 75
3.2.2　队列的顺序存储结构 …… 76
3.2.3　队列的链式存储结构 …… 78
3.2.4　双端队列 …… 80
3.2.5　本节试题精选 …… 81
3.2.6　答案与解析 …… 84
3.3　栈和队列的应用 …… 89
3.3.1　栈在括号匹配中的应用 …… 89
3.3.2　栈在表达式求值中的应用 …… 90
3.3.3　栈在递归中的应用 …… 92
3.3.4　队列在层次遍历中的应用 …… 93
3.3.5　队列在计算机系统中的应用 …… 94
3.3.6　本节试题精选 …… 94
3.3.7　答案与解析 …… 96
3.4　数组和特殊矩阵 …… 100
3.4.1　数组的定义 …… 100
3.4.2　数组的存储结构 …… 100
3.4.3　特殊矩阵的压缩存储 …… 101
3.4.4　稀疏矩阵 …… 104
3.4.5　本节试题精选 …… 104
3.4.6　答案与解析 …… 106
归纳总结 …… 108
思维拓展 …… 108

第 4 章　串 …… 109

*4.1　串的定义和实现 …… 109
4.1.1　串的定义 …… 109
4.1.2　串的基本操作 …… 110
4.1.3　串的存储结构 …… 110
4.2　串的模式匹配 …… 111
4.2.1　简单的模式匹配算法 …… 111
4.2.2　串的模式匹配算法——KMP 算法 …… 112
4.2.3　KMP 算法的进一步优化 …… 117
4.2.4　本节试题精选 …… 118
4.2.5　答案与解析 …… 119
归纳总结 …… 123
思维拓展 …… 123

第 5 章　树与二叉树 …… 124

5.1　树的基本概念 …… 124
5.1.1　树的定义 …… 124

5.1.2 基本术语 125
5.1.3 树的性质 126
5.1.4 本节试题精选 126
5.1.5 答案与解析 127
5.2 二叉树的概念 130
5.2.1 二叉树的定义及其主要特性 130
5.2.2 二叉树的存储结构 132
5.2.3 本节试题精选 133
5.2.4 答案与解析 136
5.3 二叉树的遍历和线索二叉树 140
5.3.1 二叉树的遍历 140
5.3.2 线索二叉树 145
5.3.3 本节试题精选 148
5.3.4 答案与解析 154
5.4 树、森林 171
5.4.1 树的存储结构 171
5.4.2 树、森林与二叉树的转换 172
5.4.3 树和森林的遍历 174
5.4.4 本节试题精选 175
5.4.5 答案与解析 177
5.5 树与二叉树的应用 183
5.5.1 哈夫曼树和哈夫曼编码 183
5.5.2 并查集 186
5.5.3 本节试题精选 188
5.5.4 答案与解析 190
归纳总结 196
思维拓展 196
第6章 图 198
6.1 图的基本概念 198
6.1.1 图的定义 198
6.1.2 本节试题精选 201
6.1.3 答案与解析 203
6.2 图的存储及基本操作 206
6.2.1 邻接矩阵法 206
6.2.2 邻接表法 207
6.2.3 十字链表 209
6.2.4 邻接多重表 209
6.2.5 图的基本操作 210
6.2.6 本节试题精选 211
6.2.7 答案与解析 214
6.3 图的遍历 219
6.3.1 广度优先搜索 219
6.3.2 深度优先搜索 222
6.3.3 图的遍历与图的连通性 223
6.3.4 本节试题精选 223

6.3.5　答案与解析 ……226
6.4　图的应用 ……231
6.4.1　最小生成树 ……231
6.4.2　最短路径 ……234
6.4.3　有向无环图描述表达式 ……237
6.4.4　拓扑排序 ……238
6.4.5　关键路径 ……240
6.4.6　本节试题精选 ……242
6.4.7　答案与解析 ……252
归纳总结 ……267
思维拓展 ……268
第 7 章　查找 ……269
7.1　查找的基本概念 ……269
7.2　顺序查找和折半查找 ……270
7.2.1　顺序查找 ……270
7.2.2　折半查找 ……272
7.2.3　分块查找 ……273
7.2.4　本节试题精选 ……274
7.2.5　答案与解析 ……277
7.3　树形查找 ……283
7.3.1　二叉排序树（BST） ……283
7.3.2　平衡二叉树 ……287
7.3.3　红黑树 ……291
7.3.4　本节试题精选 ……296
7.3.5　答案与解析 ……300
7.4　B 树和 B+树 ……310
7.4.1　B 树及其基本操作 ……311
7.4.2　B+树的基本概念 ……314
7.4.3　本节试题精选 ……315
7.4.4　答案与解析 ……317
7.5　散列（Hash）表 ……323
7.5.1　散列表的基本概念 ……323
7.5.2　散列函数的构造方法 ……324
7.5.3　处理冲突的方法 ……324
7.5.4　散列查找及性能分析的应用 ……326
7.5.5　本节试题精选 ……327
7.5.6　答案与解析 ……330
归纳总结 ……336
思维拓展 ……336
第 8 章　排序 ……337
8.1　排序的基本概念 ……338
8.1.1　排序的定义 ……338
8.1.2　本节试题精选 ……338
8.1.3　答案与解析 ……339

8.2 插入排序 …… 339
8.2.1 直接插入排序 …… 339
8.2.2 折半插入排序 …… 340
8.2.3 希尔排序 …… 341
8.2.4 本节试题精选 …… 342
8.2.5 答案与解析 …… 344
8.3 交换排序 …… 346
8.3.1 冒泡排序 …… 347
8.3.2 快速排序 …… 348
8.3.3 本节试题精选 …… 350
8.3.4 答案与解析 …… 353
8.4 选择排序 …… 357
8.4.1 简单选择排序 …… 358
8.4.2 堆排序 …… 358
8.4.3 本节试题精选 …… 361
8.4.4 答案与解析 …… 364
8.5 归并排序、基数排序和计数排序 …… 370
8.5.1 归并排序 …… 370
8.5.2 基数排序 …… 371
*8.5.3 计数排序 …… 373
8.5.4 本节试题精选 …… 375
8.5.5 答案与解析 …… 377
8.6 各种内部排序算法的比较及应用 …… 380
8.6.1 内部排序算法的比较 …… 380
8.6.2 内部排序算法的应用 …… 381
8.6.3 本节试题精选 …… 382
8.6.4 答案与解析 …… 384
8.7 外部排序 …… 387
8.7.1 外部排序的基本概念 …… 387
8.7.2 外部排序的方法 …… 387
8.7.3 多路平衡归并与败者树 …… 388
8.7.4 置换-选择排序（生成初始归并段） …… 389
8.7.5 最佳归并树 …… 390
8.7.6 本节试题精选 …… 392
8.7.7 答案与解析 …… 394
归纳总结 …… 398
思维拓展 …… 399
参考文献 …… 400

第 1 章

绪　论

【考纲内容】

（一）数据结构的基本概念

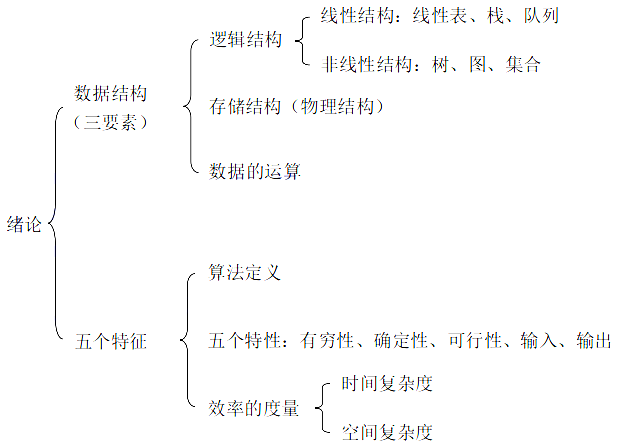
（二）算法的基本概念

　　算法的时间复杂度和空间复杂度

扫一扫

视频讲解

【知识框架】



【复习提示】

本章内容是数据结构概述，并不在考研大纲中。读者可通过对本章的学习，初步了解数据结构的基本内容和基本方法。分析算法的时间复杂度和空间复杂度是本章重点，需要熟练掌握，算法设计题通常都会要求分析时间复杂度、空间复杂度，同时会出现考查时间复杂度的选择题。

1.1　数据结构的基本概念

1.1.1　基本概念和术语

1．数据

数据是信息的载体，是描述客观事物属性的数、字符及所有能输入到计算机中并被计算机程序识别和处理的符号的集合。数据是计算机程序加工的原料。

2．数据元素

数据元素是数据的基本单位，通常作为一个整体进行考虑和处理。一个数据元素可由若干数据项组成，数据项是构成数据元素的不可分割的最小单位。例如，学生记录就是一个数据元素，它由学号、姓名、性别等数据项组成。

3．数据对象

数据对象是具有相同性质的数据元素的集合，是数据的一个子集。例如，整数数据对象是集合 $N=\{0,\pm1,\pm2,\cdots\}$。

4．数据类型

数据类型是一个值的集合和定义在此集合上的一组操作的总称。

1）原子类型。其值不可再分的数据类型。

2）结构类型。其值可以再分解为若干成分（分量）的数据类型。

3）抽象数据类型（ADT）。一个数学模型及定义在该数学模型上的一组操作。它通常是对数据的某种抽象，定义了数据的取值范围及其结构形式，以及对数据操作的集合。

5．数据结构

数据结构是相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合。在任何问题中，数据元素都不是孤立存在的，它们之间存在某种关系，这种数据元素相互之间的关系称为结构（Structure）。数据结构包括三方面的内容：逻辑结构、存储结构和数据的运算。

数据的逻辑结构和存储结构是密不可分的两个方面，一个算法的设计取决于所选定的逻辑结构，而算法的实现依赖于所采用的存储结构[①]。

1.1.2　数据结构三要素

1．数据的逻辑结构

逻辑结构是指数据元素之间的逻辑关系，即从逻辑关系上描述数据。它与数据的存储无关，是独立于计算机的。数据的逻辑结构分为线性结构和非线性结构，线性表是典型的线性结构；集合、树和图是典型的非线性结构。数据的逻辑结构分类如图 1.1 所示。

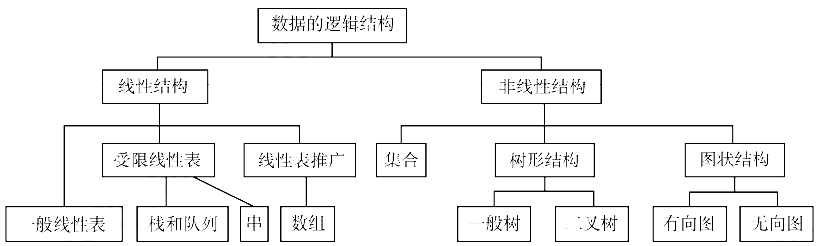


图 1.1　数据的逻辑结构分类

1）集合。结构中的数据元素之间除“同属一个集合”外，别无其他关系，如图 1.2(a)所示。

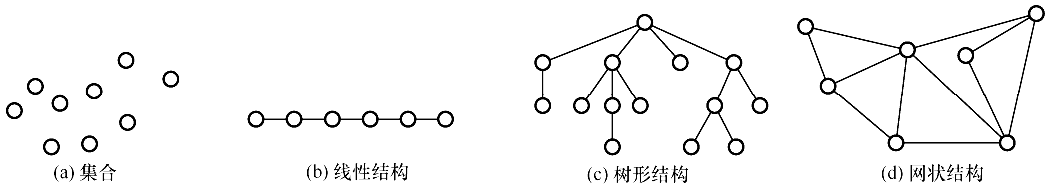


图 1.2　四类基本结构关系示例图

2）线性结构。结构中的数据元素之间只存在一对一的关系，如图 1.2(b)所示。

3）树形结构。结构中的数据元素之间存在一对多的关系，如图 1.2(c)所示。

① 读者应通过后续章节的学习，逐步理解设计与实现的概念与区别。

4）图状结构或网状结构。结构中的数据元素之间存在多对多的关系，如图 1.2(d)所示。

2．数据的存储结构

存储结构是指数据结构在计算机中的表示（也称映像），也称物理结构。它包括数据元素的表示和关系的表示。数据的存储结构是用计算机语言实现的逻辑结构，它依赖于计算机语言。数据的存储结构主要有顺序存储、链式存储、索引存储和散列存储。

1）顺序存储。把逻辑上相邻的元素存储在物理位置上也相邻的存储单元中，元素之间的关系由存储单元的邻接关系来体现。其优点是可以实现随机存取，每个元素占用最少的存储空间；缺点是只能使用相邻的一整块存储单元，因此可能产生较多的外部碎片。

2）链式存储。不要求逻辑上相邻的元素在物理位置上也相邻，借助指示元素存储地址的指针来表示元素之间的逻辑关系。其优点是不会出现碎片现象，能充分利用所有存储单元；缺点是每个元素因存储指针而占用额外的存储空间，且只能实现顺序存取。

3）索引存储。在存储元素信息的同时，还建立附加的索引表。索引表中的每项称为索引项，索引项的一般形式是（关键字，地址）。其优点是检索速度快；缺点是附加的索引表额外占用存储空间。另外，增加和删除数据时也要修改索引表，因而会花费较多的时间。

4）散列存储。根据元素的关键字直接计算出该元素的存储地址，也称哈希（Hash）存储。其优点是检索、增加和删除结点的操作都很快；缺点是若散列函数不好，则可能出现元素存储单元的冲突，而解决冲突会增加时间和空间开销。

3．数据的运算

施加在数据上的运算包括运算的定义和实现。运算的定义是针对逻辑结构的，指出运算的功能；运算的实现是针对存储结构的，指出运算的具体操作步骤。

1.1.3　本节试题精选

一、单项选择题

01. 可以用（　）定义一个完整的数据结构。

A. 数据元素　　B. 数据对象　　C. 数据关系　　D. 抽象数据类型

02. 下列四种数据结构中，（　）是非线性数据结构。

A. 树　　B. 字符串　　C. 队列　　D. 栈

03. 下列选项中，属于逻辑结构的是（　）。

A. 顺序表　　B. 哈希表　　C. 有序表　　D. 单链表

04. 下列关于数据结构的说法中，正确的是（　）。

A. 数据的逻辑结构独立于其存储结构

B. 数据的存储结构独立于其逻辑结构

C. 数据的逻辑结构唯一决定其存储结构

D. 数据结构仅由其逻辑结构和存储结构决定

05. 在存储数据时，通常不仅要存储各数据元素的值，而且要存储（　）。

A. 数据的操作方法　　B. 数据元素的类型

C. 数据元素之间的关系　　D. 数据的存取方法

二、综合应用题

01. 对于两种不同的数据结构，逻辑结构或物理结构一定不相同吗？

02. 试举一例，说明对相同的逻辑结构，同一种运算在不同的存储方式下实现时，其运算效率不同。

1.1.4 答案与解析

一、单项选择题

01. D

抽象数据类型（ADT）描述了数据的逻辑结构和抽象运算，通常用（数据对象、数据关系、基本操作集）这样的三元组来表示，从而构成一个完整的数据结构定义。

02. A

树和图是典型的非线性数据结构，其他选项都属于线性数据结构。

03. C

顺序表、哈希表和单链表是三种不同的数据结构，既描述逻辑结构，又描述存储结构和数据运算。而有序表是指关键字有序的线性表，仅描述元素之间的逻辑关系，它既可以链式存储，又可以顺序存储，所以属于逻辑结构。

04. A

数据的逻辑结构是从面向实际问题的角度出发的，只采用抽象表达方式，独立于存储结构，数据的存储方式有多种不同的选择；而数据的存储结构是逻辑结构在计算机上的映射，它不能独立于逻辑结构而存在。数据结构包括三个要素，缺一不可。

05. C

在存储数据时，不仅要存储数据元素的值，而且要存储数据元素之间的关系。

二、综合应用题

01.【解答】

应该注意到，数据的运算也是数据结构的一个重要方面。

对于两种不同的数据结构，它们的逻辑结构和物理结构完全有可能相同。比如二叉树和二叉排序树，二叉排序树可以采用二叉树的逻辑表示和存储方式，前者通常用于表示层次关系，而后者通常用于排序和查找。虽然它们的运算都有建立树、插入结点、删除结点和查找结点等功能，但对于二叉树和二叉排序树，这些运算的定义是不同的，以查找结点为例，二叉树的平均时间复杂度为 $O(n)$，而二叉排序树的平均时间复杂度为 $O(\log_2 n)$。

02.【解答】

线性表既可以用顺序存储方式实现，又可以用链式存储方式实现。在顺序存储方式下，在线性表中插入和删除元素，平均要移动近一半的元素，时间复杂度为 $O(n)$；而在链式存储方式下，插入和删除的时间复杂度都是 $O(1)$。

1.2 算法和算法评价

1.2.1 算法的基本概念

算法（Algorithm）是对特定问题求解步骤的一种描述，它是指令的有限序列，其中的每条指令表示一个或多个操作。此外，一个算法还具有下列五个重要特性：

1）有穷性。一个算法必须总在执行有穷步之后结束，且每一步都可在有穷时间内完成。

2）确定性。算法中每条指令必须有确切的含义，对于相同的输入只能得出相同的输出。

3）可行性。算法中描述的操作都可以通过已经实现的基本运算执行有限次来实现。

4）输入。一个算法有零个或多个输入，这些输入取自于某个特定的对象的集合。

5）输出。一个算法有一个或多个输出，这些输出是与输入有着某种特定关系的量。

通常，设计一个“好”的算法应考虑达到以下目标：

1）正确性。算法应能够正确地解决求解问题。

2）可读性。算法应具有良好的可读性，以帮助人们理解。

3）健壮性。算法能对输入的非法数据做出反应或处理，而不会产生莫名其妙的输出。

4）高效率与低存储量需求。效率是指算法执行的时间，存储量需求是指算法执行过程中所需要的最大存储空间，这两者都与问题的规模有关。

1.2.2　算法效率的度量

命题追踪 ▶ （算法题）分析时空复杂度（2010—2013、2015、2016、2018—2021）

算法效率的度量是通过时间复杂度和空间复杂度来描述的。

1．时间复杂度

命题追踪 ▶ 分析算法的时间复杂度（2011—2014、2017、2019、2022）

一个语句的频度是指该语句在算法中被重复执行的次数。算法中所有语句的频度之和记为 $T(n)$，它是该算法问题规模 n 的函数，时间复杂度主要分析 $T(n)$的数量级。算法中基本运算（最深层循环中的语句）的频度与 $T(n)$同数量级，因此通常将算法中基本运算的执行次数的数量级作为该算法的时间复杂度[①]。于是，算法的时间复杂度记为

$$T(n)=O(f(n))$$

式中，O 的含义是 $T(n)$的数量级，其严格的数学定义是：若 $T(n)$和 $f(n)$是定义在正整数集合上的两个函数，则存在正常数 C 和 n_0，使得当 $n\geqslant n_0$ 时，都满足 $0\leqslant T(n)\leqslant Cf(n)$。

算法的时间复杂度不仅依赖于问题的规模 n，也取决于待输入数据的性质（如输入数据元素的初始状态）。例如，在数组 A[0…n－1]中，查找给定值 k 的算法大致如下：

```
(1)i=n-1;
(2)while(i>=0&&(A[i]!=k))
(3)    i--;
(4)return i;
```

该算法中语句 3（基本运算）的频度不仅与问题规模 n 有关，而且与下列因素有关：

① 若 A 中没有与 k 相等的元素，则语句 3 的频度 $f(n)=n$。

② 若 A 的最后一个元素等于 k，则语句 3 的频度 $f(n)$是常数 0。

最坏时间复杂度是指在最坏情况下，算法的时间复杂度。

平均时间复杂度是指所有可能输入实例在等概率出现的情况下，算法的期望运行时间。

最好时间复杂度是指在最好情况下，算法的时间复杂度。

一般总是考虑在最坏情况下的时间复杂度，以保证算法的运行时间不会比它更长。

在分析一个程序的时间复杂性时，有以下两条规则：

1）加法规则：$T(n)=T_1(n)+T_2(n)=O(f(n))+O(g(n))=O(\max(f(n),g(n)))$

2）乘法规则：$T(n)=T_1(n)\times T_2(n)=O(f(n))\times O(g(n))=O(f(n)\times g(n))$

例如，设 a{}、b{}、c{}三个语句块的时间复杂度分别为 $O(1)$、$O(n)$、$O(n^2)$，则

①
```
a{
    b{}
    c{}
}          //时间复杂度为 O(n^2)，满足加法规则
```

① 取 $f(n)$中随 n 增长最快的项，将其系数置为 1 作为时间复杂度的度量。例如，$f(n)=an^3+bn^2+cn$ 的时间复杂度为 $O(n^3)$。

②
```
a{
    b{
        c{}
    }
}          //时间复杂度为O(n^3)，满足乘法规则
```

常见的渐近时间复杂度为

$$O(1)<O(\log_2 n)<O(n)<O(n\log_2 n)<O(n^2)<O(n^3)<O(2^n)<O(n!)<O(n^n)$$

2．空间复杂度

算法的空间复杂度$S(n)$定义为该算法所需的存储空间，它是问题规模n的函数，记为

$$S(n)=O(g(n))$$

一个程序在执行时除需要存储空间来存放本身所用的指令、常数、变量和输入数据外，还需要一些对数据进行操作的工作单元和存储一些为实现计算所需信息的辅助空间。若输入数据所占空间只取决于问题本身，和算法无关，则只需分析除输入和程序之外的额外空间。例如，若算法中新建了几个与输入数据规模n相同的辅助数组，则空间复杂度为$O(n)$。

算法原地工作是指算法所需的辅助空间为常量，即$O(1)$。

1.2.3 本节试题精选

一、单项选择题

01. 一个算法应该具有（ ）等重要特性。

A. 可维护性、可读性和可行性　　B. 可行性、确定性和有穷性

C. 确定性、有穷性和可靠性　　D. 可读性、正确性和可行性

02. 下列关于算法的说法中，正确的是( )。

A. 算法的时间效率取决于算法执行所花的CPU时间

B. 在算法设计中不允许用牺牲空间效率的方式来换取好的时间效率

C. 算法必须具备有穷性、确定性等五个特性

D. 通常用时间效率和空间效率来衡量算法的优劣

03. 某算法的时间复杂度为$O(n^2)$，则表示该算法的（ ）。

A. 问题规模是n^2　　B. 执行时间等于n^2

C. 执行时间与n^2成正比　　D. 问题规模与n^2成正比

04. 若某算法的空间复杂度为$O(1)$，则表示该算法（ ）。

A. 不需要任何辅助空间　　B. 所需辅助空间大小与问题规模n无关

C. 不需要任何空间　　D. 所需空间大小与问题规模n无关

05. 下列关于时间复杂度的函数中，时间复杂度最小的是（ ）。

A. $T_1(n)=n\log_2 n+5000n$　　B. $T_2(n)=n^2-8000n$

C. $T_3(n)=n\log_2 n-6000n$　　D. $T_4(n)=20000\log_2 n$

06. 下列算法的时间复杂度为（ ）。

```
void fun(int n){
    int i=1;
    while(i<=n)
        i=i*2;
}
```

A. $O(n)$　　B. $O(n^2)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(\log_2 n)$

07. 下列算法的时间复杂度为（ ）。

```
    void fun(int n){
```

```
        int i=0;
        while(i*i*i<=n)
            i++;
    }
```

A. $O(n)$　　B. $O(n\log_2 n)$　　C. $O(\sqrt[3]{n})$　　D. $O(\sqrt{n})$

08. 某个程序段如下：

```
for(i=n-1;i>1;i--)
    for(j=1;j<i;j++)
        if(A[j]>A[j+1])
            A[j]与A[j+1]对换;
```

其中 n 为正整数，则最后一行语句的频度在最坏情况下是（　）。

A. $O(n)$　　B. $O(n\log_2 n)$　　C. $O(n^3)$　　D. $O(n^2)$

09. 下列程序段的时间复杂度为（　）。

```
if(n>=0){
    for(int i=0;i<n;i++)
        for(int j=0;j<n;j++)
            printf("输入数据大于或等于零\n")
}
else{
    for(int j=0;j<n;j++)
        printf("输入数据小于零\n")
}
```

A. $O(n^2)$　　B. $O(n)$　　C. $O(1)$　　D. $O(n\log_2 n)$

10. 下列算法中加下画线的语句的执行次数为（　）。

```
int m=0,i,j;
for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=2*i;j++)
        m++;
```

A. $n(n+1)$　　B. n　　C. $n+1$　　D. n^2

11. 下列函数代码的时间复杂度是（　）。

```
int Func(int n){
    if(n==1) return 1;
    else return 2*Func(n/2)+n;
}
```

A. $O(n)$　　B. $O(n\log_2 n)$　　C. $O(\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

12. 【2011 统考真题】设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是（　）。

```
x=2;
while(x<n/2)
    x=2*x;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

13. 【2012 统考真题】求整数 n（$n\geqslant 0$）的阶乘的算法如下，其时间复杂度是（　）。

```
int fact(int n){
    if(n<=1) return 1;
    return n*fact(n-1);
}
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

14. 【2014 统考真题】下列程序段的时间复杂度是（　）。

```
count=0;
for(k=1;k<=n;k*=2)
    for(j=1;j<=n;j++)
```

```
        count++;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

15.【2017统考真题】下列函数的时间复杂度是（　）。

```
int func(int n){
    int i=0, sum=0;
    while(sum<n) sum += ++i;
    return i;
}
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n^{1/2})$　　C. $O(n)$　　D. $O(n\log_2 n)$

16.【2019统考真题】设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是（　）。

```
x=0;
while (n>=(x+1)*(x+1))
    x=x+1;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n^{1/2})$　　C. $O(n)$　　D. $O(n^2)$

17.【2022统考真题】下列程序段的时间复杂度是（　）。

```
int sum=0;
for(int i=1;i<n;i*=2)
    for(int j=0;j<i;j++)
        sum++;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

二、综合应用题

01. 分析下列各程序段，求出算法的时间复杂度。

①
```
i=1;k=0;
while(i<n-1){
    k=k+10*i;
    i++;
}
```

②
```
y=0;
while((y+1)*(y+1)<=n)
    y=y+1;
```

③
```
for(i=0;i<n;i++)
    for(j=0;j<m;j++)
        a[i][j]=0;
```

1.2.4 答案与解析

一、单项选择题

01. B

一个算法应具有五个重要特性：有穷性、确定性、可行性、输入和输出。选项A、C和D中提到的特性（如可维护性、可读性、可靠性、正确性等）是很重要的，但它们并不是算法定义的重要特性，更多的是关于软件开发中的附加要求。

02. C

算法的时间效率是指算法的时间复杂度，即执行算法所需的计算工作量，选项A错误。算法设计会综合考虑时间效率和空间效率两个方面，若某些应用场景对时间效率要求很高，而对空间效率要求不高，则可用牺牲空间效率的方式来换取好的时间效率，选项B错误。评价一个算法的“优劣”不仅要考虑算法的时空效率，还要从正确性、可读性、健壮性等方面来综合评价。

03. C

时间复杂度为 $O(n^2)$，说明算法的时间复杂度 $T(n)$满足 $T(n)\leqslant cn^2$（其中 c 为比例常数），即

$T(n)=O(n^2)$，时间复杂度 $T(n)$是问题规模 n 的函数，其问题规模仍然是 n 而不是 n^2。

04．B

算法的空间复杂度为 $O(1)$，表示执行该算法所需的辅助空间大小相比输入数据的规模来说是一个常量，而不表示该算法执行时不需要任何空间或辅助空间。

05．D

A 的最高阶是 $n\log_2 n$，时间复杂度是 $O(n\log_2 n)$。B 的最高阶是 n^2，时间复杂度是 $O(n^2)$。C 的最高阶是 $n\log_2 n$，时间复杂度是 $O(n\log_2 n)$。D 的最高阶是 $\log_2 n$，时间复杂度是 $O(\log_2 n)$。

06．D

找出基本运算 `i=i*2`，设执行次数为 t，$2^t\leqslant n$，即 $t\leqslant\log_2 n$，故时间复杂度 $T(n)=O(\log_2 n)$。

更直观的方法：计算基本运算 `i=i*2` 的执行次数（每执行一次 `i` 乘以 `2`），其中判断条件可理解为 $2^t=n$，即 $t=\log_2 n$，则 $T(n)=O(\log_2 n)$。

07．C

基本运算为 `i++`，设执行次数为 t，有 $t\times t\times t\leqslant n$，即 $t^3\leqslant n$。因此有 $t\leqslant\sqrt[3]{n}$，则 $T(n)=O(\sqrt[3]{n})$。

08．D

这是冒泡排序的算法代码，考查最坏情况下的元素交换次数（若觉得理解起来有困难，则可在学完第 8 章后再回顾）。当所有相邻元素都为逆序时，则最后一行的语句每次都会执行。此时，

$$T(n)=\sum_{i=2}^{n-1}\sum_{j=1}^{i-1}1=\sum_{i=2}^{n-1}i-1=(n-2)(n-1)/2=O(n^2)$$

所以在最坏情况下该语句的频度是 $O(n^2)$。

09．A

当程序段中有条件判断语句时，取分支路径上的最大时间复杂度。

10．A

`m++`语句的执行次数为

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{2i}1=\sum_{i=1}^{n}2i=2\sum_{i=1}^{n}i=n(n+1)$$

11．C

本题求的是递归调用的时间复杂度，递归调用可视为多重循环，每次递归执行的基本语句是`if(n==1)return 1;`，因此可认为单层循环的执行次数为 1，设递归次数为 t，$2^t\leqslant n$，即 $t\leqslant\log_2 n$，共执行了 $\log_2 n$ 次递归调用，总执行次数 $T=\log_2 n\times 1$，所以时间复杂度为 $O(\log_2 n)$。

循环变量 i	单层循环语句	单层循环执行次数
n	`if(n==1) return 1;`	1
n/2	`if(n==1) return 1;`	1
n/4	`if(n==1) return 1;`	1
…	…	…
1	`if(n==1) return 1;`	1

12．A

基本运算（执行频率最高的语句）为 `x=2*x`，每执行一次，`x` 乘以 `2`，设执行次数为 t，则有 $2^{t+1}<n/2$，所以 $t<\log_2(n/2)-1=\log_2 n-2$，得 $T(n)=O(\log_2 n)$。

13．B

本题求的是递归调用的时间复杂度，递归调用可视为多重循环，每次递归执行的基本语句是`if(n<=1) return 1;`，因此可以认为单层循环的执行次数为 1，共执行了 n 次递归调用，总

执行次数$T=1+1+\cdots+1=n$，所以时间复杂度为$O(n)$。

循环变量i	单层循环语句	单层循环执行次数
n	`if(n<=1) return 1;`	1
n-1	`if(n<=1) return 1;`	1
n-2	`if(n<=1) return 1;`	1
…	…	…
1	`if(n<=1) return 1;`	1

14. C

对于单层循环如`for(j=1;j<=n;j++) count++;`，可以直接数出执行次数为n，因此可将多层循环转换成多个并列的单层循环，且列出每个单层循环如下（假设t为循环变量的幂次）：

循环变量k	单层循环语句	单层循环执行次数
1	`for(j=1;j<=n;j++)`	n
2^1	`for(j=1;j<=n;j++)`	n
2^2	`for(j=1;j<=n;j++)`	n
…	…	…
2^t	`for(j=1;j<=n;j++)`	n

进入外层循环的条件是$k\leqslant n$，当循环结束时，循环变量的幂次t满足$2^t\leqslant n<2^{t+1}$，即$t\leqslant\log_2 n$。所以总执行次数$T=n(t+1)=n(\log_2 n+1)$，时间复杂度为$O(n\log_2 n)$。

15. B

基本运算为`sum+=++i`，等价于“`++i; sum=sum+i`”，每执行一次，i都自增1。当`i=1`时，`sum=0+1`；当`i=2`时，`sum=0+1+2`；当`i=3`时，`sum=0+1+2+3`，以此类推，得出`sum=0+1+2+3+…+i=(1+i)×i/2`，可知循环次数t满足$(1+t)\times t/2<n$，故时间复杂度为$O(n^{1/2})$。

注　意

统考真题中常将$\log_2$书写为log，此时默认底数为2。

16. B

假设第k次循环终止，则第k次执行时，$(x+1)^2>n$，x的初始值为0，第k次判断时，$x=k-1$，即$k^2>n$，$k>\sqrt{n}$，因此该程序段的时间复杂度为$O(n^{1/2})$。

17. B

对于单层循环如`for(j=0;j<=i;j++) sum++;`，可以直接数出执行次数为i，因此可将多层循环转换成多个并列的单层循环，且列出每个单层循环如下（假设t为循环变量的幂次）：

循环变量i	单层循环语句	单层循环执行次数
1	`for(j=0;j<1;j++)`	1
2^1	`for(j=0;j<2;j++)`	2
2^2	`for(j=0;j<2^2;j++)`	4
…	…	…
2^t	`for(j=0;j<2^t;j++)`	2^t

进入外层循环的条件是$i<n$，当循环结束时，循环变量的幂次t满足$2^t<n\leqslant 2^{t+1}$。总执行次数$T=1+2^1+2^2+\cdots+2^t=2^{t+1}-1$，即$n-1\leqslant T$且$T<2n-1$，所以时间复杂度为$O(n)$。

二、综合应用题

01.【解答】

① 基本语句 `k=k+10*i` 共执行了 $n-2$ 次，所以 $T(n)=O(n)$。

② 设循环体共执行 t 次，每循环一次，循环变量 y 加 1，最终 $t=y$。故 $t^2 \leqslant n$，得 $T(n)=O(n^{1/2})$。

③ 内循环执行 m 次，外循环执行 n 次，根据乘法原理，共执行了 $m \times n$ 次，故 $T(m, n)=O(m \times n)$。

归纳总结

本章的重点是分析程序的时间复杂度。一定要掌握分析时间复杂度的方法和步骤，很多读者在做题时一眼就能看出程序的时间复杂度，但就是无法规范地表述其推导过程。为此，编者查阅众多资料，总结出了此类题型的两种形式，供大家参考。

1．循环主体中的变量参与循环条件的判断

在用于递推实现的算法中，首先找出基本运算的执行次数 x 与问题规模 n 之间的关系式，解得 $x=f(n)$，$f(n)$的最高次幂为 k，则算法的时间复杂度为 $O(n^k)$。例如，

```
1. int i=1;
   while(i<=n)
       i=i*2;.
```

```
2. int y=5;
   while((y+1)*(y+1)<n)
       y=y+1;.
```

在例 1 中，设基本运算 `i=i*2` 的执行次数为 t，则 $2^t \leqslant n$，解得 $t \leqslant \log_2 n$，故 $T(n)=O(\log_2 n)$。

在例 2 中，设基本运算 `y=y+1` 的执行次数为 t，则 $t=y-5$，且 $(t+5+1)(t+5+1)<n$，解得 $t<\sqrt{n}-6$，即 $T(n)=O(\sqrt{n})$。

2．循环主体中的变量与循环条件无关

此类题可采用数学归纳法或直接累计循环次数。多层循环时从内到外分析，忽略单步语句、条件判断语句，只关注主体语句的执行次数。此类问题又可分为递归程序和非递归程序：

- 递归程序一般使用公式进行递推。时间复杂度的分析如下：

$$T(n)=1+T(n-1)=1+1+T(n-2)=\cdots=n-1+T(1)$$

即 $T(n)=O(n)$。

- 非递归程序的分析比较简单，可以直接累计次数。本节前面给出了相关的习题。

思维拓展

求解斐波那契数列

$$F(n)=\begin{cases}0, & n=0\\ 1, & n=1\\ F(n-1)+F(n-2), & n>1\end{cases}$$

有两种常用的算法：递归算法和非递归算法。试分别分析两种算法的时间复杂度。

提　示

请结合归纳总结中的两种方法进行解答。

第 2 章

线 性 表

【考纲内容】

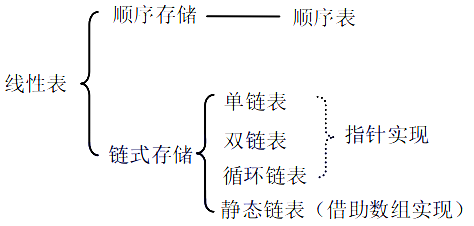
（一）线性表的基本概念

（二）线性表的实现

顺序存储；链式存储

（三）线性表的应用

【知识框架】



【复习提示】

线性表是算法题命题的重点。这类算法题的实现比较容易且代码量较少，但是要求具有最优的性能（时间/空间复杂度），才能获得满分。因此，应牢固掌握线性表的各种基本操作（基于两种存储结构），在平时的学习中多注重培养动手能力。另需提醒的是，算法最重要的是思想！考场上的时间紧迫，在试卷上不一定要求代码具有实际的可执行性，因此应尽力表达出算法的思想和步骤，而不必过于拘泥所有细节。此外，采用时间/空间复杂度较差的方法也能拿到大部分分数，因此在时间紧迫的情况下，建议直接采用暴力法。注意，算法题只能用 C/C++语言实现。

2.1 线性表的定义和基本操作

2.1.1 线性表的定义

线性表是具有相同数据类型的 n（$n \geqslant 0$）个数据元素的有限序列，其中 n 为表长，当 $n = 0$ 时线性表是一个空表。若用 L 命名线性表，则其一般表示为

$$L = (a_1, a_2, \cdots, a_i, a_{i+1}, \cdots, a_n)$$

式中，a_1 是唯一的“第一个”数据元素，也称表头元素；a_n 是唯一的“最后一个”数据元素，也称表尾元素。除第一个元素外，每个元素有且仅有一个直接前驱。除最后一个元素外，每个元素有且仅有一个直接后继（“直接前驱”和“前驱”、“直接后继”和“后继”通常被视为同义词）。以上就是线性表的逻辑特性，这种线性有序的逻辑结构正是线性表名字的由来。

由此，我们得出线性表的特点如下：

- 表中元素的个数有限。
- 表中元素具有逻辑上的顺序性，表中元素有其先后次序。
- 表中元素都是数据元素，每个元素都是单个元素。
- 表中元素的数据类型都相同，这意味着每个元素占有相同大小的存储空间。
- 表中元素具有抽象性，即仅讨论元素间的逻辑关系，而不考虑元素究竟表示什么内容。

注　意

线性表是一种逻辑结构，表示元素之间一对一的相邻关系。顺序表和链表是指存储结构，两者属于不同层面的概念，因此不要将其混淆。

2.1.2　线性表的基本操作

一个数据结构的基本操作是指其最核心、最基本的操作。其他较复杂的操作可通过调用其基本操作来实现。线性表的主要操作如下。

- `InitList(&L)`：初始化表。构造一个空的线性表。
- `Length(L)`：求表长。返回线性表 `L` 的长度，即 `L` 中数据元素的个数。
- `LocateElem(L,e)`：按值查找操作。在表 `L` 中查找具有给定关键字值的元素。
- `GetElem(L,i)`：按位查找操作。获取表 `L` 中第 `i` 个位置的元素的值。
- `ListInsert(&L,i,e)`：插入操作。在表 `L` 中的第 `i` 个位置上插入指定元素 `e`。
- `ListDelete(&L,i,&e)`：删除操作。删除表 `L` 中第 `i` 个位置的元素，并用 `e` 返回删除元素的值。
- `PrintList(L)`：输出操作。按前后顺序输出线性表 `L` 的所有元素值。
- `Empty(L)`：判空操作。若 `L` 为空表，则返回 `true`，否则返回 `false`。
- `DestroyList(&L)`：销毁操作。销毁线性表，并释放线性表 `L` 所占用的内存空间。

注　意

①基本操作的实现取决于采用哪种存储结构，存储结构不同，算法的实现也不同。②符号“&”表示 C++语言中的引用调用，在 C 语言中采用指针也可达到同样的效果。

2.1.3　本节试题精选

单项选择题

01. 线性表是具有 n 个（　）的有限序列。

A. 数据表　　B. 字符　　C. 数据元素　　D. 数据项

02. 下列几种描述中，（　）是一个线性表。

A. 由 n 个实数组成的集合　　B. 由 100 个字符组成的序列

C. 所有整数组成的序列　　D. 邻接表

03. 在线性表中，除开始元素外，每个元素（　）。

A. 只有唯一的前驱元素　　B. 只有唯一的后继元素

C. 有多个前驱元素　　D. 有多个后继元素

04. 若非空线性表中的元素既没有直接前驱，又没有直接后继，则该表中有（　）个元素。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. n

2.1.4 答案与解析

单项选择题

01. C

线性表是由具有相同数据类型的有限数据元素组成的，数据元素是由数据项组成的。

02. B

线性表定义的要求为：相同数据类型、有限序列。选项 C 的元素个数是无穷个，错误；选项 A 集合中的元素没有前后驱关系，错误；选项 D 属于一种存储结构，本题要求选出的是一个具体的线性表，不要将二者混为一谈。只有选项 B 符合线性表定义的要求。

03. A

线性表中，除最后一个（或第一个）元素外，每个元素都只有一个后继（或前驱）元素。

04. A

线性表中的第一个元素没有直接前驱，最后一个元素没有直接后继；当线性表中仅有一个元素时，该元素既没有直接前驱，又没有直接后继。

2.2 线性表的顺序表示

2.2.1 顺序表的定义

命题追踪 ▶ （算法题）顺序表的应用（2010、2011、2018、2020）

线性表的顺序存储也称顺序表。它是用一组地址连续的存储单元依次存储线性表中的数据元素，从而使得逻辑上相邻的两个元素在物理位置上也相邻。第 1 个元素存储在顺序表的起始位置，第 i 个元素的存储位置后面紧接着存储的是第 $i+1$ 个元素，称 i 为元素 a_i 在顺序表中的位序。因此，顺序表的特点是表中元素的逻辑顺序与其存储的物理顺序相同。

假设顺序表 L 存储的起始位置为 LOC(A)，sizeof(ElemType)是每个数据元素所占用存储空间的大小，则表 L 所对应的顺序存储结构如图 2.1 所示。

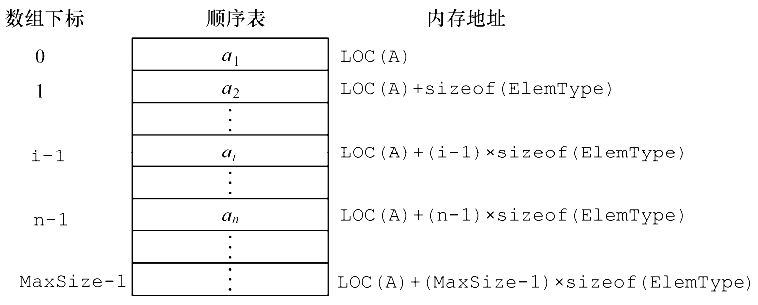


图 2.1 线性表的顺序存储结构

每个数据元素的存储位置都和顺序表的起始位置相差一个和该数据元素的位序成正比的常数，因此，顺序表中的任意一个数据元素都可以随机存取，所以线性表的顺序存储结构是一种随机存取的存储结构。通常用高级程序设计语言中的数组来描述线性表的顺序存储结构。

注 意

线性表中元素的位序是从 1 开始的，而数组中元素的下标是从 0 开始的。

假定线性表的元素类型为 ElemType，则静态分配的顺序表存储结构描述为

```
#define MaxSize 50                  //定义线性表的最大长度
typedef struct{
    ElemType data[MaxSize];         //顺序表的元素
    int length;                     //顺序表的当前长度
}SqList;                            //顺序表的类型定义
```

一维数组可以是静态分配的，也可以是动态分配的。对数组进行静态分配时，因为数组的大小和空间事先已经固定，所以一旦空间占满，再加入新数据就会产生溢出，进而导致程序崩溃。

而在动态分配时，存储数组的空间是在程序执行过程中通过动态存储分配语句分配的，一旦数据空间占满，就另外开辟一块更大的存储空间，将原表中的元素全部拷贝到新空间，从而达到扩充数组存储空间的目的，而不需要为线性表一次性地划分所有空间。

动态分配的顺序表存储结构描述为

```
#define InitSize 100                //表长度的初始定义
typedef struct{
    ElemType *data;                 //指示动态分配数组的指针
    int MaxSize,length;             //数组的最大容量和当前个数
}SeqList;                           //动态分配数组顺序表的类型定义
```

C 的初始动态分配语句为

```
L.data=(ElemType*)malloc(sizeof(ElemType)*InitSize);
```

C++的初始动态分配语句为

```
L.data=new ElemType[InitSize];
```

注　意

动态分配并不是链式存储，它同样属于顺序存储结构，物理结构没有变化，依然是随机存取方式，只是分配的空间大小可以在运行时动态决定。

顺序表的主要优点：①可进行随机访问，即可通过首地址和元素序号可以在 $O(1)$时间内找到指定的元素；②存储密度高，每个结点只存储数据元素。顺序表的缺点也很明显：①元素的插入和删除需要移动大量的元素，插入操作平均需要移动 $n/2$ 个元素，删除操作平均需要移动 $(n-1)/2$ 个元素；②顺序存储分配需要一段连续的存储空间，不够灵活。

2.2.2　顺序表上基本操作的实现

命题追踪　▶　顺序表上操作的时间复杂度分析（2023）

这里仅讨论顺序表的初始化、插入、删除和按值查找，其他基本操作的算法都很简单。

注　意

在各种操作的实现中（包括严蔚敏老师撰写的教材），往往可以忽略边界条件判断、变量定义、内存分配不足等细节，即不要求代码具有可执行性，而重点在于算法的思想。

1．顺序表的初始化

静态分配和动态分配的顺序表的初始化操作是不同的。静态分配在声明一个顺序表时，就已为其分配了数组空间，因此初始化时只需将顺序表的当前长度设为 0。

```
//SqList L;                         //声明一个顺序表
void InitList(SqList &L){
    L.length=0;                     //顺序表初始长度为 0
}
```

动态分配的初始化为顺序表分配一个预定义大小的数组空间，并将顺序表的当前长度设为0。MaxSize指示顺序表当前分配的存储空间大小，一旦因插入元素而空间不足，就进行再分配。

```
void InitList(SeqList &L){
    L.data=(ElemType *)malloc(InitSize*sizeof(ElemType)); //分配存储空间
    L.length=0;                    //顺序表初始长度为0
    L.MaxSize=InitSize;            //初始存储容量
}
```

2．插入操作

在顺序表L的第i（1<=i<=L.length+1）个位置插入新元素e。若i的输入不合法，则返回false，表示插入失败；否则，将第i个元素及其后的所有元素依次往后移动一个位置，腾出一个空位置插入新元素e，顺序表长度增加1，插入成功，返回true。

```
bool ListInsert(SqList &L,int i,ElemType e){
    if(i<1||i>L.length+1)          //判断i的范围是否有效
        return  false;
    if(L.length>=MaxSize)          //当前存储空间已满，不能插入
        return  false;
    for(int j=L.length;j>=i;j--)   //将第i个元素及之后的元素后移
        L.data[j]=L.data[j-1];
    L.data[i-1]=e;                 //在位置i处放入e
    L.length++;                    //线性表长度加1
    return  true;
}
```

注 意

区别顺序表的位序和数组下标。为何判断插入位置是否合法时if语句中用length+1，而移动元素的for语句中只用length?

最好情况：在表尾插入（$i=n+1$），元素后移语句将不执行，时间复杂度为$O(1)$。

最坏情况：在表头插入（$i=1$），元素后移语句将执行n次，时间复杂度为$O(n)$。

平均情况：假设p_i（$p_i=1/(n+1)$）是在第i个位置上插入一个结点的概率，则在长度为n的线性表中插入一个结点时，所需移动结点的平均次数为

$$\sum_{i=1}^{n+1}p_i(n-i+1)=\sum_{i=1}^{n+1}\frac{1}{n+1}(n-i+1)=\frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n+1}(n-i+1)=\frac{1}{n+1}\frac{n(n+1)}{2}=\frac{n}{2}$$

因此，顺序表插入算法的平均时间复杂度为$O(n)$。

3．删除操作

删除顺序表L中第i（1<=i<=L.length）个位置的元素，用引用变量e返回。若i的输入不合法，则返回false；否则，将被删元素赋给引用变量e，并将第i+1个元素及其后的所有元素依次往前移动一个位置，返回true。

```
bool ListDelete(SqList &L,int i,ElemType &e){
    if(i<1||i>L.length)            //判断i的范围是否有效
        return  false;
     e=L.data[i-1];                //将被删除的元素赋值给e
    for(int j=i;j<L.length;j++)    //将第i个位置后的元素前移
        L.data[j-1]=L.data[j];
    L.length--;                    //线性表长度减1
    return  true;
}
```

最好情况：删除表尾元素（$i=n$），无须移动元素，时间复杂度为$O(1)$。

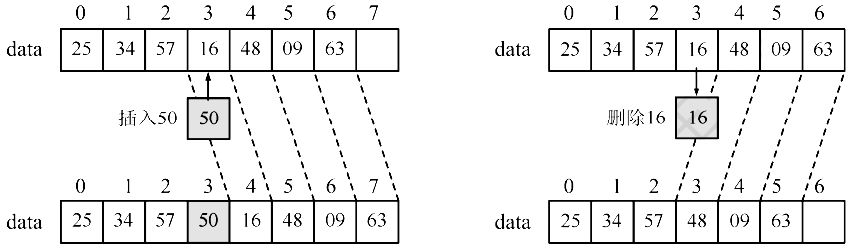
最坏情况：删除表头元素（$i=1$），需移动除表头元素外的所有元素，时间复杂度为 $O(n)$。

平均情况：假设 p_i（$p_i=1/n$）是删除第 i 个位置上结点的概率，则在长度为 n 的线性表中删除一个结点时，所需移动结点的平均次数为

$$\sum_{i=1}^{n} p_i(n-i)=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}(n-i)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(n-i)=\frac{1}{n}\frac{n(n-1)}{2}=\frac{n-1}{2}$$

因此，顺序表删除算法的平均时间复杂度为 $O(n)$。

可见，顺序表中插入和删除操作的时间主要耗费在移动元素上，而移动元素的个数取决于插入和删除元素的位置。图 2.2 所示为一个顺序表在进行插入和删除操作前、后的状态，以及其数据元素在存储空间中的位置变化和表长变化。在图 2.2(a)中，将第 4 个至第 7 个元素从后往前依次后移一个位置，在图 2.2(b)中，将第 5 个至第 7 个元素从前往后依次前移一个位置。



(a) 插入新元素示例　　(b) 删除表中元素示例

图 2.2　顺序表的插入和删除

4．按值查找（顺序查找）

在顺序表 L 中查找第一个元素值等于 e 的元素，并返回其位序。

```
int LocateElem(SqList L,ElemType e){
    int i;
    for(i=0;i<L.length;i++)
        if(L.data[i]==e)
            return  i+1;        //下标为 i 的元素值等于 e，返回其位序 i+1
    return  0;                  //退出循环，说明查找失败
}
```

最好情况：查找的元素就在表头，仅需比较一次，时间复杂度为 $O(1)$。

最坏情况：查找的元素在表尾（或不存在）时，需要比较 n 次，时间复杂度为 $O(n)$。

平均情况：假设 p_i（$p_i=1/n$）是查找的元素在第 i（1<=i<=L.length）个位置上的概率，则在长度为 n 的线性表中查找值为 e 的元素所需比较的平均次数为

$$\sum_{i=1}^{n} p_i\cdot i=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\cdot i=\frac{1}{n}\frac{n(n+1)}{2}=\frac{n+1}{2}$$

因此，顺序表按值查找算法的平均时间复杂度为 $O(n)$。

顺序表的按序号查找非常简单，即直接根据数组下标访问数组元素，其时间复杂度为 $O(1)$。

2.2.3　本节试题精选

一、单项选择题

01. 下列叙述中，（　）是顺序存储结构的优点。

A. 存储密度大　　B. 插入运算方便

C. 删除运算方便　　D. 方便地运用于各种逻辑结构的存储表示

02. 下列关于顺序表的叙述中，正确的是（ ）。

A. 顺序表可以利用一维数组表示，因此顺序表与一维数组在逻辑结构上是相同的

B. 在顺序表中，逻辑上相邻的元素物理位置上不一定相邻

C. 顺序表和一维数组一样，都可以进行随机存取

D. 在顺序表中，每个元素的类型不必相同

03. 线性表的顺序存储结构是一种（ ）。

A. 随机存取的存储结构　　B. 顺序存取的存储结构

C. 索引存取的存储结构　　D. 散列存取的存储结构

04. 通常说顺序表具有随机存取的特性，指的是（ ）。

A. 查找值为 x 的元素的时间与顺序表中元素个数 n 无关

B. 查找值为 x 的元素的时间与顺序表中元素个数 n 有关

C. 查找序号为 i 的元素的时间与顺序表中元素个数 n 无关

D. 查找序号为 i 的元素的时间与顺序表中元素个数 n 有关

05. 一个顺序表所占用的存储空间大小与（ ）无关。

A. 表的长度　　B. 元素的存放顺序

C. 元素的类型　　D. 元素中各字段的类型

06. 若线性表最常用的操作是存取第 i 个元素及其前驱和后继元素的值，为了提高效率，应采用（ ）的存储方式。

A. 单链表　　B. 双链表　　C. 循环单链表　　D. 顺序表

07. 一个线性表最常用的操作是存取任意一个指定序号的元素并在最后进行插入、删除操作，则利用（ ）存储方式可以节省时间。

A. 顺序表　　B. 双链表

C. 带头结点的循环双链表　　D. 循环单链表

08. 在 n 个元素的线性表的数组表示中，时间复杂度为 $O(1)$的操作是（ ）。

I. 访问第 i（$1\leqslant i\leqslant n$）个结点和求第 i（$2\leqslant i\leqslant n$）个结点的直接前驱

II. 在最后一个结点后插入一个新的结点

III. 删除第 1 个结点

IV. 在第 i（$1\leqslant i\leqslant n$）个结点后插入一个结点

A. I　　B. II、III　　C. I、II　　D. I、II、III

09. 设线性表有 n 个元素，严格说来，以下操作中，（ ）在顺序表上实现要比在链表上实现的效率高。

I. 输出第 i（$1\leqslant i\leqslant n$）个元素值

II. 交换第 3 个元素与第 4 个元素的值

III. 顺序输出这 n 个元素的值

A. I　　B. I、III　　C. I、II　　D. II、III

10. 在一个长度为 n 的顺序表中删除第 i（$1\leqslant i\leqslant n$）个元素时，需向前移动（ ）个元素。

A. n　　B. $i-1$　　C. $n-i$　　D. $n-i+1$

11. 对于顺序表，访问第 i 个位置的元素和在第 i 个位置插入一个元素的时间复杂度为（ ）。

A. $O(n)$，$O(n)$　　B. $O(n)$，$O(1)$　　C. $O(1)$，$O(n)$　　D. $O(1)$，$O(1)$

12. 对于顺序存储的线性表，其算法时间复杂度为 $O(1)$的运算应该是（ ）。

A. 将 n 个元素从小到大排序

B. 删除第 i（$1 \leqslant i \leqslant n$）个元素

C. 改变第 i（$1 \leqslant i \leqslant n$）个元素的值

D. 在第 i（$1 \leqslant i \leqslant n$）个元素后插入一个新元素

13. 若长度为 n 的非空线性表采用顺序存储结构，在表的第 i 个位置插入一个数据元素，则 i 的合法值应该是（　）。

A. $1 \leqslant i \leqslant n$　　B. $1 \leqslant i \leqslant n+1$　　C. $0 \leqslant i \leqslant n-1$　　D. $0 \leqslant i \leqslant n$

14. 顺序表的插入算法中，当 n 个空间已满时，可再申请增加分配 m 个空间，若申请失败，则说明系统没有（　）可分配的存储空间。

A. m 个　　B. m 个连续　　C. $n+m$ 个　　D. $n+m$ 个连续

15. 【2023 统考真题】在下列对顺序存储的有序表（长度为 n）实现给定操作的算法中，平均时间复杂度为 $O(1)$ 的是（　　）。

A. 查找包含指定值元素的算法　　B. 插入包含指定值元素的算法

C. 删除第 i（$1 \leqslant i \leqslant n$）个元素的算法　　D. 获取第 i（$1 \leqslant i \leqslant n$）个元素的算法

二、综合应用题

01. 从顺序表中删除具有最小值的元素（假设唯一）并由函数返回被删元素的值。空出的位置由最后一个元素填补，若顺序表为空，则显示出错信息并退出运行。

02. 设计一个高效算法，将顺序表 L 的所有元素逆置，要求算法的空间复杂度为 $O(1)$。

03. 对长度为 n 的顺序表 L，编写一个时间复杂度为 $O(n)$、空间复杂度为 $O(1)$的算法，该算法删除顺序表中所有值为 x 的数据元素。

04. 从顺序表中删除其值在给定值 s 和 t 之间（包含 s 和 t，要求 $s<t$）的所有元素，若 s 或 t 不合理或顺序表为空，则显示出错信息并退出运行。

05. 从有序顺序表中删除所有其值重复的元素，使表中所有元素的值均不同。

06. 将两个有序顺序表合并为一个新的有序顺序表，并由函数返回结果顺序表。

07. 已知在一维数组 $A[m+n]$中依次存放两个线性表$(a_1, a_2, a_3, \cdots, a_m)$和$(b_1, b_2, b_3, \cdots, b_n)$。编写一个函数，将数组中两个顺序表的位置互换，即将$(b_1, b_2, b_3, \cdots, b_n)$放在$(a_1, a_2, a_3, \cdots, a_m)$的前面。

08. 线性表$(a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n)$中的元素递增有序且按顺序存储于计算机内。要求设计一个算法，完成用最少时间在表中查找数值为 x 的元素，若找到，则将其与后继元素位置相交换，若找不到，则将其插入表中并使表中元素仍递增有序。

09. 给定三个序列 A、B、C，长度均为 n，且均为无重复元素的递增序列，请设计一个时间上尽可能高效的算法，逐行输出同时存在于这三个序列中的所有元素。例如，数组 A 为 $\{1, 2, 3\}$，数组 B 为$\{2, 3, 4\}$，数组 C 为$\{-1, 0, 2\}$，则输出 2。要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

3）说明你的算法的时间复杂度和空间复杂度。

10. 【2010 统考真题】设将 n（$n>1$）个整数存放到一维数组 R 中。设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法。将 R 中保存的序列循环左移 p（$0<p<n$）个位置，即将 R 中的数据由$(X_0, X_1, \cdots, X_{n-1})$变换为$(X_p, X_{p+1}, \cdots, X_{n-1}, X_0, X_1, \cdots, X_{p-1})$。要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C 或 C++或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

11. 【2011 统考真题】一个长度为 L（$L \geqslant 1$）的升序序列 S，处在第$\lceil L/2 \rceil$个位置的数称为 S

的中位数。例如，若序列 $S_1=(11, 13, 15, 17, 19)$，则 S_1 的中位数是 15，两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如，若 $S_2=(2, 4, 6, 8, 20)$，则 S_1 和 S_2 的中位数是 11。现在有两个等长升序序列 A 和 B，试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法，找出两个序列 A 和 B 的中位数。要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C 或 C++或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

12. 【2013 统考真题】已知一个整数序列 $A=(a_0, a_1, \cdots, a_{n-1})$，其中 $0\leqslant a_i<n$（$0\leqslant i<n$）。若存在 $a_{p1}=a_{p2}=\cdots=a_{pm}=x$ 且 $m>n/2$（$0\leqslant p_k<n$, $1\leqslant k\leqslant m$），则称 x 为 A 的主元素。例如 $A=(0, 5, 5, 3, 5, 7, 5, 5)$，则 5 为主元素；又如 $A=(0, 5, 5, 3, 5, 1, 5, 7)$，则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中，请设计一个尽可能高效的算法，找出 A 的主元素。若存在主元素，则输出该元素；否则输出 -1。要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C 或 C++或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

13. 【2018 统考真题】给定一个含 n（$n\geqslant 1$）个整数的数组，请设计一个在时间上尽可能高效的算法，找出数组中未出现的最小正整数。例如，数组{-5, 3, 2, 3}中未出现的最小正整数是 1；数组{1, 2, 3}中未出现的最小正整数是 4。要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

14. 【2020 统考真题】定义三元组(a, b, c)（a, b, c 均为整数）的距离 $D=|a-b|+|b-c|+|c-a|$。给定 3 个非空整数集合 S_1、S_2 和 S_3，按升序分别存储在 3 个数组中。请设计一个尽可能高效的算法，计算并输出所有可能的三元组(a, b, c)（$a\in S_1$，$b\in S_2$，$c\in S_3$）中的最小距离。例如 $S_1=\{-1, 0, 9\}$，$S_2=\{-25, -10, 10, 11\}$，$S_3=\{2, 9, 17, 30, 41\}$，则最小距离为 2，相应的三元组为(9, 10, 9)。要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C 语言或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

2.2.4 答案与解析

一、单项选择题

01. A

顺序表不像链表那样要在结点中存放指针域，因此存储密度大，选项 A 正确。选项 B 和 C 是链表的优点。选项 D 是错误的，比如对于树形结构，顺序表显然不如链表表示起来方便。

02. C

顺序表是顺序存储的线性表，表中所有元素的类型必须相同，且必须连续存放。一维数组中的元素可以不连续存放；此外，栈、队列和树等逻辑结构也可利用一维数组表示，但它与顺序表不属于相同的逻辑结构。在顺序表中，逻辑上相邻的元素物理位置上也相邻。

03. A

本题易误选选项 B。注意，存取方式是指读/写方式。顺序表是一种支持随机存取的存储结

构，根据起始地址加上元素的序号，可以很方便地访问任意一个元素，这就是随机存取的概念。

04．C

随机存取是指在 $O(1)$的时间访问下标为 i 的元素，所需时间与顺序表中的元素个数 n 无关。

05．B

顺序表所占的存储空间 = 表长×sizeof（元素的类型），表长和元素的类型显然会影响存储空间的大小。若元素为结构体类型，则元素中各字段的类型也会影响存储空间的大小。

06．D

题干实际要求能最快存取第 $i-1$、i 和 $i+1$ 个元素值。选项 A、B、C 都只能从头结点依次顺序查找，时间复杂度为 $O(n)$；只有顺序表可以按序号随机存取，时间复杂度为 $O(1)$。

07．A

只有顺序表可以按序号随机存取，且在最后进行插入和删除操作时不需要移动任何元素。

08．C

对于 I，解析略；对于 II，在最后位置插入新结点不需要移动元素，时间复杂度为 $O(1)$；对于 III，被删结点后的结点需要依次前移，时间复杂度为 $O(n)$；对于 IV，需要后移 $n-i$ 个结点，时间复杂度为 $O(n)$。

09．C

对于 II，顺序表只需要 3 次交换操作；链表则需要分别找到两个结点前驱，第 4 个结点断链后再插入到第 2 个结点后，效率较低。对于 III，需依次顺序访问每个元素，时间复杂度相同。

10．C

需要将元素 $a_{i+1}\sim a_n$ 依次前移一位，共移动 $n-(i+1)+1=n-i$ 个元素。

11．C

在第 i 个位置插入一个元素，需要移动 $n-i+1$ 个元素，时间复杂度为 $O(n)$。

12．C

对 n 个元素进行排序的时间复杂度最小也要 $O(n)$（初始有序时），通常为 $O(n\log_2 n)$或 $O(n^2)$，通过第 8 章学习后会更理解。选项 B 和 D 显然错误。顺序表支持按序号的随机存取方式。

13．B

线性表元素的序号是从 1 开始，而在第 $n+1$ 个位置插入相当于在表尾追加。

14．D

顺序存储需要连续的存储空间，在申请时需申请 $n+m$ 个连续的存储空间，然后将线性表原来的 n 个元素复制到新申请的 $n+m$ 个连续的存储空间的前 n 个单元。

15．D

对于顺序存储的有序表，查找指定值元素可以采用顺序查找法或折半查找法，平均时间复杂度最少为 $O(\log_2 n)$。插入指定值元素需要先找到插入位置，然后将该位置及之后的元素依次后移一个位置，最后将指定值元素插入到该位置，平均时间复杂度为 $O(n)$。删除第 i 个元素需要将该元素之后的全部元素依次前移一个位置，平均时间复杂度为 $O(n)$。获取第 i 个元素只需直接根据下标读取对应的数组元素即可，时间复杂度为 $O(1)$。

二、综合应用题

01．【解答】

算法思想：搜索整个顺序表，查找最小值元素并记住其位置，搜索结束后用最后一个元素填补空出的原最小值元素的位置。

本题代码如下：

```
bool Del_Min(SqList &L,ElemType &value){
//删除顺序表 L 中最小值元素结点，并通过引用型参数 value 返回其值
//若删除成功，则返回 true；否则返回 false
    if(L.length==0)
        return  false;                    //表空，中止操作返回
    value=L.data[0];
    int pos=0;                            //假定 0 号元素的值最小
    for(int i=1;i<L.length;i++)           //循环，寻找具有最小值的元素
        if(L.data[i]<value){              //让 value 记忆当前具有最小值的元素
            value=L.data[i];
            pos=i;
        }
    L.data[pos]=L.data[L.length-1];       //空出的位置由最后一个元素填补
    L.length--;
    return  true;                         //此时，value 为最小值
}
```

注　意

本题也可用函数返回值返回，两者的区别是：函数返回值只能返回一个值，而参数返回（引用传参）可以返回多个值。

02.【解答】

算法思想：扫描顺序表 L 的前半部分元素，对于元素 L.data[i]（0<=i<L.length/2），将其与后半部分的对应元素 L.data[L.length-i-1]进行交换。

本题代码如下：

```
void Reverse(SqList &L){
    ElemType temp;                //辅助变量
    for(int i=0;i<L.length/2;i++){
        temp=L.data[i];           //交换 L.data[i]与 L.data[L.length-i-1]
        L.data[i]=L.data[L.length-i-1];
        L.data[L.length-i-1]=temp;
    }
}
```

03.【解答】

解法 1：用 k 记录顺序表 L 中不等于 x 的元素个数（需要保存的元素个数），扫描时将不等于 x 的元素移动到下标 k 的位置，并更新 k 值。扫描结束后修改 L 的长度。

本题代码如下：

```
void del_x_1(SqList &L,ElemType x){
//本算法实现删除顺序表 L 中所有值为 x 的数据元素
    int k=0,i;                        //记录值不等于 x 的元素个数
    for(i=0;i<L.length;i++)
        if(L.data[i]!=x){
            L.data[k]=L.data[i];
            k++;                      //不等于 x 的元素增 1
        }
    L.length=k;                       //顺序表 L 的长度等于 k
}
```

解法 2：用 k 记录顺序表 L 中等于 x 的元素个数，一边扫描 L，一边统计 k，并将不等于 x 的元素前移 k 个位置。扫描结束后修改 L 的长度。

本题代码如下：

```
void del_x_2(SqList &L,ElemType x){
    int k=0,i=0;                          //k 记录值等于 x 的元素个数
    while(i<L.length){
        if(L.data[i]==x)
            k++;
        else
            L.data[i-k]=L.data[i];        //当前元素前移 k 个位置
        i++;
        }
    L.length=L.length-k;                  //顺序表 L 的长度递减
}
```

此外，本题还可以考虑设头、尾两个指针（$i=1, j=n$），从两端向中间移动，在遇到最左端值 x 的元素时，直接将最右端值非 x 的元素左移至值为 x 的数据元素位置，直到两指针相遇。但这种方法会改变原表中元素的相对位置。

04.【解答】

算法思想：从前向后扫描顺序表 L，用 k 记录值在 s 和 t 之间的元素个数（初始时 $k=0$）。对于当前扫描的元素，若其值不在 s 和 t 之间，则前移 k 个位置；否则执行 k++。每个不在 s 和 t 之间的元素仅移动一次，因此算法效率高。

本题代码如下：

```
bool Del_s_t(SqList &L,ElemType s,ElemType t){
//删除顺序表 L 中值在给定值 s 和 t（要求 s<t）之间的所有元素
    int i,k=0;
    if(L.length==0||s>=t)
        return false;                     //线性表为空或 s、t 不合法，返回
    for(i=0;i<L.length;i++){
        if(L.data[i]>=s&&L.data[i]<=t)
            k++;
        else
            L.data[i-k]=L.data[i];        //当前元素前移 k 个位置
    } //for
    L.length-=k;                          //长度减小
    return  true;
}
```

注　意

本题也可从后向前扫描顺序表，每遇到一个值在 s 和 t 之间的元素，就删除该元素，其后的所有元素全部前移。但移动次数远大于前者，效率不够高。

05.【解答】

算法思想：注意是有序顺序表，值相同的元素一定在连续的位置上，用类似于直接插入排序的思想，初始时将第一个元素视为非重复的有序表。之后依次判断后面的元素是否与前面非重复有序表的最后一个元素相同，若相同，则继续向后判断，若不同，则插入前面的非重复有序表的最后，直至判断到表尾为止。

本题代码如下：

```
bool  Delete_Same(SeqList& L){
   if(L.length==0)
      return  false;
   int i,j;                               //i 存储第一个不相同的元素，j 为工作指针
   for(i=0,j=1;j<L.length;j++)
      if(L.data[i]!=L.data[j])            //查找下一个与上一个元素值不同的元素
         L.data[++i]=L.data[j];           //找到后，将元素前移
```

```
        L.length=i+1;
        return true;
    }
```

对于本题的算法，请读者用序列 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5 来手动模拟算法的执行过程，在模拟过程中要标注 i 和 j 所指示的元素。

思考：若将本题中的有序表改为无序表，你能想到时间复杂度为 $O(n)$的方法吗？

（提示：使用散列表。）

06.【解答】

算法思想：首先，按顺序不断取下两个顺序表表头较小的结点存入新的顺序表中。然后，看哪个表还有剩余，将剩下的部分加到新的顺序表后面。

本题代码如下：

```
bool  Merge(SeqList A,SeqList B,SeqList &C){
    //将有序顺序表 A 与 B 合并为一个新的有序顺序表 C
    if(A.length+B.length>C.maxSize)      //大于顺序表的最大长度
        return  false;
    int i=0,j=0,k=0;
    while(i<A.length&&j<B.length){       //循环，两两比较，小者存入结果表
        if(A.data[i]<=B.data[j])
            C.data[k++]=A.data[i++];
        else
            C.data[k++]=B.data[j++];
    }
    while(i<A.length)                    //还剩一个没有比较完的顺序表
        C.data[k++]=A.data[i++];
    while(j<B.length)
        C.data[k++]=B.data[j++];
    C.length=k;
    return  true;
}
```

注　意

本算法的方法非常典型，需牢固掌握。

07.【解答】

算法思想：首先将数组 $A[m+n]$中的全部元素$(a_1, a_2, a_3, \cdots, a_m, b_1, b_2, b_3, \cdots, b_n)$原地逆置为$(b_n, b_{n-1}, b_{n-2}, \cdots, b_1, a_m, a_{m-1}, a_{m-2}, \cdots, a_1)$，然后对前 n 个元素和后 m 个元素分别使用逆置算法，即可得到$(b_1, b_2, b_3, \cdots, b_n, a_1, a_2, a_3, \cdots, a_m)$，从而实现顺序表的位置互换。

本题代码如下：

```
typedef int DataType;
void Reverse(DataType A[],int left,int right,int arraySize){
//逆转(aleft,aleft+1,aleft+2,…,aright)为(aright,aright-1,…,aleft)
    if(left>=right||right>=arraySize)
        return;
    int mid=(left+right)/2;
    for(int i=0;i<=mid-left;i++){
        DataType temp=A[left+i];
        A[left+i]=A[right-i];
        A[right-i]=temp;
    }
}
void Exchange(DataType A[],int m,int n,int arraySize){
/*数组 A[m+n]中，从 0 到 m-1 存放顺序表(a1,a2,a3,…,am)，从 m 到 m+n-1 存放顺序表
```

```
(b1,b2,b3,…,bn)，算法将这两个表的位置互换*/
    Reverse(A,0,m+n-1,arraySize);
    Reverse(A,0,n-1,arraySize);
    Reverse(A,n,m+n-1,arraySize);
}
```

08.【解答】

算法思想：顺序存储的线性表递增有序，可以顺序查找，也可以折半查找。题目要求“用最少的时间在表中查找数值为 x 的元素”，这里应使用折半查找法。

本题代码如下：

```
void SearchExchangeInsert(ElemType A[],ElemType x){
    int low=0,high=n-1,mid;          //low 和 high 指向顺序表下界和上界的下标
    while(low<=high){
        mid=(low+high)/2;            //找中间位置
        if(A[mid]==x) break;         //找到 x，退出 while 循环
        else if(A[mid]<x) low=mid+1;//到中点 mid 的右半部去查
        else high=mid-1;             //到中点 mid 的左半部去查
    }    //下面两个 if 语句只会执行一个
    if(A[mid]==x&&mid!=n-1){         //若最后一个元素与 x 相等，则不存在与其后
                                       继交换的操作
        t=A[mid]; A[mid]=A[mid+1]; A[mid+1]=t;
    }
    if(low>high){                                  //查找失败，插入数据元素 x
        for(i=n-1;i>high;i--) A[i+1]=A[i];         //后移元素
        A[i+1]=x;                                  //插入 x
    }                                              //结束插入
}
```

本题的算法也可写成三个函数：查找函数、交换后继函数与插入函数。写成三个函数的优点是逻辑清晰、易读。

09.【解析】

1）算法的基本设计思想。

使用三个下标变量从小到大遍历数组。当三个下标变量指向的元素相等时，输出并向前推进指针，否则仅移动小于最大元素的下标变量，直到某个下标变量移出数组范围，即可停止。

2）算法的实现。

```
void samekey(int A[],int B[],int C[],int n){
    int i=0,j=0,k=0;              //定义三个工作指针
    while(i<n&&j<n&&k<n){         //相同则输出，并集体后移
        if(A[i]==B[j]&&B[j]==C[k]){
            printf("%d\n",A[i]);
            i++;j++;k++;
        }else{
            int maxNum=max(A[i],max(B[j],C[k]));
            if(A[i]<maxNum)i++;
            if(B[j]<maxNum)j++;
            if(C[k]<maxNum)k++;
        }
    }
}
```

3）每个指针移动的次数不超过 n 次，且每次循环至少有一个指针后移，所以时间复杂度为 $O(n)$，算法只用到了常数个变量，空间复杂度为 $O(1)$。

10.【解答】

1）算法的基本设计思想：

可将问题视为把数组 ab 转换成数组 ba（a 代表数组的前 p 个元素，b 代表数组中余下的 $n-p$ 个元素），先将 a 逆置得到 $a^{-1}b$，再将 b 逆置得到 $a^{-1}b^{-1}$，最后将整个 $a^{-1}b^{-1}$ 逆置得到 $(a^{-1}b^{-1})^{-1}=ba$。设 Reverse 函数执行将数组逆置的操作，对 abcdefgh 向左循环移动 3（$p=3$）个位置的过程如下：

Reverse(0,p-1)得到 cbadefgh；

Reverse(p,n-1)得到 cbahgfed；

Reverse(0,n-1)得到 defghabc。

注：在 Reverse 中，两个参数分别表示数组中待转换元素的始末位置。

2）使用 C 语言描述算法如下：

```
void Reverse(int R[],int from,int to) {
    int i,temp;
    for(i=0;i<(to-from+1)/2;i++)
    {temp=R[from+i];R[from+i]=R[to-i];R[to-i]=temp;}
}
void Converse(int R[],int n,int p){
    Reverse(R,0,p-1);
    Reverse(R,p,n-1);
    Reverse(R,0,n-1);
}
```

3）上述算法中三个 Reverse 函数的时间复杂度分别为 $O(p/2)$、$O((n-p)/2)$和 $O(n/2)$，故所设计的算法的时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

【另解】借助辅助数组来实现。算法思想：创建大小为 p 的辅助数组 S，将 R 中前 p 个整数依次暂存在 S 中，同时将 R 中后 $n-p$ 个整数左移，然后将 S 中暂存的 p 个数依次放回到 R 中的后续单元。时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(p)$。

11.【解答】

1）算法的基本设计思想如下。

分别求两个升序序列 A、B 的中位数，设为 a 和 b，求序列 A、B 的中位数过程如下：

① 若 $a=b$，则 a 或 b 为所求中位数，算法结束。

② 若 $a<b$，则舍弃序列 A 中较小的一半，同时舍弃序列 B 中较大的一半，要求两次舍弃的长度相等。

③ 若 $a>b$，则舍弃序列 A 中较大的一半，同时舍弃序列 B 中较小的一半，要求两次舍弃的长度相等。

在保留的两个升序序列中，重复过程①、②、③，直到两个序列中均只含一个元素时为止，较小者为所求的中位数。

2）本题代码如下：

```
int M_Search(int A[],int B[],int n){
    int s1,d1,m1,s2,d2,m2;
    s1=0;d1=n-1;
    s2=0;d2=n-1;
    while(s1!=d1||s2!=d2){
        m1=(s1+d1)/2;
        m2=(s2+d2)/2;
        if(A[m1]==B[m2])
            return A[m1];          //满足条件①
        if(A[m1]<B[m2]){           //满足条件②
            if((s1+d1)%2==0){      //若元素个数为奇数
                s1=m1;             //舍弃 A 中间点以前的部分，且保留中间点
                d2=m2;             //舍弃 B 中间点以后的部分，且保留中间点
            }
```

```
            else{                    //元素个数为偶数
                s1=m1+1;             //舍弃 A 的前半部分
                d2=m2;               //舍弃 B 的后半部分
            }
        }
        else{                        //满足条件③
            if((s1+d1)%2==0){        //若元素个数为奇数
                d1=m1;               //舍弃 A 中间点以后的部分，且保留中间点
                s2=m2;               //舍弃 B 中间点以前的部分，且保留中间点
            }
            else{                    //元素个数为偶数
                d1=m1;               //舍弃 A 的后半部分
                s2=m2+1;             //舍弃 B 的前半部分
            }
        }
    }
    return A[s1]<B[s2]? A[s1]:B[s2];
}
```

3）算法的时间复杂度为 $O(\log_2 n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

【另解】对两个长度为 n 的升序序列 A 和 B 中的元素按从小到大的顺序依次访问，这里访问的含义只是比较序列中两个元素的大小，并不实现两个序列的合并，因此空间复杂度为 $O(1)$。按照上述规则访问第 n 个元素时，这个元素为两个序列 A 和 B 的中位数。

12.【解答】

1）算法的基本设计思想：算法的策略是从前向后扫描数组元素，标记出一个可能成为主元素的元素 Num。然后重新计数，确认 Num 是否是主元素。

算法可分为以下两步：

① 选取候选的主元素。依次扫描所给数组中的每个整数，将第一个遇到的整数 Num 保存到 c 中，记录 Num 的出现次数为 1；若遇到的下一个整数仍等于 Num，则计数加 1，否则计数减 1；当计数减到 0 时，将遇到的下一个整数保存到 c 中，计数重新记为 1，开始新一轮计数，即从当前位置开始重复上述过程，直到扫描完全部数组元素。

② 判断 c 中元素是否是真正的主元素。再次扫描该数组，统计 c 中元素出现的次数，若大于 $n/2$，则为主元素；否则，序列中不存在主元素。

2）算法实现如下：

```
int Majority(int A[],int n){
    int i,c,count=1;              //c 用来保存候选主元素，count 用来计数
    c=A[0];                       //设置 A[0]为候选主元素
    for(i=1;i<n;i++)              //查找候选主元素
        if(A[i]==c)
            count++;              //对 A 中的候选主元素计数
        else
            if(count>0)           //处理不是候选主元素的情况
                count--;
            else{                 //更换候选主元素，重新计数
                c=A[i];
                count=1;
            }
    if(count>0)
        for(i=count=0;i<n;i++)    //统计候选主元素的实际出现次数
            if(A[i]==c)
                count++;
    if(count>n/2) return c;       //确认候选主元素
```

```
    else return -1;                    //不存在主元素
}
```

3）实现的程序的时间复杂度为$O(n)$，空间复杂度为$O(1)$。

说 明

本题若采用先排好序再统计的方法［时间复杂度为$O(n\log_2 n)$］，则只要解答正确，最高可拿11分。即便是写出$O(n^2)$的算法，最高也能拿10分，因此对于统考算法题，花费大量时间去思考最优解法是得不偿失的。本算法的方法非常典型，需牢固掌握。

13.【解答】

1）算法的基本设计思想：

要求在时间上尽可能高效，因此采用空间换时间的办法。分配一个用于标记的数组B[n]，用来记录A中是否出现了1~n中的正整数，B[0]对应正整数1，B[n-1]对应正整数n，初始化B中全部为0。A中含有n个整数，因此可能返回的值是1~n+1，当A中n个数恰好为1~n时返回n+1。当数组A中出现了小于或等于0或大于n的值时，会导致1~n中出现空余位置，返回结果必然在1~n中，因此对于A中出现了小于或等于0或大于n的值，可以不采取任何操作。

经过以上分析可以得出算法流程：从A[0]开始遍历A，若0<A[i]<=n，则令B[A[i]-1]=1；否则不做操作。对A遍历结束后，开始遍历数组B，若能查找到第一个满足B[i]==0的下标i，返回i+1即为结果，此时说明A中未出现的最小正整数在1和n之间。若B[i]全部不为0，返回i+1（跳出循环时i=n，i+1等于n+1），此时说明A中未出现的最小正整数是n+1。

2）算法实现：

```
int findMissMin(int A[],int n)
{
    int i,*B;                          //标记数组
    B=(int *)malloc(sizeof(int)*n);//分配空间
    memset(B,0,sizeof(int)*n);         //赋初值为0
    for(i=0;i<n;i++)
        if(A[i]>0&&A[i]<=n)            //若A[i]的值介于1~n，则标记数组B
            B[A[i]-1]=1;
    for(i=0;i<n;i++)                   //扫描数组B，找到目标值
        if (B[i]==0) break;
    return i+1;                        //返回结果
}
```

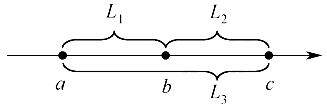
3）时间复杂度：遍历A一次，遍历B一次，两次循环内操作步骤为$O(1)$量级，因此时间复杂度为$O(n)$。空间复杂度：额外分配了B[n]，空间复杂度为$O(n)$。

14.【解答】

分析。由$D=|a-b|+|b-c|+|c-a|\geqslant 0$有如下结论。

① 当$a=b=c$时，距离最小。

② 其余情况。不失一般性，假设$a\leqslant b\leqslant c$，观察下面的数轴：



$$L_1=|a-b|,\quad L_2=|b-c|,\quad L_3=|c-a|$$

$$D=|a-b|+|b-c|+|c-a|\geqslant 0=L_1+L_2+L_3=2L_3$$

由D的表达式可知，事实上决定D大小的关键是a和c之间的距离，于是问题就可以简化

为每次固定 c 找一个 a，使得 $L_3=|c-a|$ 最小。

1）算法的基本设计思想：

① 使用 D_{min} 记录所有已处理的三元组的最小距离，初值为一个足够大的整数。

② 集合 S_1、S_2 和 S_3 分别保存在数组 A、B、C 中。数组的下标变量 $i=j=k=0$，当 $i<|S_1|$、$j<|S_2|$且 $k<|S_3|$时（$|S|$表示集合 S 中的元素个数），循环执行下面的 a）～c）。

a）计算$(A[i], B[j], C[k])$的距离 D；（计算 D）

b）若 $D<D_{min}$，则 $D_{min}=D$；（更新 D）

c）将 $A[i]$、$B[j]$、$C[k]$中的最小值的下标+1；　（对照分析：最小值为 a，最大值为 c，这里 c 不变而更新 a，试图寻找更小的距离 D）

③ 输出 D_{min}，结束。

2）算法实现：

```
#define INT_MAX 0x7fffffff
int abs_(int a){//计算绝对值
    if(a<0) return -a;
    else return a;
}
bool xls_min(int a,int b,int c){//a 是否是三个数中的最小值
    if(a<=b&&a<=c) return true;
    return false;
}
int findMinofTrip(int A[],int n,int B[],int m,int C[],int p){
    //D_min 用于记录三元组的最小距离，初值赋为 INT_MAX
    int i=0,j=0,k=0,D_min=INT_MAX,D;
    while(i<n&&j<m&&k<p&&D_min>0){
        D=abs_(A[i]-B[j])+abs_(B[j]-C[k])+abs_(C[k]-A[i]);//计算 D
        if(D<D_min) D_min=D;                    //更新 D
        if(xls_min(A[i],B[j],C[k]))  i++;  //更新 a
        else if(xls_min(B[j],C[k],A[i]))  j++;
        else k++;
    }
    return D_min;
}
```

3）设 $n=(|S_1|+|S_2|+|S_3|)$，时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

2.3　线性表的链式表示

顺序表的存储位置可以用一个简单直观的公式表示，它可以随机存取表中任一元素，但插入和删除操作需要移动大量元素。链式存储线性表时，不需要使用地址连续的存储单元，即不要求逻辑上相邻的元素在物理位置上也相邻，它通过“链”建立元素之间的逻辑关系，因此插入和删除操作不需要移动元素，而只需修改指针，但也会失去顺序表可随机存取的优点。

2.3.1　单链表的定义

命题追踪　▶　单链表的应用（2009、2012、2013、2015、2016、2019）

线性表的链式存储也称单链表，它是指通过一组任意的存储单元来存储线性表中的数据元素。为了建立数据元素之间的线性关系，对每个链表结点，除存放元素自身的信息外，还需要存放一个指向其后继的指针。单链表结点结构如图 2.3 所示，其中 data 为数据域，存放数据元素；

next为指针域，存放其后继结点的地址。

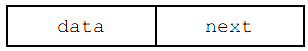


图2.3 单链表结点结构

单链表中结点类型的描述如下：

```
typedef struct LNode{              //定义单链表结点类型
    ElemType data;                 //数据域
    struct LNode *next;            //指针域
}LNode, *LinkList;
```

利用单链表可以解决顺序表需要大量连续存储单元的缺点，但附加的指针域，也存在浪费存储空间的缺点。单链表的元素离散地分布在存储空间中，因此是非随机存取的存储结构，即不能直接找到表中某个特定结点。查找特定结点时，需要从表头开始遍历，依次查找。

通常用头指针L（或head等）来标识一个单链表，指出链表的起始地址，头指针为NULL时表示一个空表。此外，为了操作上的方便，在单链表第一个数据结点之前附加一个结点，称为头结点。头结点的数据域可以不设任何信息，但也可以记录表长等信息。单链表带头结点时，头指针L指向头结点，如图2.4(a)所示。单链表不带头结点时，头指针L指向第一个数据结点，如图2.4(b)所示。表尾结点的指针域为NULL（用“^”表示）。

(a) 带表头结点的单链表　　(b) 不带表头结点的单链表

图2.4 带头结点和不带头结点的单链表

头结点和头指针的关系：不管带不带头结点，头指针都始终指向链表的第一个结点，而头结点是带头结点的链表中的第一个结点，结点内通常不存储信息。

引入头结点后，可以带来两个优点：

① 第一个数据结点的位置被存放在头结点的指针域中，因此在链表的第一个位置上的操作和在表的其他位置上的操作一致，无须进行特殊处理。

② 无论链表是否为空，其头指针都是指向头结点的非空指针（空表中头结点的指针域为空），因此空表和非空表的处理也就得到了统一。

2.3.2 单链表上基本操作的实现

带头结点单链表的操作代码书写较为方便，如无特殊说明，本节均默认链表带头结点。

1. 单链表的初始化

带头结点和不带头结点的单链表的初始化操作是不同的。带头结点的单链表初始化时，需要创建一个头结点，并让头指针指向头结点，头结点的next域初始化为NULL。

```
bool InitList(LinkList &L){                //带头结点的单链表的初始化
    L=(LNode*)malloc(sizeof(LNode));       //创建头结点①
    L->next=NULL;                          //头结点之后暂时还没有元素结点
    return true;
}
```

不带头结点的单链表初始化时，只需将头指针L初始化为NULL。

```
bool InitList(LinkList &L){                //不带头结点的单链表的初始化
```

① 执行s=(LNode*)malloc(sizeof(LNode))的作用是由系统生成一个LNode型的结点，并将该结点的起始位置赋给指针变量s。

```
        L=NULL;
        return true;
    }
```

注　意

设 p 为指向链表结点的结构体指针，则*p 表示结点本身，因此可用 p->data 或(*p).data 访问*p 这个结点的数据域，二者完全等价。成员运算符（.）左边是一个普通的结构体变量，而指向运算符（->）左边是一个结构体指针。通过(*p).next 可以得到指向下一个结点的指针，因此(*(*p).next).data 就是下一个结点中存放的数据，或者直接用 p->next->data。

2．求表长操作

求表长操作是计算单链表中数据结点的个数，需要从第一个结点开始依次访问表中每个结点，为此需设置一个计数变量，每访问一个结点，其值加 1，直到访问到空结点为止。

```
int Length(LinkList L){
    int len=0;                      //计数变量，初始为 0
    LNode *p=L;
    while(p->next!=NULL){
        p=p->next;
        len++;                      //每访问一个结点，计数加 1
    }
    return len;
}
```

求表长操作的时间复杂度为 $O(n)$。另需注意的是，因为单链表的长度是不包括头结点的，因此不带头结点和带头结点的单链表在求表长操作上会略有不同。

3．按序号查找结点

从单链表的第一个结点开始，沿着 next 域从前往后依次搜索，直到找到第 i 个结点为止，则返回该结点的指针；若 i 大于单链表的表长，则返回 NULL。

```
LNode *GetElem(LinkList L,int i){
    LNode *p=L;                     //指针 p 指向当前扫描到的结点
    int j=0;                        //记录当前结点的位序，头结点是第 0 个结点
    while(p!=NULL&&j<i){            //循环找到第 i 个结点
        p=p->next;
        j++;
    }
    return  p;                      //返回第 i 个结点的指针或 NULL
}
```

按序号查找操作的时间复杂度为 $O(n)$。

4．按值查找表结点

从单链表的第一个结点开始，从前往后依次比较表中各结点的数据域，若某结点的 data 域等于给定值 e，则返回该结点的指针；若整个单链表中没有这样的结点，则返回 NULL。

```
LNode *LocateElem(LinkList L,ElemType e){
    LNode *p=L->next;
    while(p!=NULL&&p->data!=e)      //从第一个结点开始查找数据域为 e 的结点
        p=p->next;
    return  p;                      //找到后返回该结点指针，否则返回 NULL
}
```

按值查找操作的时间复杂度为 $O(n)$。

5．插入结点操作

插入结点操作将值为 x 的新结点插入到单链表的第 i 个位置。先检查插入位置的合法性，然

后找到待插入位置的前驱，即第 i-1 个结点，再在其后插入。其操作过程如图 2.5 所示。

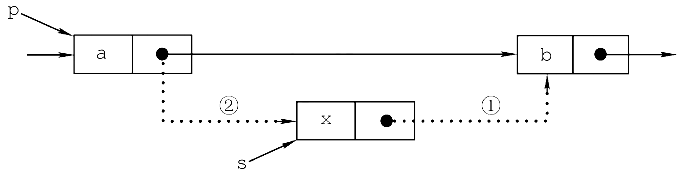


图 2.5　单链表的插入操作

命题追踪 ▶ 单链表插入操作的过程（2016、2024）

首先查找第 i-1 个结点，假设第 i-1 个结点为*p，然后令新结点*s 的指针域指向*p 的后继，再令结点*p 的指针域指向新插入的结点*s。

```
bool ListInsert(LinkList &L,int i,ElemType e){
    LNode *p=L;                          //指针 p 指向当前扫描到的结点
    int j=0;                             //记录当前结点的位序，头结点是第 0 个结点
    while(p!=NULL&&j<i-1){               //循环找到第 i-1 个结点
        p=p->next;
        j++;
    }
    if(p==NULL)                          //i 值不合法
        return  false;
    LNode *s=(LNode*)malloc(sizeof(LNode));
    s->data=e;
    s->next=p->next;                     //图 2.5 中操作步骤①
    p->next=s;                           //图 2.5 中操作步骤②
    return  true;
}
```

插入时，①和②的顺序不能颠倒，否则，先执行 p->next=s 后，指向其原后继的指针就不存在了，再执行 s->next=p->next 时，相当于执行了 s->next=s，显然有误。本算法主要的时间开销在于查找第 i-1 个元素，时间复杂度为 $O(n)$。若在指定结点后插入新结点，则时间复杂度仅为 $O(1)$。需注意的是，当链表不带头结点时，需要判断插入位置 i 是否为 1，若是，则要做特殊处理，将头指针 L 指向新的首结点。当链表带头结点时，插入位置 i 为 1 时不用做特殊处理。

扩展：对某一结点进行前插操作。

前插操作是指在某结点的前面插入一个新结点，后插操作的定义刚好与之相反。在单链表插入算法中，通常都采用后插操作。以上面的算法为例，先找到第 i-1 个结点，即插入结点的前驱，再对其执行后插操作。由此可知，对结点的前插操作均可转化为后插操作，前提是从单链表的头结点开始顺序查找到其前驱结点，时间复杂度为 $O(n)$。

此外，可采用另一种方式将其转化为后插操作来实现，设待插入结点为*s，将*s 插入到*p 的前面。我们仍然将*s 插入到*p 的后面，然后将 p->data 与 s->data 交换，这样做既满足逻辑关系，又能使得时间复杂度为 $O(1)$。该方法的主要代码片段如下：

```
s->next=p->next;                         //修改指针域，不能颠倒
p->next=s;
temp=p->data;                            //交换数据域部分
p->data=s->data;
s->data=temp;
```

6．删除结点操作

删除结点操作是将单链表的第 i 个结点删除。先检查删除位置的合法性，然后查找表中第 i－1 个结点，即被删结点的前驱，再删除第 i 个结点。其操作过程如图 2.6 所示。

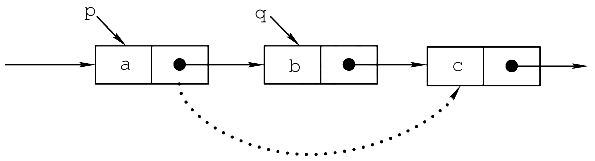


图 2.6　单链表结点的删除

假设结点*p 为找到的被删结点的前驱，为实现这一操作后的逻辑关系的变化，仅需修改*p 的指针域，将*p 的指针域 next 指向*q 的下一结点，然后释放*q 的存储空间。

```
bool ListDelete(LinkList &L,int i,ElemType &e){
    LNode *p=L;                     //指针 p 指向当前扫描到的结点
    int j=0;                        //记录当前结点的位序，头结点是第 0 个结点
    while(p->next!=NULL&&j<i-1){        //循环找到第 i-1 个结点
        p=p->next;
        j++;
    }
    if(p->next==NULL||j>i-1)        //i 值不合法
        return  false;
    LNode *q=p->next;               //令 q 指向被删除结点
    e=q->data;                      //用 e 返回元素的值
    p->next=q->next;                //将*q 结点从链中“断开”
    free(q);                        //释放结点的存储空间①
    return  true;
}
```

同插入算法一样，该算法的主要时间也耗费在查找操作上，时间复杂度为 $O(n)$。当链表不带头结点时，需要判断被删结点是否为首结点，若是，则要做特殊处理，将头指针 L 指向新的首结点。当链表带头结点时，删除首结点和删除其他结点的操作是相同的。

扩展：删除结点*p。

要删除某个给定结点*p，通常的做法是先从链表的头结点开始顺序找到其前驱，然后执行删除操作。其实，删除结点*p 的操作可用删除*p 的后继来实现，实质就是将其后继的值赋予其自身，然后再删除后继，也能使得时间复杂度为 $O(1)$。该方法的主要代码片段如下：

```
q=p->next;                  //令 q 指向*p 的后继结点
p->data=p->next->data;      //用后继结点的数据域覆盖
p->next=q->next;            //将*q 结点从链中“断开”
free(q);                    //释放后继结点的存储空间
```

7．采用头插法建立单链表

该方法从一个空表开始，生成新结点，并将读取到的数据存放到新结点的数据域中，然后将新结点插入到当前链表的表头，即头结点之后，如图 2.7 所示。算法实现如下：

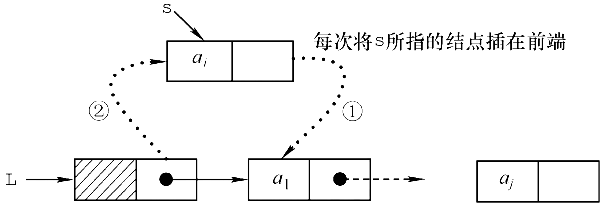


图 2.7　采用头插法建立单链表

① 执行 free(q)的作用是由系统回收一个 LNode 型结点，回收后的空间可供再次生成结点时用。

```
LinkList List_HeadInsert(LinkList &L){ //逆向建立单链表
    LNode *s; int x;                   //设元素类型为整型
    L=(LNode*)malloc(sizeof(LNode));   //创建头结点
    L->next=NULL;                      //初始为空链表
    scanf("%d",&x);                    //输入结点的值
    while(x!=9999){                    //输入 9999 表示结束
        s=(LNode*)malloc(sizeof(LNode));//创建新结点
        s->data=x;
        s->next=L->next;
        L->next=s;                     //将新结点插入表中，L 为头指针
        scanf("%d",&x);
    }
    return  L;
}
```

采用头插法建立单链表时，读入数据的顺序与生成的链表中元素的顺序是相反的，可用来实现链表的逆置。每个结点插入的时间为 $O(1)$，设单链表长为 n，则总时间复杂度为 $O(n)$。

思　考

若单链表不带头结点，则上述代码中哪些地方需要修改？[①]

8．采用尾插法建立单链表

头插法建立单链表的算法虽然简单，但生成的链表中结点的次序和输入数据的顺序不一致。若希望两者次序一致，则可采用尾插法。该方法将新结点插入到当前链表的表尾，为此必须增加一个尾指针 r，使其始终指向当前链表的尾结点，如图 2.8 所示。算法实现如下：

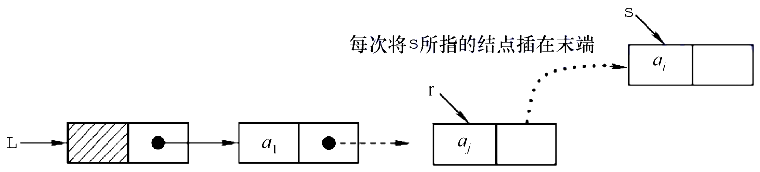


图 2.8　采用尾插法建立单链表

```
LinkList List_TailInsert(LinkList &L){ //正向建立单链表
    int x;                             //设元素类型为整型
    L=(LNode*)malloc(sizeof(LNode));   //创建头结点
    LNode *s,*r=L;                     //r 为表尾指针
    scanf("%d",&x);                    //输入结点的值
    while(x!=9999){                    //输入 9999 表示结束
        s=(LNode *)malloc(sizeof(LNode));
        s->data=x;
        r->next=s;
        r=s;                           //r 指向新的表尾结点
        scanf("%d",&x);
    }
    r->next=NULL;                      //尾结点指针置空
    return  L;
}
```

因为附设了一个指向表尾结点的指针，所以时间复杂度和头插法的相同。

① 主要修改之处：因为在头部插入新结点，每次插入新结点后，都需要将它的地址赋值给头指针 L。

注　意

单链表是整个链表的基础，读者一定要熟练掌握单链表的基本操作算法。在设计算法时，建议先通过画图的方法理清算法的思路，然后进行算法的编写。

2.3.3　双链表

单链表结点中只有一个指向其后继的指针，使得单链表只能从前往后依次遍历。要访问某个结点的前驱（插入、删除操作时），只能从头开始遍历，访问前驱的时间复杂度为 $O(n)$。为了克服单链表的这个缺点，引入了双链表，双链表结点中有两个指针 prior 和 next，分别指向其直接前驱和直接后继，如图 2.9 所示。表头结点的 prior 域和尾结点的 next 域都是 NULL。

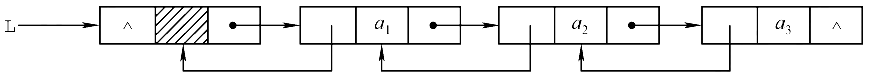


图 2.9　双链表示意图

双链表中结点类型的描述如下：

```
typedef struct DNode{                    //定义双链表结点类型
        ElemType data;                   //数据域
        struct DNode *prior,*next;       //前驱和后继指针
}DNode, *DLinklist;
```

双链表在单链表结点中增加了一个指向其前驱的指针 prior，因此双链表的按值查找和按位查找的操作与单链表的相同。但双链表在插入和删除操作的实现上，与单链表有着较大的不同。这是因为“链”变化时也需要对指针 prior 做出修改，其关键是保证在修改的过程中不断链。此外，双链表可以很方便地找到当前结点的前驱，因此，插入、删除操作的时间复杂度仅为 $O(1)$。

1．双链表的插入操作

在双链表中 p 所指的结点之后插入结点*s，其指针的变化过程如图 2.10 所示。

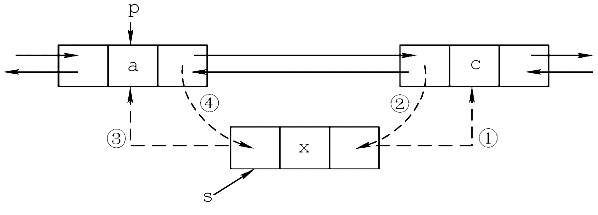


图 2.10　双链表插入结点过程

命题追踪　双链表中插入操作的实现（2023）

插入操作的代码片段如下：

```
① s->next=p->next;                  //将结点*s 插入到结点*p 之后
② p->next->prior=s;
③ s->prior=p;
④ p->next=s;
```

上述代码的语句顺序不是唯一的，但也不是任意的，①步必须在④步之前，否则*p 的后继结点的指针就会丢掉，导致插入失败。为了加深理解，读者可以在纸上画出示意图。若问题改成要求在结点*p 之前插入结点*s，请读者思考具体的操作步骤。

2．双链表的删除操作

删除双链表中结点*p 的后继结点*q，其指针的变化过程如图 2.11 所示。

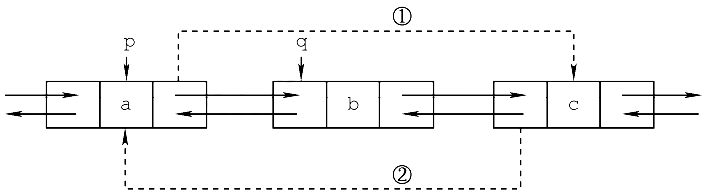


图 2.11　双链表删除结点过程

命题追踪　双链表中删除操作的实现（2016）

删除操作的代码片段如下：

```
p->next=q->next;              //图 2.11 中步骤①
q->next->prior=p;             //图 2.11 中步骤②
free(q);                      //释放结点空间
```

若问题改成要求删除结点*q 的前驱结点*p，请读者思考具体的操作步骤。

在建立双链表的操作中，也可采用如同单链表的头插法和尾插法，但在操作上需要注意指针的变化和单链表有所不同。

2.3.4　循环链表

1．循环单链表

循环单链表和单链表的区别在于，表中最后一个结点的指针不是 NULL，而改为指向头结点，从而整个链表形成一个环，如图 2.12 所示。

在循环单链表中，表尾结点*r 的 next 域指向 L，故表中没有指针域为 NULL 的结点，因此，循环单链表的判空条件不是头结点的指针是否为空，而是它是否等于头指针 L。

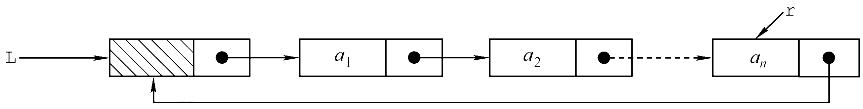


图 2.12　循环单链表

命题追踪　循环单链表中删除首元素的操作（2021）

循环单链表的插入、删除算法与单链表的几乎一样，所不同的是，若操作是在表尾进行，则执行的操作不同，以让单链表继续保持循环的性质。当然，正是因为循环单链表是一个“环”，所以在任何位置上的插入和删除操作都是等价的，而无须判断是否是表尾。

在单链表中只能从表头结点开始往后顺序遍历整个链表，而循环单链表可以从表中的任意一个结点开始遍历整个链表。有时对循环单链表不设头指针而仅设尾指针，以使得操作效率更高。其原因是，若设的是头指针，对在表尾插入元素需要 $O(n)$的时间复杂度，而若设的是尾指针 r，r->next 即头指针，对在表头或表尾插入元素都只需要 $O(1)$的时间复杂度。

2．循环双链表

由循环单链表的定义不难推出循环双链表。不同的是，在循环双链表中，头结点的 prior 指针还要指向表尾结点，如图 2.13 所示。当某结点*p 为尾结点时，p->next==L；当循环双链表为空表时，其头结点的 prior 域和 next 域都等于 L。

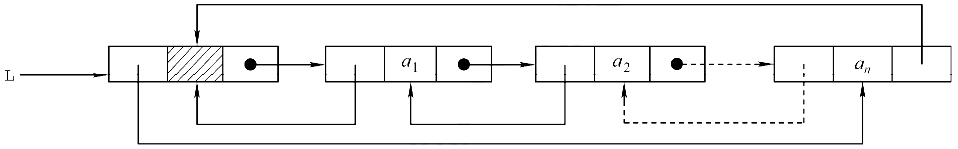
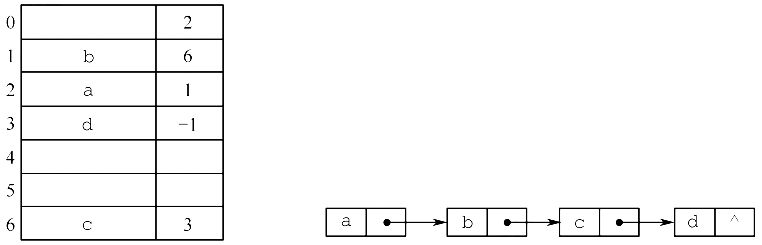


图 2.13　循环双链表

2.3.5　静态链表

静态链表是用数组来描述线性表的链式存储结构，结点也有数据域 data 和指针域 next，与前面所讲的链表中的指针不同的是，这里的指针是结点在数组中的相对地址（数组下标），也称游标。和顺序表一样，静态链表也要预先分配一块连续的内存空间。

静态链表和单链表的对应关系如图 2.14 所示。



(a)静态链表示例　　(b)静态链表对应的单链表

图 2.14　静态链表存储示意图

静态链表结构类型的描述如下：

```
#define MaxSize 50              //静态链表的最大长度
typedef struct{                 //静态链表结构类型的定义
    ElemType data;              //存储数据元素
    int next;                   //下一个元素的数组下标
} SLinkList[MaxSize];
```

静态链表以 next==-1 作为其结束的标志。静态链表的插入、删除操作与动态链表的相同，只需要修改指针，而不需要移动元素。总体来说，静态链表没有单链表使用起来方便，但在一些不支持指针的高级语言（如 Basic）中，这是一种非常巧妙的设计方法。

2.3.6　顺序表和链表的比较

1．存取（读/写）方式

顺序表既可以顺序存取，也可以随机存取，链表只能从表头开始依次顺序存取。例如在第 i 个位置上执行存取的操作，顺序表仅需一次访问，而链表则需从表头开始依次访问 i 次。

2．逻辑结构与物理结构

采用顺序存储时，逻辑上相邻的元素，对应的物理存储位置也相邻。而采用链式存储时，逻辑上相邻的元素，物理存储位置不一定相邻，对应的逻辑关系是通过指针链接来表示的。

3．查找、插入和删除操作

对于按值查找，顺序表无序时，两者的时间复杂度均为 $O(n)$；顺序表有序时，可采用折半查找，此时的时间复杂度为 $O(\log_2 n)$。对于按序号查找，顺序表支持随机访问，时间复杂度仅为 $O(1)$，而链表的平均时间复杂度为 $O(n)$。顺序表的插入、删除操作，平均需要移动半个表长的元素。链表的插入、删除操作，只需修改相关结点的指针域即可。

4．空间分配

顺序存储在静态存储分配情形下，一旦存储空间装满就不能扩充，若再加入新元素，则会出现内存溢出，因此需要预先分配足够大的存储空间。预先分配过大，可能会导致顺序表后部大量闲置；预先分配过小，又会造成溢出。动态存储分配虽然存储空间可以扩充，但需要移动大量元素，导致操作效率降低，而且若内存中没有更大块的连续存储空间，则会导致分配失败。链式存储的结点空间只在需要时申请分配，只要内存有空间就可以分配，操作灵活、高效。此外，链表的每个结点都带有指针域，因此存储密度不够大。

在实际中应该怎样选取存储结构呢？

1．基于存储的考虑

难以估计线性表的长度或存储规模时，不宜采用顺序表；链表不用事先估计存储规模，但链表的存储密度较低，显然链式存储结构的存储密度是小于1的。

2．基于运算的考虑

在顺序表中按序号访问 a_i 的时间复杂度为 $O(1)$，而链表中按序号访问的时间复杂度为 $O(n)$，因此若经常做的运算是按序号访问数据元素，则显然顺序表优于链表。

在顺序表中进行插入、删除操作时，平均移动表中一半的元素，当数据元素的信息量较大且表较长时，这一点是不应忽视的；在链表中进行插入、删除操作时，虽然也要找插入位置，但操作主要是比较操作，从这个角度考虑显然后者优于前者。

3．基于环境的考虑

顺序表容易实现，任何高级语言中都有数组类型；链表的操作是基于指针的，相对来讲，前者实现较为简单，这也是用户考虑的一个因素。

总之，两种存储结构各有长短，选择哪一种由实际问题的主要因素决定。通常较稳定的线性表选择顺序存储，而频繁进行插入、删除操作的线性表（动态性较强）宜选择链式存储。

注　意

只有熟练掌握顺序存储和链式存储，才能深刻理解它们的优缺点。

2.3.7　本节试题精选

一、单项选择题

01. 下列关于线性表的存储结构的描述中，正确的是（　）。

I. 线性表的顺序存储结构优于其链式存储结构

II. 链式存储结构比顺序存储结构能更方便地表示各种逻辑结构

III. 若频繁使用插入和删除结点操作，则顺序存储结构更优于链式存储结构

IV. 顺序存储结构和链式存储结构都可以进行顺序存取

A. I、II、III　　B. II、IV　　C. II、III　　D. III、IV

02. 对于一个线性表，既要求能进行较快速地插入和删除，又要求存储结构能反映数据之间的逻辑关系，则应该用（　）。

A. 顺序存储方式　B. 链式存储方式　C. 散列存储方式　D. 以上均可以

03. 链式存储设计时，结点内的存储单元地址（　）。

A. 一定连续　　B. 一定不连续

C. 不一定连续　　D. 部分连续，部分不连续

04. 下列关于线性表的说法中，正确的是（　）。

I. 顺序存储方式只能用于存储线性结构

II. 在一个设有头指针和尾指针的单链表中，删除表尾元素的时间复杂度与表长无关

III. 带头结点的循环单链表中不存在空指针

IV. 在一个长度为 n 的有序单链表中插入一个新结点并仍保持有序的时间复杂度为 $O(n)$

V. 若用单链表来表示队列，则应该选用带尾指针的循环链表

A. I、II　　B. I、III、IV、V

C. IV、V　　D. III、IV、V

05. 设线性表中有 $2n$ 个元素，（　）在单链表上实现要比在顺序表上实现效率更高。

A. 删除所有值为 x 的元素

B. 在最后一个元素的后面插入一个新元素

C. 顺序输出前 k 个元素

D. 交换第 i 个元素和第 $2n-i-1$ 个元素的值（$i=0,\cdots,n-1$）

06. 在一个单链表中，已知 q 所指结点是 p 所指结点的前驱结点，若在 q 和 p 之间插入结点 s，则执行（　）。

A. `s->next=p->next;p->next=s;`　　B. `p->next=s->next;s->next=p;`

C. `q->next=s;s->next=p;`　　D. `p->next=s;s->next=q;`

07. 给定有 n 个元素的一维数组，建立一个有序单链表的最低时间复杂度是（　）。

A. $O(1)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n^2)$　　D. $O(n\log_2 n)$

08. 将长度为 n 的单链表链接在长度为 m 的单链表后面，其算法的时间复杂度采用大 O 形式表示应该是（　）。

A. $O(1)$　　B. $O(n)$　　C. $O(m)$　　D. $O(n+m)$

09. 单链表中，增加一个头结点的目的是（　）。

A. 使单链表至少有一个结点　　B. 标识表结点中首结点的位置

C. 方便运算的实现　　D. 说明单链表是线性表的链式存储

10. 在一个长度为 n 的带头结点的单链表 h 上，设有尾指针 r，则执行（　）操作与链表的表长有关。

A. 删除单链表中的第一个元素

B. 删除单链表中的最后一个元素

C. 在单链表第一个元素前插入一个新元素

D. 在单链表最后一个元素后插入一个新元素

11. 对于一个头指针为 head 的带头结点的单链表，判定该表为空表的条件是（　）；对于不带头结点的单链表，判定空表的条件为（　）。

A. `head==NULL`　　B. `head->next==NULL`

C. `head->next==head`　　D. `head!=NULL`

12. 在线性表 $a_0, a_1, \cdots, a_{100}$ 中，删除元素 a_{50} 需要移动（　）个元素。

A. 0　　B. 50　　C. 51　　D. 0 或 50

13. 通过含有 n（$n>1$）个元素的数组 a，采用头插法建立单链表 L，则 L 中的元素次序（　）。

A. 与数组 a 的元素次序相同　　B. 与数组 a 的元素次序相反

C. 与数组 a 的元素次序无关　　D. 以上都错误

14. 下面关于线性表的一些说法中，正确的是（　）。

A. 对一个设有头指针和尾指针的单链表执行删除最后一个元素的操作与链表长度无关

B. 线性表中每个元素都有一个直接前驱和一个直接后继

C. 为了方便插入和删除数据，可以使用双链表存放数据

D. 取线性表第 i 个元素的时间与 i 的大小有关

15. 在双链表中向 p 所指的结点之前插入一个结点 q 的操作为（ ）。

A. `p->prior=q; q->next=p; p->prior->next=q; q->prior=p->prior;`

B. `q->prior=p->prior; p->prior->next=q; q->next=p; p->prior=q->next;`

C. `q->next=p; p->next=q; q->prior->next=q; q->next=p;`

D. `p->prior->next=q; q->next=p; q->prior=p->prior; p->prior=q;`

16. 在双链表存储结构中，删除 p 所指的结点时必须修改指针（ ）。

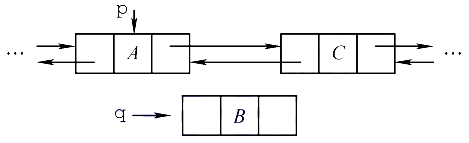
A. `p->prior->next=p->next; p->next->prior=p->prior;`

B. `p->prior=p->prior->prior; p->prior->next=p;`

C. `p->next->prior=p; p->next=p->next->next;`

D. `p->next=p->prior->prior; p->prior=p->next->next;`

17. 在如下图所示的双链表中，已知指针 p 指向结点 A，若要在结点 A 和 C 之间插入指针 q 所指的结点 B，则依次执行的语句序列可以是（ ）。



①`q->next=p->next;` ②`q->prior=p;` ③ `p->next=q;` ④ `p->next->prior=q;`

A. ①②④③ B. ④③②① C. ③④①② D. ①③④②

18. 在双链表的两个结点之间插入一个新结点，需要修改（ ）个指针域。

A. 1 B. 3 C. 4 D. 2

19. 在长度为 n 的有序单链表中插入一个新结点，并仍然保持有序的时间复杂度是（ ）。

A. $O(1)$ B. $O(n)$ C. $O(n^2)$ D. $O(n\log_2 n)$

20. 与单链表相比，双链表的优点之一是（ ）。

A. 插入、删除操作更方便 B. 可以进行随机访问

C. 可以省略表头指针或表尾指针 D. 访问前后相邻结点更灵活

21. 对于一个带头结点的循环单链表 L，判断该表为空表的条件是（ ）。

A. 头结点的指针域为空 B. L 的值为 NULL

C. 头结点的指针域与 L 的值相等 D. 头结点的指针域与 L 的地址相等

22. 对于一个带头结点的循环双链表 L，判断该表为空表的条件是（ ）。

A. `L->prior==L&&L->next==NULL` B. `L->prior==NULL&&L->next==NULL`

C. `L->prior==NULL&&L->next==L` D. `L->prior==L&&L->next==L`

23. 一个链表最常用的操作是在末尾插入结点和删除结点，则选用（ ）最节省时间。

A. 带头结点的循环双链表 B. 循环单链表

C. 带尾指针的循环单链表 D. 单链表

24. 设对 n（$n>1$）个元素的线性表的运算只有 4 种：删除第一个元素；删除最后一个元素；在第一个元素之前插入新元素；在最后一个元素之后插入新元素，则最好使用（ ）。

A. 只有尾结点指针没有头结点指针的循环单链表

B. 只有尾结点指针没有头结点指针的非循环双链表

C. 只有头结点指针没有尾结点指针的循环双链表

D. 既有头结点指针又有尾结点指针的循环单链表

25. 设有两个长度为 n 的循环单链表，若要求两个循环单链表的头尾相接的时间复杂度为 $O(1)$，则对应两个循环单链表各设置一个指针，分别指向（　）。

A. 各自的头结点　　B. 各自的尾结点

C. 各自的首结点　　D. 一个表的头结点，另一个表的尾结点

26. 设有一个长度为 n 的循环单链表，若从表中删除首元结点的时间复杂度达到 $O(n)$，则此时采用的循环单链表的结构可能是（　）。

A. 只有表头指针，没有头结点　　B. 只有表尾指针，没有头结点

C. 只有表尾指针，带头结点　　D. 只有表头指针，带头结点

27. 某线性表用带头结点的循环单链表存储，头指针为 head，当 head->next-> next== head 成立时，线性表的长度可能是（　）。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 可能为 0 或 1

28. 有两个长度都为 n 的双链表，若以 h_1 为头指针的双链表是非循环的，以 h_2 为头指针的双链表是循环的，则下列叙述中正确的是（　）。

A. 对于双链表 h_1，删除首结点的时间复杂度是 $O(n)$

B. 对于双链表 h_2，删除首结点的时间复杂度是 $O(n)$

C. 对于双链表 h_1，删除尾结点的时间复杂度是 $O(1)$

D. 对于双链表 h_2，删除尾结点的时间复杂度是 $O(1)$

29. 一个链表最常用的操作是在最后一个元素后插入一个元素和删除第一个元素，则选用（　）最节省时间。

A. 不带头结点的循环单链表　　B. 双链表

C. 单链表　　D. 不带头结点且有尾指针的循环单链表

30. 需要分配较大空间，插入和删除不需要移动元素的线性表，其存储结构为（　）。

A. 单链表　　B. 静态链表　　C. 顺序表　　D. 双链表

31. 下列关于静态链表的说法中，正确的是（　）。

I. 静态链表兼具顺序表和单链表的优点，因此存取表中第 i 个元素的时间与 i 无关

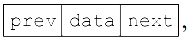
II. 静态链表能容纳的最大元素个数在表定义时就确定了，以后不能增加

III. 静态链表与动态链表在元素的插入、删除上类似，不需要移动元素

IV. 相比动态链表，静态链表可能浪费较多的存储空间

A. I、II、III　　B. II、III、IV

C. I、III、IV　　D. I、II、IV

32. 【2016 统考真题】已知一个带有表头结点的循环双链表 L，结点结构为 

，其中 prev 和 next 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针 p 所指的结点，正确的语句序列是（　）。

A.
```
p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->prev; free(p);
```

B.
```
p->next->prev=p->next; p->prev->next=p->next; free(p);
```

C.
```
p->next->prev=p->next; p->prev->next=p->prev; free(p);
```

D.
```
p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->next; free(p);
```

33. 【2016 统考真题】已知表头元素为 c 的单链表在内存中的存储状态如下表所示。

地址	元素	链接地址
1000H	a	1010H
1004H	b	100CH
1008H	c	1000H
100CH	d	NULL
1010H	e	1004H
1014H		

现将f存放于1014H处并插入单链表，若f在逻辑上位于a和e之间，则a、e、f的“链接地址”依次是（ ）。

A. 1010H、1014H、1004H　　B. 1010H、1004H、1014H

C. 1014H、1010H、1004H　　D. 1014H、1004H、1010H

34. 【2021统考真题】已知头指针h指向一个带头结点的非空循环单链表，结点结构为 data | next，其中next是指向直接后继结点的指针，p是尾指针，q是临时指针。现要删除该链表的第一个元素，正确的语句序列是（ ）。

A. `h->next=h->next->next;q=h->next;free(q);`

B. `q=h->next;h->next=h->next->next;free(q);`

C. `q=h->next;h->next=q->next;if(p!=q) p=h;free(q);`

D. `q=h->next;h->next=q->next;if(p==q) p=h;free(q);`

35. 【2023统考真题】现有非空双链表L，其结点结构为 prev | data | next，prev是指向直接前驱结点的指针，next是指向直接后继结点的指针。若要在L中指针p所指向的结点（非尾结点）之后插入指针s指向的新结点，则在执行语句序列“`s->next= p->next; p->next=s;`”后，下列语句序列中还需要执行的是（ ）。

A. `s->next->prev=p; s->prev=p;`

B. `p->next->prev=s; s->prev=p;`

C. `s->prev=s->next->prev; s->next->prev=s;`

D. `p->next->prev=s->prev; s->next->prev=p;`

36. 【2024统考真题】已知带头结点的非空单链表L的头指针为h，结点结构为 data | next，其中next是指向直接后继结点的指针。现有指针p和q，若p指向L中非首且非尾的任意一个结点，则执行语句序列“`q=p->next; p->next=q->next; q->next=h->next; h->next=q;`”的结果是（ ）。

A. 在p所指结点后插入q所指结点　　B. 在q所指结点后插入p所指结点

C. 将p所指结点移至L的头结点之后　　D. 将q所指结点移动到L的头结点之后

二、综合应用题

01. 在带头结点的单链表L中，删除所有值为x的结点，并释放其空间，假设值为x的结点不唯一，试编写算法以实现上述操作。

02. 试编写在带头结点的单链表L中删除一个最小值结点的高效算法（假设该结点唯一）。

03. 试编写算法将带头结点的单链表就地逆置，所谓“就地”是指辅助空间复杂度为$O(1)$。

04. 设在一个带表头结点的单链表中，所有结点的元素值无序，试编写一个函数，删除表中所有处于给定的两个值（作为函数参数给出）之间的元素（若存在）。

05. 给定两个单链表，试分析找出两个链表的公共结点的思想（不用写代码）。

06. 设$C=\{a_1,b_1,a_2,b_2,\cdots,a_n,b_n\}$为线性表，采用带头结点的单链表存放，设计一个就地算法，将其拆分为两个线性表，使得$A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$，$B=\{b_n,\cdots,b_2,b_1\}$。

07. 在一个递增有序的单链表中，存在重复的元素。设计算法删除重复的元素，例如 (7, 10, 10, 21, 30, 42, 42, 42, 51, 70) 将变为 (7, 10, 21, 30, 42, 51, 70)。

08. 设 A 和 B 是两个单链表 (带头结点)，其中元素递增有序。设计一个算法从 A 和 B 中的公共元素产生单链表 C，要求不破坏 A、B 的结点。

09. 已知两个链表 A 和 B 分别表示两个集合，其元素递增排列。编制函数，求 A 与 B 的交集，并存放于 A 链表中。

10. 两个整数序列 $A=a_1, a_2, a_3, \cdots, a_m$ 和 $B=b_1, b_2, b_3, \cdots, b_n$ 已经存入两个单链表中，设计一个算法，判断序列 B 是否是序列 A 的连续子序列。

11. 设计一个算法用于判断带头结点的循环双链表是否对称。

12. 有两个循环单链表，链表头指针分别为 h1 和 h2，编写一个函数将链表 h2 链接到链表 h1 之后，要求链接后的链表仍保持循环链表形式。

13. 设有一个带头结点的非循环双链表 L，其每个结点中除有 pre、data 和 next 域外，还有一个访问频度域 freq，其值均初始化为零。每当在链表中进行一次 Locate(L,x) 运算时，令值为 x 的结点中 freq 域的值增 1，并使此链表中的结点保持按访问频度递减的顺序排列，且最近访问的结点排在频度相同的结点之前，以便使频繁访问的结点总是靠近表头。试编写符合上述要求的 Locate(L,x) 函数，返回找到结点的地址，类型为指针型。

14. 设将 n ($n>1$) 个整数存放到不带头结点的单链表 L 中，设计算法将 L 中保存的序列循环右移 k ($0<k<n$) 个位置。例如，若 $k=1$，则将链表{0, 1, 2, 3}变为{3, 0, 1, 2}。要求:

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

15. 单链表有环，是指单链表的最后一个结点的指针指向了链表中的某个结点 (通常单链表的最后一个结点的指针域是空的)。试编写算法判断单链表是否存在环。

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

16. 设有一个长度 n (n 为偶数) 的不带头结点的单链表，且结点值都大于 0，设计算法求这个单链表的最大孪生和。孪生和定义为一个结点值与其孪生结点值之和，对于第 i 个结点 (从 0 开始)，其孪生结点为第 $n-i-1$ 个结点。要求:

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

3）说明你的算法的时间复杂度和空间复杂度。

17. 【2009 统考真题】已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为

data	link

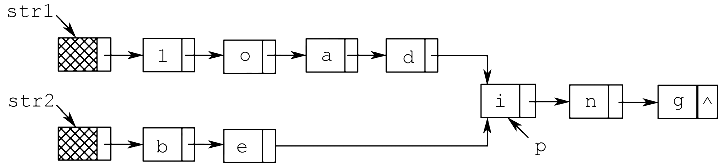
假设该链表只给出了头指针 list。在不改变链表的前提下，请设计一个尽可能高效的算法，查找链表中倒数第 k 个位置上的结点 (k 为正整数)。若查找成功，算法输出该结点的 data 域的值，并返回 1；否则，只返回 0。要求:

1）描述算法的基本设计思想。

2）描述算法的详细实现步骤。

3）根据设计思想和实现步骤，采用程序设计语言描述算法 (使用 C、C++或 Java 语言实现)，关键之处请给出简要注释。

18. 【2012 统考真题】假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，可共享相同的后缀存储空间，例如，loading 和 being 的存储映像如下图所示。



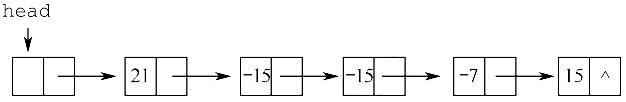
设 str1 和 str2 分别指向两个单词所在单链表的头结点，链表结点结构为 data | next，请设计一个时间上尽可能高效的算法，找出由 str1 和 str2 所指向两个链表共同后缀的起始位置（如图中字符 i 所在结点的位置 p）。要求：

1）给出算法的基本设计思想。

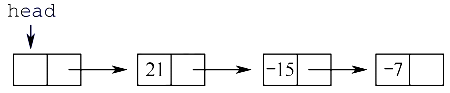
2）根据设计思想，采用 C 或 C++或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

3）说明你所设计算法的时间复杂度。

19. 【2015 统考真题】用单链表保存 m 个整数，结点的结构为 [data][link]，且|data|≤n（n 为正整数）。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，对于链表中 data 的绝对值相等的结点，仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如，若给定的单链表 head 如下：



则删除结点后的 head 为



要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）使用 C 或 C++语言，给出单链表结点的数据类型定义。

3）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

4）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

20. 【2019 统考真题】设线性表 $L=(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{n-2},a_{n-1},a_n)$ 采用带头结点的单链表保存，链表中的结点定义如下：

```
typedef struct node
{   int data;
    struct node*next;
}NODE;
```

请设计一个空间复杂度为 $O(1)$且时间上尽可能高效的算法，重新排列 L 中的各结点，得到线性表 $L'=(a_1,a_n,a_2,a_{n-1},a_3,a_{n-2},\cdots)$。要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

3）说明你所设计的算法的时间复杂度。

2.3.8 答案与解析

一、单项选择题

01. B

两种存储结构适用于不同的场合，不能简单地说谁好谁坏，选项 I 错误。链式存储用指针表

示逻辑结构，而指针的设置是任意的，因此比顺序存储结构能更方便地表示各种逻辑结构，选项 II 正确。在顺序存储中，插入和删除结点需要移动大量元素，效率较低，选项 III 的描述刚好相反。顺序存储结构既能随机存取又能顺序存取，而链式结构只能顺序存取，选项 IV 正确。

02．B

首先直接排除选项 A 和 D。散列存储通过散列函数映射到物理空间，不能反映数据之间的逻辑关系，排除选项 C。链式存储能方便地表示各种逻辑关系，且插入和删除操作的时间复杂度为 $O(1)$。

03．A

链式存储设计时，各个不同结点的存储空间可以不连续，但结点内的存储单元地址必须连续。

04．D

顺序存储方式同样适用于存储图和树，选项 I 错误。删除表尾结点时，必须从头开始找到表尾结点的前驱，其时间与表长有关，选项 II 错误。循环单链表中最后一个结点的指针不是 NULL，而是指向头结点，整个链表形成一个环，因此不存在空指针，选项 III 正确。有序单链表只能依次查找插入位置，时间复杂度为 $O(n)$，选项 IV 正确。队列需要在表头删除元素，表尾插入元素，采用带尾指针的循环链表较为方便，插入和删除的时间复杂度都为 $O(1)$，选项 V 正确。

05．A

对于选项 A，在单链表和顺序表上实现的时间复杂度都为 $O(n)$，但后者要移动很多元素，因此在单链表上实现效率更高。对于选项 B 和 D，顺序表的效率更高。C 无区别。

06．C

s 插入后，q 成为 s 的前驱，而 p 成为 s 的后继，选择选项 C。

注　意

可能有读者认为选项 C 中的两条语句交换后才正确。实际上，因为本题插入位置的前后结点都有指针指示（这与前面介绍的插入操作是不同的），所以选项 C 中的语句顺序并不会造成断链。在此提醒读者在学习过程中一定要多动脑思考，而不要生搬硬套。

07．D

若先建立链表，然后依次插入建立有序表，则每插入一个元素就需遍历链表寻找插入位置，即直接插入排序，时间复杂度为 $O(n^2)$。若先将数组排好序，然后建立链表，建立链表的时间复杂度为 $O(n)$，数组排序的最好时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$，总时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$。故选择选项 D。

08．C

先遍历长度为 m 的单链表，找到该单链表的尾结点，然后将其 next 域指向另一个单链表的首结点，其时间复杂度为 $O(m)$。

09．C

单链表设置头结点的目的是方便运算的实现，主要好处体现在：第一，有头结点后，插入和删除数据元素的算法就统一了，不再需要判断是否在第一个元素之前插入或删除第一个元素；第二，不论链表是否为空，其头指针是指向头结点的非空指针，链表的头指针不变，因此空表和非空表的处理也就统一了。

10．B

删除单链表的最后一个结点需置其前驱结点的指针域为 NULL，需要从头开始依次遍历找到该前驱结点，需要 $O(n)$的时间，与表长有关。其他操作均与表长无关，读者可自行模拟。

11．B，A

在带头结点的单链表中，头指针 head 指向头结点，头结点的 next 域指向第一个元素结点，head->next==NULL 表示该单链表为空。在不带头结点的单链表中，head 直接指向第一个元

素结点，head==NULL表示该单链表为空。

12．D

线性表有顺序存储和链式存储两种存储结构。若采用链式存储结构，则删除元素a_{50}不需要移动元素；若采用顺序存储结构，则需要依次移动50个元素。

13．B

当采用头插法建立单链表时，数组后面的元素插入到单链表L的最前端，所以L中的元素次序与数组a的元素次序相反。

14．C

选项A显然错误。选项B中第一个元素和最后一个元素不满足题设要求。双链表能很方便地访问前驱和后继，故删除和插入数据较为方便，选项C正确。选项D未考虑顺序存储的情况。

15．D

为了在p之前插入结点q，可以将p的前一个结点的next域指向q，将q的next域指向p，将q的prior域指向p的前一个结点，将p的prior域指向q。仅D满足条件。

16．A

与上一题的分析基本类似，只不过这里是删除一个结点，注意将p的前、后两结点链接起来。关键是要保证在结点指针的修改过程中不断链！

注意，请读者仔细对比上述两题，弄清双链表的插入和删除方法。

17．A

结点A和B分别由指针p和q指示，但结点C仅能由p->next间接指示，因此在改变p->next之前，必须先将q->next指向结点C，即①要在③前面，且④要在③前面（因为若先执行③，则④相当于q->prior指向其自身，显然矛盾）。故只能选择选项A。

18．C

当在双链表的两个结点（分别用第一个、第二个结点表示）之间插入一个新结点时，需要修改四个指针域，分别是：新结点的前驱指针域，指向第一个结点；新结点的后继指针域，指向第二个结点；第一个结点的后继指针域，指向新结点；第二个结点的前驱指针域，指向新结点。

19．B

设单链表递增有序，首先要在单链表中找到第一个大于x的结点的直接前驱p，在p之后插入该结点。查找的时间复杂度为$O(n)$，插入的时间复杂度为$O(1)$，总时间复杂度为$O(n)$。

20．D

在插入和删除操作上，单链表和双链表都不用移动元素，都很方便，但双链表修改指针的操作更为复杂，选项A错误。双链表中可以快速访问任何一个结点的前驱和后继结点，选项D正确。

21．C

带头结点的循环单链表L为空表时，满足L->next==L，即头结点的指针域与L的值相等，而不是头结点的指针域与L的地址相等。注意，带头结点的循环单链表中不存在空指针。

22．D

循环双链表L判空的条件是头结点（头指针）的prior和next域都指向它自身。

23．A

在链表的末尾插入和删除一个结点时，需要修改其相邻结点的指针域。而寻找尾结点及尾结点的前驱结点时，只有带头结点的循环双链表所需要的时间最少。

24．C

对于选项A，删除尾结点*p时，需要找到*p的前一个结点，时间复杂度为$O(n)$。对于选项B，删除首结点*p时，需要找到*p结点，这里没有直接给出头结点指针，而通过尾结点的prior

指针找到*p 结点的时间复杂度为 $O(n)$。对于选项 D，删除尾结点*p 时，需要找到*p 的前一个结点，时间复杂度为 $O(n)$。对于 C，执行这四种算法的时间复杂度均为 $O(1)$。

25．B

要求用 $O(1)$的时间将两个循环单链表头尾相接，并未指明哪个链表接在另一个链表之后，所以对两个链表都要在 $O(1)$的时间找到头结点和尾结点。因此，两个指针应都指向尾结点。

26．A

在循环单链表中，删除首元结点后，要保持链表的循环性，因此需要找到首元结点的前驱。当链表带头结点时，其前驱就是头结点，因此不论是表头指针还是表尾指针，删除首元结点的时间都为 $O(1)$。当链表不带头结点时，其前驱是尾结点，因此，若有表尾指针，就可在 $O(1)$的时间找到尾结点；若只有表头指针，则需要遍历整个链表找到尾结点，时间为 $O(n)$。

27．D

对一个空循环单链表，有 `head->next==head`，推理 `head->next->next==head->next==head`。对含有一个元素的循环单链表，头结点（头指针 `head` 指示）的 `next` 域指向这个唯一的元素结点，该元素结点的 `next` 域指向头结点，因此也有 `head->next->next=head`。

28．D

对于两种双链表，删除首结点的时间复杂度都是 $O(1)$。对于非循环双链表，删除尾结点的时间复杂度是 $O(n)$；对于循环双链表，删除尾结点的时间复杂度是 $O(1)$。

29．D

对于选项 A，在最后一个元素之后插入元素的情况与普通单链表相同，时间复杂度为 $O(n)$；而删除第一个元素时，为保持循环单链表的性质（尾结点指向第一个结点），要先遍历整个链表找到尾结点，再做删除操作，时间复杂度为 $O(n)$。对于选项 B，双链表的情况与单链表的相同，一个是 $O(n)$，一个是 $O(1)$。对于选项 C，在最后一个元素之后插入一个元素，要遍历整个链表才能找到插入位置，时间复杂度为 $O(n)$；删除第一个元素的时间复杂度为 $O(1)$。对于选项 D，与选项 A 的分析对比，有尾结点的指针，省去了遍历链表的过程，因此时间复杂度均为 $O(1)$。

30．B

静态链表采用数组表示，因此需要预先分配较大的连续空间，静态链表同时还具有一般链表的特点，即插入和删除不需要移动元素。

31．B

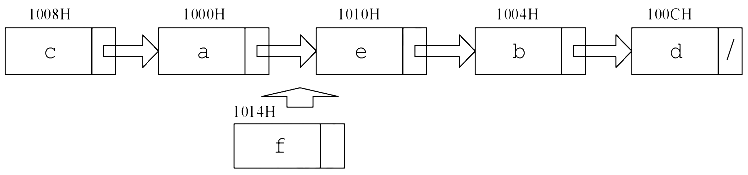
静态链表的存储空间虽然是顺序分配的，但元素的存储不是顺序的，查找时仍然需要按链依次进行，而插入、删除都不需要移动元素。静态链表的存储空间是一次性申请的，能容纳的最大元素个数在定义时就已确定。并非每个空间都存储了元素，因此会造成存储空间的浪费。

32．D

选项 A 的第二句代码，相当于将 p 前驱结点的后继指针指向其自身，错误；选项 B 和 C 的第一句代码，相当于将 p 后继结点的前驱指针指向其自身，错误。只有选项 D 正确。

33．D

根据存储状态，单链表的结构如下图所示。



其中“链接地址”是指结点 next 所指的内存地址。当结点 f 插入后，a 指向 f，f 指向 e，e 指向 b。显然 a、e 和 f 的“链接地址”分别是 f、b 和 e 的内存地址，即 1014H、1004H 和 1010H。

34. D

如图 1 所示，要删除带头结点的非空循环单链表中的第一个元素，就要先用临时指针 q 指向待删结点，q=h->next；然后将 q 从链表中断开，h->next=q->next（这一步也可写成 h->next=h->next->next）；此时要考虑一种特殊情况，若待删结点是链表的尾结点，即循环单链表中只有一个元素(p 和 q 指向同一个结点)，如图 2 所示，则在删除后要将尾指针指向头结点，即 if(p==q) p=h；最后释放 q 结点即可，答案选择选项 D。

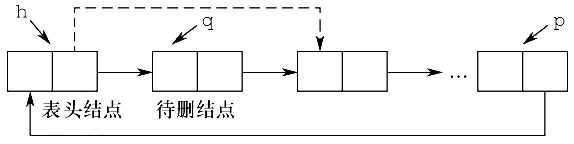


图 1

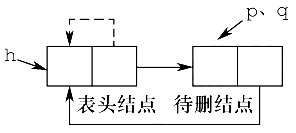
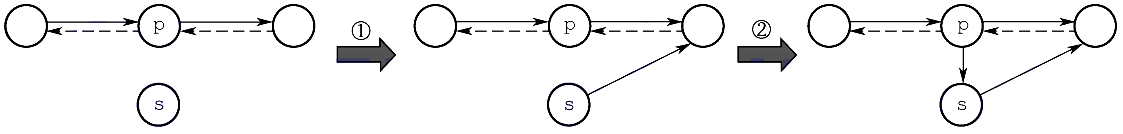


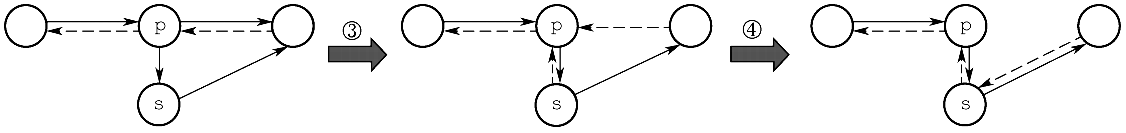
图 2

35. C

链表的插入操作要保证不会造成断链，画图再依次判断选项。执行完语句“①s->next=p->next;②p->next=s;”后的结构如下图所示（虚线表示 prev，实线表示 next）。

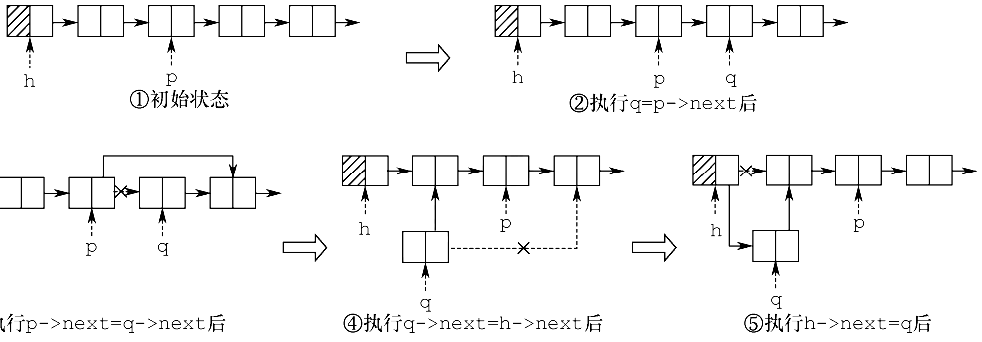


对于选项 A，s->next->prev=p，错误。对于选项 B，p->next->prev=s，让 s 的 prev 指向 s，错误。对于选项 D，两句代码均错误。对于选项 C，执行完语句“③s->prev=s->next->prev;④s->next->prev=s;”后的结构如下图所示，满足插入的要求。



36. D

假设单链表 L 的初始状态如图①所示。执行 q=p->next 后的状态如图②所示，q 指向 p 的后继结点。执行 p->next=q->next 后的状态如图③所示，结点 p 的 next 指向 q 的后继结点。执行 q->next=h->next 后的状态如图④所示，结点 q 的 next 指向 h 的后继结点。执行 h->next=q 后的状态如图⑤所示，q 所指结点移至 L 的头结点 h 之后，选项 D 正确。



二、综合应用题

01.【解答】

解法 1：用 p 从头至尾扫描单链表，pre 指向*p 结点的前驱。若 p 所指结点的值为 x，则删除，并让 p 移向下一个结点，否则让 pre、p 指针同步后移一个结点。

本题代码如下：

```
void Del_X_1(Linklist &L,ElemType x){
    LNode *p=L->next,*pre=L,*q;//置 p 和 pre 的初始值
    while(p!=NULL){
        if(p->data==x){
            q=p;                    //q 指向被删结点
            p=p->next;
            pre->next=p;            //将*q 结点从链表中断开
            free(q);                //释放*q 结点的空间
        }
        else{                       //否则，pre 和 p 同步后移
            pre=p;
            p=p->next;
        }//else
    }//while
}
```

本算法是在无序单链表中删除满足某种条件的所有结点，这里的条件是结点的值为 x。实际上，这个条件是可以任意指定的，只要修改 if 条件即可。比如，我们要求删除值介于 mink 和 maxk 之间的所有结点，则只需将 if 语句修改为 if(p->data>mink&&p->data<maxk)。

解法 2：采用尾插法建立单链表。用 p 指针扫描 L 的所有结点，当其值不为 x 时，将其链接到 L 之后，否则将其释放。

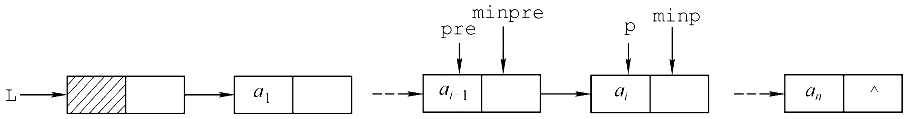
本题代码如下：

```
void Del_X_2(Linklist &L,ElemType x){
    LNode *p=L->next,*r=L,*q;   //r 指向尾结点，其初值为头结点
    while(p!=NULL){
        if(p->data!=x){         //*p 结点值不为 x 时将其链接到 L 尾部
            r->next=p;
            r=p;
            p=p->next;          //继续扫描
        }
        else{                   //*p 结点值为 x 时将其释放
            q=p;
            p=p->next;          //继续扫描
            free(q);            //释放空间
        }
    }//while
    r->next=NULL;               //插入结束后置尾结点指针为 NULL
}
```

上述两个算法扫描一遍链表，时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

02.【解答】

算法思想：用 p 从头至尾扫描单链表，pre 指向*p 结点的前驱，用 minp 保存值最小的结点指针（初值为 p），minpre 指向*minp 结点的前驱（初值为 pre）。一边扫描，一边比较，若 p->data 小于 minp->data，则将 p、pre 分别赋值给 minp、minpre，如下图所示。当 p 扫描完毕时，minp 指向最小值结点，minpre 指向最小值结点的前驱结点，再将 minp 所指结点删除即可。



本题代码如下：

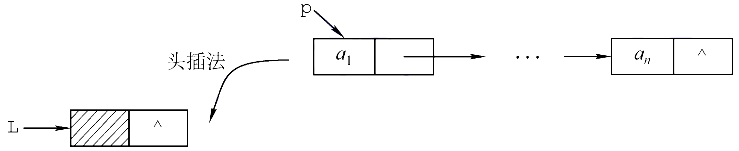
```
LinkList Delete_Min(LinkList &L){
    LNode *pre=L,*p=pre->next; //p为工作指针，pre指向其前驱
    LNode *minpre=pre,*minp=p; //保存最小值结点及其前驱
    while(p!=NULL){
        if(p->data<minp->data){
            minp=p;                 //找到比之前找到的最小值结点更小的结点
            minpre=pre;
        }
        pre=p;                      //继续扫描下一个结点
        p=p->next;
    }
    minpre->next=minp->next;        //删除最小值结点
    free(minp);
    return L;
}
```

算法需要从头至尾扫描链表，时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

若本题改为不带头结点的单链表，则实现上会有所不同，请读者自行思考。

03.【解答】

解法 1：将头结点摘下，然后从第一结点开始，依次插入到头结点的后面（头插法建立单链表），直到最后一个结点为止，这样就实现了链表的逆置，如下图所示。

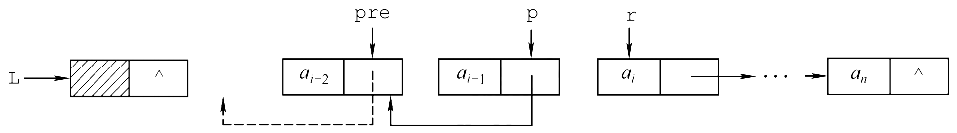


本题代码如下：

```
LinkList Reverse_1(LinkList L){
    LNode *p, *r;               //p为工作指针，r为p的后继，以防断链
    p=L->next;                  //从第一个元素结点开始
    L->next=NULL;               //先将头结点L的next域置为NULL
    while(p!=NULL){             //依次将元素结点摘下
        r=p->next;              //暂存p的后继
        p->next=L->next;        //将p结点插入到头结点之后
        L->next=p;
        p=r;
    }
    return L;
}
```

解法 2：大部分辅导书都只介绍解法 1，这对读者的理解和思维是不利的。为了将调整指针这个复杂的过程分析清楚，我们借助图形来进行直观的分析。

假设 pre、p 和 r 指向三个相邻的结点，如下图所示。假设经过若干操作后，*pre 之前的结点的指针都已调整完毕，它们的 next 都指向其原前驱结点。现在令*p 结点的 next 域指向*pre 结点，注意到一旦调整指针的指向，*p 的后继结点的链就会断开，为此需要用 r 来指向原*p 的后继结点。处理时需要注意两点：一是在处理第一个结点时，应将其 next 域置为 NULL，而不是指向头结点（因为它将作为新表的尾结点）；二是在处理完最后一个结点后，需要将头结点的指针指向它。



本题代码如下：

```
LinkList Reverse_2(LinkList L){
    LNode *pre,*p=L->next,*r=p->next;
    p->next=NULL;                    //处理第一个结点
    while(r!=NULL){                  //r 为空，则说明 p 为最后一个结点
        pre=p;                       //依次继续遍历
        p=r;
        r=r->next;
        p->next=pre;                 //指针反转
    }
    L->next=p;                       //处理最后一个结点
    return  L;
}
```

上述两个算法的时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

04.【解答】

因为链表是无序的，所以只能逐个结点进行检查，执行删除。

本题代码如下：

```
void RangeDelete(LinkList &L,int min,int max){
    LNode *pr=L,*p=L->link;                  //p 是检测指针，pr 是其前驱
    while(p!=NULL)
        if(p->data>min&&p->data<max){        //寻找到被删结点，删除
            pr->link=p->link;
            free(p);
            p=pr->link;
        }
        else{                                //否则继续寻找被删结点
            pr=p;
            p=p->link;
        }
}
```

05.【解答】

两个单链表有公共结点，即两个链表从某一结点开始，它们的 next 都指向同一结点。每个单链表结点只有一个 next 域，因此从第一个公共结点开始，之后的所有结点都是重合的，不可能再出现分叉。所以两个有公共结点而部分重合的单链表，拓扑形状看起来像 Y，而不可能像 X。

本题极容易联想到“蛮”方法：在第一个链表上顺序遍历每个结点，每遍历一个结点，在第二个链表上顺序遍历所有结点，若找到两个相同的结点，则找到了它们的公共结点。显然，该算法的时间复杂度为 $O(\text{len1}\times\text{len2})$。

接下来我们试着去寻找一个线性时间复杂度的算法。先把问题简化：如何判断两个单链表有没有公共结点？应注意到这样一个事实：若两个链表有一个公共结点，则该公共结点之后的所有结点都是重合的，即它们的最后一个结点必然是重合的。因此，我们判断两个链表是不是有重合的部分时，只需要分别遍历两个链表到最后一个结点。若两个尾结点是一样的，则说明它们有公共结点，否则两个链表没有公共结点。

然而，在上面的思路中，顺序遍历两个链表到尾结点时，并不能保证在两个链表上同时到达尾结点。这是因为两个链表长度不一定一样。但假设一个链表比另一个长 k 个结点，我们先在长的链表上遍历 k 个结点，之后再同步遍历，此时我们就能保证同时到达最后一个结点。两个链表

从第一个公共结点开始到链表的尾结点，这一部分是重合的，因此它们肯定也是同时到达第一公共结点的。于是在遍历中，第一个相同的结点就是第一个公共的结点。

根据这一思路中，我们先要分别遍历两个链表得到它们的长度，并求出两个长度之差。在长的链表上先遍历长度之差个结点之后，再同步遍历两个链表，直到找到相同的结点，或者一直到链表结束。此时，该方法的时间复杂度为 $O(len1 + len2)$。

06.【解答】

算法思想：循环遍历链表C，采用尾插法将一个结点插入表A，这个结点为奇数号结点，这样建立的表A与原来的结点顺序相同；采用头插法将下一结点插入表B，这个结点为偶数号结点，这样建立的表B与原来的结点顺序正好相反。

本题代码如下：

```
LinkList DisCreat_2(LinkList &A){
    LinkList B=(LinkList)malloc(sizeof(LNode));//创建B表表头
    B->next=NULL;                  //B表的初始化
    LNode *p=A->next,*q;           //p为工作指针
    LNode *ra=A;                   //ra始终指向A的尾结点
    while(p!=NULL){
        ra->next=p; ra=p;          //将*p链到A的表尾
        p=p->next;
        if(p!=NULL){
            q=p->next;             //头插后，*p将断链，因此用q记忆*p的后继
            p->next=B->next;       //将*p插入到B的前端
            B->next=p;
            p=q;
        }
    }
    ra->next=NULL;                 //A尾结点的next域置空
    return  B;
}
```

该算法特别需要注意的是，采用头插法插入结点后，*p 的指针域已改变，若不设变量保存其后继结点，则会引起断链，从而导致算法出错。

07.【解答】

算法思想：题中链表是有序表，因此所有相同值域的结点都是相邻的。用p扫描递增单链表L，若*p结点的值域等于其后继结点的值域，则删除后者，否则p移向下一个结点。

本题代码如下：

```
void Del_Same(LinkList &L){
    LNode *p=L->next,*q;           //p为扫描工作指针
    if(p==NULL)
        return;
    while(p->next!=NULL){
        q=p->next;                 //q指向*p的后继结点
        if(p->data==q->data){      //找到重复值的结点
            p->next=q->next;       //释放*q结点
            free(q);               //释放相同元素值的结点
        }
        else
            p=p->next;
    }
}
```

本算法的时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

本题也可采用尾插法，将头结点摘下，然后从第一结点开始，依次与已经插入结点的链表的

最后一个结点比较，若不等则直接插入，否则将当前遍历的结点删除并处理下一个结点，直到最后一个结点为止。

08.【解答】

算法思想：表 A、B 都有序，可从第一个元素起依次比较 A、B 两表的元素，若元素值不等，则值小的指针往后移，若元素值相等，则创建一个值等于两结点的元素值的新结点，使用尾插法插入到新的链表中，并将两个原表指针后移一位，直到其中一个链表遍历到表尾。

本题代码如下：

```
void Get_Common(LinkList A,LinkList B){
    LNode *p=A->next,*q=B->next,*r,*s;
    LinkList C=(LinkList)malloc(sizeof(LNode));  //建立表 C
    r=C;                                         //r 始终指向 C 的尾结点
    while(p!=NULL&&q!=NULL){                     //循环跳出条件
        if(p->data<q->data)
            p=p->next;                           //若 A 的当前元素较小，后移指针
        else if(p->data>q->data)
            q=q->next;                           //若 B 的当前元素较小，后移指针
        else{                                    //找到公共元素结点
            s=(LNode*)malloc(sizeof(LNode));
            s->data=p->data;                     //复制产生结点*s
            r->next=s;                           //将*s 链接到 C 上（尾插法）
            r=s;
            p=p->next;                           //表 A 和 B 继续向后扫描
            q=q->next;
        }
    }
    r->next=NULL;                                //置 C 尾结点指针为空
}
```

09.【解答】

算法思想：采用归并的思想，设置两个工作指针 pa 和 pb，对两个链表进行归并扫描，只有同时出现在两集合中的元素才链接到结果表中且仅保留一个，其他的结点全部释放。当一个链表遍历完毕后，释放另一个表中剩下的全部结点。

本题代码如下：

```
LinkList Union(LinkList &la,LinkList &lb){
    LNode *pa=la->next;                  //设工作指针分别为 pa 和 pb
    LNode *pb=lb->next;
    LNode *u,*pc=la;                     //结果表中当前合并结点的前驱指针 pc
    while(pa&&pb){
        if(pa->data==pb->data){          //交集并入结果表中
            pc->next=pa;                 //A 中结点链接到结果表
            pc=pa;
            pa=pa->next;
            u=pb;                        //B 中结点释放
            pb=pb->next;
            free(u);
        }
        else if(pa->data<pb->data){      //若 A 中当前结点值小于 B 中当前结点值
            u=pa;
            pa=pa->next;                 //后移指针
            free(u);                     //释放 A 中当前结点
        }
        else{                            //若 B 中当前结点值小于 A 中当前结点值
            u=pb;
```

```
            pb=pb->next;                    //后移指针
            free(u);                        //释放B中当前结点
        }
    }//while结束
    while(pa){                              //B已遍历完，A未完
        u=pa;
        pa=pa->next;
        free(u);                            //释放A中剩余结点
    }
    while(pb){                              //A已遍历完，B未完
        u=pb;
        pb=pb->next;
        free(u);                            //释放B中剩余结点
    }
    pc->next=NULL;                          //置结果链表尾指针为NULL
    free(lb);                               //释放B表的头结点
    return  la;
}
```

链表归并类型的试题在各学校历年真题中出现的频率很高，故应扎实掌握解决此类问题的思想。该算法的时间复杂度为$O(\text{len1}+\text{len2})$，空间复杂度为$O(1)$。

10.【解答】

算法思想：因为两个整数序列已存入两个链表中，操作从两个链表的第一个结点开始，若对应数据相等，则后移指针；若对应数据不等，则A链表从上次开始比较结点的后继开始，B链表仍从第一个结点开始比较，直到B链表到尾表示匹配成功。A链表到尾而B链表未到尾表示失败。操作中应记住A链表每次的开始结点，以便下次匹配时好从其后继开始。

本题代码如下：

```
int Pattern(LinkList A,LinkList B){
    LNode *p=A;                 //p为A链表的工作指针，本题假定A和B均无头结点
    LNode *pre=p;               //pre记住每趟比较中A链表的开始结点
    LNode *q=B;                 //q是B链表的工作指针
    while(p&&q)
        if(p->data==q->data){//结点值相同
            p=p->next;
            q=q->next;
        }
        else{
            pre=pre->next;
            p=pre;              //A链表新的开始比较结点
            q=B;                //q从B链表第一个结点开始
        }
    if(q==NULL)                 //B已经比较结束
        return  1;              //说明B是A的子序列
    else
        return  0;              //B不是A的子序列
}
```

注　意

该题其实是字符串模式匹配的链式表示形式，读者应该结合字符串模式匹配的内容重新考虑能否优化该算法。

11.【解答】

算法思想：让p从左向右扫描，q从右向左扫描，直到它们指向同一结点（p==q，当循环双链

表中结点个数为奇数时）或相邻（p->next=q 或 q->prior=p，当循环双链表中结点个数为偶数时）为止，若它们所指结点值相同，则继续进行下去，否则返回 0。若比较全部相等，则返回 1。

本题代码如下：

```
int Symmetry(DLinkList L){
    DNode *p=L->next,*q=L->prior;   //两头工作指针
    while(p!=q&&p->next!=q)         //循环跳出条件
        if(p->data==q->data){       //所指结点值相同则继续比较
            p=p->next;
            q=q->prior;
         }
        else                        //否则，返回 0
            return  0;
    return  1;                      //比较结束后返回 1
}
```

注　意

while 循环第二个判断条件易误写成 q->next!=p，分析这样会产生什么问题。

12.【解答】

算法思想：先找到两个链表的尾指针，将第一个链表的尾指针与第二个链表的头结点链接起来，再使之成为循环的。

本题代码如下：

```
LinkList Link(LinkList &h1,LinkList &h2){
//将循环链表 h2 链接到循环链表 h1 之后，使之仍保持循环链表的形式
    LNode *p,*q;                    //分别指向两个链表的尾结点
    p=h1;
    while(p->next!=h1)              //寻找 h1 的尾结点
        p=p->next;
    q=h2;
    while(q->next!=h2)              //寻找 h2 的尾结点
        q=q->next;
    p->next=h2;                     //将 h2 链接到 h1 之后
    q->next=h1;                     //令 h2 的尾结点指向 h1
    return  h1;
}
```

13.【解答】

算法思想：首先在双链表中查找数据值为 x 的结点，查到后，将结点从链表上摘下，然后顺着结点的前驱链查找该结点的插入位置（频度递减，且排在同频度的第一个，即向前找到第一个比它的频度大的结点，插入位置为该结点之后），并插入到该位置。

本题代码如下：

```
DLinkList Locate(DLinkList &L,ElemType x){
    DNode *p=L->next,*q;        //p 为工作指针，q 为 p 的前驱，用于查找插入位置
    while(p&&p->data!=x)
        p=p->next;              //查找值为 x 的结点
    if(!p)
        exit(0);                //不存在值为 x 的结点
    else{
        p->freq++;              //令元素值为 x 的结点的 freq 域加 1
        if(p->pre==L||p->pre->freq>p->freq)
            return  p;          //p 是链表首结点，或 freq 值小于前驱
        if(p->next!=NULL) p->next->pre=p->pre;
```

```
            p->pre->next=p->next;    //将 p 结点从链表上摘下
            q=p->pre;                //以下查找 p 结点的插入位置
            while(q!=L&&q->freq<=p->freq)
                q=q->pre;
            p->next=q->next;
            if(q->next!=NULL) q->next->pre=p;   //将 p 结点排在同频率的第一个
            p->pre=q;
            q->next=p;
        }
        return  p;                   //返回值为 x 的结点的指针
    }
```

14.【解答】

1）算法的基本设计思想：

首先，遍历链表计算表长 n，并找到链表的尾结点，将其与首结点相连，得到一个循环单链表。然后，找到新链表的尾结点，它为原链表的第 $n-k$ 个结点，令 L 指向新链表尾结点的下一个结点，并将环断开，得到新链表。

2）本题代码如下：

```
LNode *Converse(LNode *L,int k){
    int n=1;                     //n 用来保存链表的长度
    LNode *p=L;                  //p 为工作指针
    while(p->next!=NULL){        //计算链表的长度
        p=p->next;
        n++;
    }                            //循环执行完后，p 指向链表尾结点
    p->next=L;                   //将链表连成一个环
    for(int i=1;i<=n-k;i++)      //寻找链表的第 n-k 个结点
        p=p->next;
    L=p->next;                   //令 L 指向新链表尾结点的下一个结点
    p->next=NULL;                //将环断开
    return L;
}
```

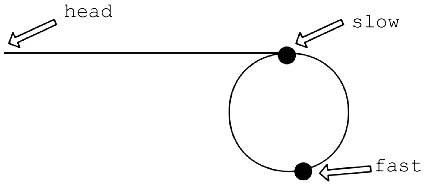
3）本算法的时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

15.【解答】

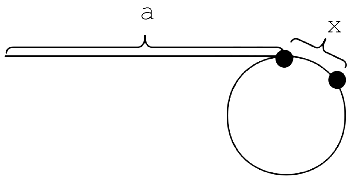
1）算法的基本设计思想：

设置快慢两个指针分别为 fast 和 slow 最初都指向链表头 head。slow 每次走一步，即 slow=slow->next；fast 每次走两步，即 fast=fast->next->next。fast 比 slow 走得快，若有环，则 fast 一定先进入环，而 slow 后进入环。两个指针都进入环后，经过若干操作后两个指针定能在环上相遇。这样就可以判断一个链表是否有环。

如下图所示，当 slow 刚进入环时，fast 早已进入环。因为 fast 每次比 slow 多走一步且 fast 与 slow 的距离小于环的长度，所以 fast 与 slow 相遇时，slow 所走的距离不超过环的长度。



如下图所示，设头结点到环的入口点的距离为 a，环的入口点沿着环的方向到相遇点的距离为 x，环长为 r，相遇时 fast 绕过了 n 圈。



则有 2(a+x)=a+n*r+x，即 a=nr－x。显然从头结点到环的入口点的距离等于 n 倍的环长减去环的入口点到相遇点的距离。因此可设置两个指针，一个指向 head，一个指向相遇点，两个指针同步移动（均为一次走一步），相遇点即环的入口点。

2）本题代码如下：

```
LNode* FindLoopStart(LNode *head){
    LNode *fast=head, *slow=head;      //设置快慢两个指针
    while(fast!=NULL&&fast->next!=NULL){
        slow=slow->next;               //每次走一步
        fast=fast->next->next;         //每次走两步
        if(slow==fast)  break;         //相遇
    }
    if(fast==NULL||fast->next==NULL)
        return NULL;                   //没有环，返回 NULL
    LNode *p1=head, *p2=slow ;         //分别指向开始点、相遇点
    while(p1!=p2){
        p1=p1->next;
        p2=p2->next;
    }
    return p1;                         //返回入口点
}
```

3）当 fast 与 slow 相遇时，slow 肯定没有遍历完链表，故算法的时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

16.【解答】

1）算法的基本设计思想：

设置快、慢两个指针分别为 fast 和 slow，初始时 slow 指向 L（第一个结点），fast 指向 L->next（第二个结点），之后 slow 每次走一步，fast 每次走两步。当 fast 指向表尾（第 n 个结点）时，slow 正好指向链表的中间点（第 $n/2$ 个结点），即 slow 正好指向链表前半部分的最后一个结点。将链表的后半部分逆置，然后设置两个指针分别指向链表前半部分和后半部分的首结点，在遍历过程中计算两个指针所指结点的元素之和，并维护最大值。

2）本题代码如下：

```
int PairSum(LinkList L){
    LNode *fast=L->next,*slow=L;//利用快慢双指针找到链表的中间点
    while(fast!=NULL&&fast->next!=NULL){
        fast=fast->next->next;     //快指针每次走两步
        slow=slow->next;           //慢指针每次走一步
    }
    LNode *newHead=NULL,*p=slow->next,*tmp;
    while(p!=NULL){                //反转链表后一半部分的元素，采用头插法
        tmp=p->next;               //p 指向当前待插入结点，令 tmp 指向其下一结点
        p->next=newHead;           //将 p 所指结点插入到新链表的首结点之前
        newHead=p;                 //newHead 指向刚才新插入的结点，作为新的首结点
        p=tmp;                     //当前待处理结点变为下一结点
    }
    int mx=0; p=L;
    LNode *q=newHead;
```

```
    while(q!=NULL){                    //用 p 和 q 分别遍历两个链表
        if((p->data+q->data)>mx) //用 mx 记录最大值
            mx=p->data+q->data;
        p=p->next;
        q=q->next;
    }
    return mx;
}
```

3）本算法的时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

17.【解答】

1）算法的基本设计思想：

问题的关键是设计一个尽可能高效的算法，通过链表的一次遍历，找到倒数第 k 个结点的位置。定义两个指针变量 p 和 q，初始时均指向头结点的下一个结点（链表的第一个结点），p 指针沿链表移动；当 p 指针移动到第 k 个结点时，q 指针开始与 p 指针同步移动；当 p 指针移动到最后一个结点时，q 指针所指示结点为倒数第 k 个结点。以上过程对链表仅进行一遍扫描。

2）算法的详细实现步骤如下：

① count=0，p 和 q 指向链表表头结点的下一个结点。

② 若 p 为空，转⑤。

③ 若 count 等于 k，则 q 指向下一个结点；否则，count=count+1。

④ p 指向下一个结点，转②。

⑤ 若 count 等于 k，则查找成功，输出该结点的 data 域的值，返回 1；否则，说明 k 值超过了线性表的长度，查找失败，返回 0。

⑥ 算法结束。

3）算法实现如下：

```
    typedef int ElemType;                    //链表数据的类型定义
    typedef struct LNode{                    //链表结点的结构定义
        ElemType  data;                      //结点数据
        struct LNode *link;                  //结点链接指针
    }LNode, *LinkList;
int Search_k(LinkList  list,int  k){
    LNode *p=list->link,*q=list->link; //指针 p、q 指示第一个结点
    int count=0;
    while(p!=NULL){                          //遍历链表直到最后一个结点
        if (count<k) count++;                //计数，若 count<k 只移动 p
        else q=q->link;
        p=p->link;                           //之后让 p、q 同步移动
    }//while
    if(count<k)
        return  0;                           //查找失败返回 0
    else {                                   //否则打印并返回 1
    printf("%d",q->data);
    return  1;
    }
}
```

评分说明

若所给算法采用一遍扫描方式就能得到正确结果，则可给满分 15 分；若采用两遍或多遍扫描才能得到正确结果，则最高分为 10 分。若采用递归算法得到正确结果，则最高给 10 分；若实现算法的空间复杂度过高（使用了大小与 k 有关的辅助数组），但结果正确，则最高给 10 分。

18.【解答】

顺序遍历两个链表到尾结点时，并不能保证两个链表同时到达尾结点。这是因为两个链表的长度不同。假设一个链表比另一个链表长 k 个结点，我们先在长链表上遍历 k 个结点，之后同步遍历两个链表，这样就能够保证它们同时到达最后一个结点。因为两个链表从第一个公共结点到链表的尾结点都是重合的，所以它们肯定同时到达第一个公共结点。

1）算法的基本设计思想：

① 分别求出 str1 和 str2 所指的两个链表的长度 m 和 n。

② 将两个链表以表尾对齐：令指针 p、q 分别指向 str1 和 str2 的头结点，若 $m \geqslant n$，则指针 p 先走，使 p 指向链表中的第 $m-n+1$ 个结点；若 $m < n$，则使 q 指向链表中的第 $n-m+1$ 个结点，即使指针 p 和 q 所指的结点到表尾的长度相等。

③ 反复将指针 p 和 q 同步向后移动，并判断它们是否指向同一结点。当 p、q 指向同一结点，则该点即所求的共同后缀的起始位置。

2）本题代码如下：

```
typedef struct Node{
    char data;
    struct Node *next;
}SNode;
/*求链表长度的函数*/
int listlen(SNode *head){
    int len=0;
    while(head->next!=NULL){
        len++;
        head=head->next;
    }
    return len;
}
/*找出共同后缀的起始地址*/
SNode* find_list(SNode *str1,SNode *str2){
    int m,n;
    SNode *p,*q;
    m=listlen(str1);          //求 str1 的长度，O(m)
    n=listlen(str2);          //求 str2 的长度，O(n)
    for(p=str1;m>n;m--)       //若 m>n，使 p 指向链表中的第 m-n+1 个结点
        p=p->next;
    for(q=str2;m<n;n--)       //若 m<n，使 q 指向链表中的第 n-m+1 个结点
        q=q->next;
    while(p->next!=NULL&&p->next!=q->next){ //查找共同后缀起始点
        p=p->next;            //两个指针同步向后移动
        q=q->next;
    }
    return p->next;       //返回共同后缀的起始地址
}
```

3）时间复杂度为 $O(\text{len1}+\text{len2})$或 $O(\max(\text{len1}, \text{len2}))$，其中 len1、len2 分别为两个链表的长度。

19.【解答】

1）算法的基本设计思想：

- 算法的核心思想是用空间换时间。使用辅助数组记录链表中已出现的数值，从而只需对链表进行一趟扫描。
- 因为|data|≤n，故辅助数组 q 的大小为 $n+1$，各元素的初值均为 0。依次扫描链表中的各结点，同时检查 q[|data|]的值，若为 0 则保留该结点，并令 q[|data|]=1；否

则将该结点从链表中删除。

2）使用C语言描述的单链表结点的数据类型定义：

```
typedef struct node {
   int           data;
   struct node   *link;
}NODE;
Typedef NODE *PNODE;
```

3）算法实现如下：

```
void func (PNODE h,int n){
    PNODE p=h,r;
    int *q,m;
    q=(int *)malloc(sizeof(int)*(n+1));  //申请n+1个位置的辅助空间
    for(int i=0;i<n+1;i++)               //数组元素初值置0
        *(q+i)=0;
    while(p->link!=NULL){
        m=p->link->data>0? p->link->data:-p->link->data;
        if(*(q+m)==0){                   //判断该结点的data是否已出现过
            *(q+m)=1;                    //首次出现
            p=p->link;                   //保留
        }
        else{                            //重复出现
            r=p->link;                   //删除
            p->link=r->link;
            free(r);
        }
    }
    free(q);
}
```

4）参考答案所给算法的时间复杂度为$O(m)$，空间复杂度为$O(n)$。

20.【解答】

1）算法的基本设计思想：

先观察$L=(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{n-2},a_{n-1},a_n)$和$L'=(a_1,a_n,a_2,a_{n-1},a_3,a_{n-2},\cdots)$，发现$L'$是由$L$摘取第一个元素，再摘取倒数第一个元素……依次合并而成的。为了方便链表后半段取元素，需要先将L后半段原地逆置[题目要求空间复杂度为$O(1)$，不能借助栈]，否则每取最后一个结点都需要遍历一次链表。①先找出链表L的中间结点，为此设置两个指针p和q，指针p每次走一步，指针q每次走两步，当指针q到达链尾时，指针p正好在链表的中间结点；②然后将L的后半段结点原地逆置。③从单链表前后两段中依次各取一个结点，按要求重排。

2）算法实现如下：

```
void change_list(NODE*h){
    NODE *p,*q,*r,*s;
    p=q=h;
    while(q->next!=NULL){                //寻找中间结点
        p=p->next;                       //p走一步
        q=q->next;
        if(q->next!=NULL) q=q->next;     //q走两步
    }
    q=p->next;          //p所指结点为中间结点，q为后半段链表的首结点
    p->next=NULL;
    while(q!=NULL){     //将链表后半段逆置
        r=q->next;
        q->next=p->next;
        p->next=q;
        q=r;
```

```
        }
        s=h->next;              //s 指向前半段的第一个数据结点，即插入点
        q=p->next;              //q 指向后半段的第一个数据结点
        p->next=NULL;
        while(q!=NULL){         //将链表后半段的结点插入到指定位置
            r=q->next;          //r 指向后半段的下一个结点
            q->next=s->next; //将 q 所指结点插入到 s 所指结点之后
            s->next=q;
            s=q->next;          //s 指向前半段的下一个插入点
            q=r;
        }
    }
```

3）第一步找中间结点的时间复杂度为 $O(n)$，第二步逆置的时间复杂度为 $O(n)$，第三步合并链表的时间复杂度为 $O(n)$，所以该算法的时间复杂度为 $O(n)$。

归纳总结

本章是算法设计题的重点考查章节，因为线性表的算法题的代码量一般都比较少，又具有一定的算法设计技巧，因此适合笔试考查。考研题中常以三段式的结构命题。

在给出题目背景和要求的情况下：

① 给出算法的基本设计思想。

② 采用 C 或 C++语言描述算法，并给出注释。

③ 分析所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

算法具体的设计思想千变万化，难以从一而定。因此读者一定要勤加练习，反复咀嚼本章的练习题，采用多种方法进行设计并比较它们的复杂度，逐渐熟悉各类题型的思考角度和最佳思路。这里，编者列出几种常用的算法设计技巧，仅供参考：对于链表，经常采用的方法有头插法、尾插法、逆置法、归并法、双指针法等，对具体问题需要灵活变通；对于顺序表，因为可以直接存取，所以经常结合排序和查找的几种算法设计思路进行设计，如归并排序、二分查找等。

注　意

对于算法设计题，若能写出数据结构类型的定义、正确的算法思想，则至少会给一半的分数；若能用伪代码写出，则自然更好；比较复杂的地方可以直接用文字表达。

思维拓展

一个长度为 n 的整型数组 A[1…n]，给定整数 x，设计一个时间复杂度不超过 $O(n\log_2 n)$的算法，查找出这个数组中所有两两之和等于 x 的整数对（每个元素只输出一次）。

提示：本题若想到排序，则问题便迎刃而解。先用一种时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法将 A[1…n]从小到大排序，然后分别从数组的小端(i=1)和大端(j=n)开始查找：若 A[i]+A[j]<x，i++；若 A[i]+A[j]>x，j--；否则输出 A[i]、A[j]，然后 i++，j--；直到 i>=j 时停止。

请读者思考本题是否有其他求解算法。

第 3 章

栈、队列和数组

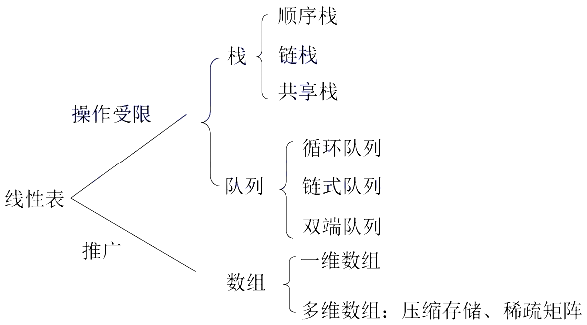
【考纲内容】

（一）栈和队列的基本概念
（二）栈和队列的顺序存储结构
（三）栈和队列的链式存储结构
（四）多维数组的存储
（五）特殊矩阵的压缩存储
（六）栈、队列和数组的应用

扫一扫

视频讲解

【知识框架】



【复习提示】

本章通常以选择题的形式考查，题目不算难，但命题的形式比较灵活，其中栈（出入栈的过程、出栈序列的合法性）和队列的操作及其特征是重点。因为它们均是线性表的应用和推广，所以也容易出现在算法设计题中。此外，栈和队列的顺序存储、链式存储及其特点，双端队列的特点，栈和队列的常见应用，以及数组和特殊矩阵的压缩存储都是读者必须掌握的内容。

3.1 栈

3.1.1 栈的基本概念

1．栈的定义

命题追踪 ▶ 栈的特点（2017）

栈（Stack）是只允许在一端进行插入或删除操作的线性表。首先栈是一种线性表，但限定这种线性表只能在某一端进行插入和删除操作，如图 3.1 所示。

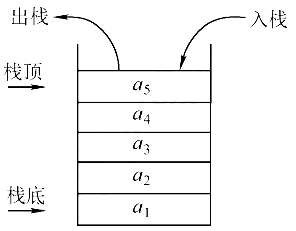


图 3.1　栈的示意图

栈顶（Top）：线性表允许进行插入和删除操作的那一端。

栈底（Bottom）：固定的，不允许进行插入和删除操作的另一端。

空栈：不含任何元素的空表。

命题追踪 ▶ 入栈序列和出栈序列之间的关系（2022）

命题追踪 ▶ 特定条件下的出栈序列分析（2010、2011、2013、2018、2020）

假设某个栈 $S=(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$，如图 3.1 所示，则 a_1 为栈底元素，a_5 为栈顶元素。栈只能在栈顶进行插入和删除操作，入栈次序依次为 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5，而出栈次序为 a_5, a_4, a_3, a_2, a_1。由此可见，栈的操作特性可以明显地概括为后进先出（Last In First Out，LIFO）。

注　意

每接触一种新的数据结构，都应从其逻辑结构、存储结构和运算三个方面着手。

2．栈的基本操作

各种辅导书中给出的基本操作的名称不尽相同，但所表达的意思大致是一样的。这里我们以严蔚敏编写的教材为准给出栈的基本操作，希望读者能熟记下面的基本操作。

- `InitStack(&S)`：初始化一个空栈 `S`。
- `StackEmpty(S)`：判断一个栈是否为空，若栈 `S` 为空则返回 `true`，否则返回 `false`。
- `Push(&S,x)`：入栈，若栈 `S` 未满，则将 `x` 加入使之成为新栈顶。
- `Pop(&S,&x)`：出栈，若栈 `S` 非空，则弹出栈顶元素，并用 `x` 返回。
- `GetTop(S,&x)`：读栈顶元素，但不出栈，若栈 `S` 非空，则用 `x` 返回栈顶元素。
- `DestroyStack(&S)`：销毁栈，并释放栈 `S` 占用的存储空间（“`&`”表示引用调用）。

在解答算法题时，若题干未做出限制，则也可直接使用这些基本的操作函数。

栈的数学性质：当 n 个不同元素入栈时，出栈元素不同排列的个数为 $\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}$。这个公式称为卡特兰数（Catalan）公式，可采用数学归纳法证明，有兴趣的读者可以参考组合数学教材。

3.1.2　栈的顺序存储结构

栈是一种操作受限的线性表，类似于线性表，它也有对应的两种存储方式。

1．顺序栈的实现

采用顺序存储的栈称为顺序栈，它利用一组地址连续的存储单元存放自栈底到栈顶的数据元素，同时附设一个指针（`top`）指示当前栈顶元素的位置。

栈的顺序存储类型可描述为

```
#define MaxSize 50                  //定义栈中元素的最大个数
typedef struct{
```

```
    Elemtype data[MaxSize];      //存放栈中元素
    int top;                     //栈顶指针
}SqStack;
```

栈顶指针：S.top，初始时设置 S.top=-1；栈顶元素：S.data[S.top]。

入栈操作：栈不满时，栈顶指针先加 1，再送值到栈顶。

出栈操作：栈非空时，先取栈顶元素，再将栈顶指针减 1。

栈空条件：S.top==-1；栈满条件：S.top==MaxSize-1；栈长：S.top+1。

另一种常见的方式是：初始设置栈顶指针 S.top=0；入栈时先将值送到栈顶，栈顶指针再加 1；出栈时，栈顶指针先减 1，再取栈顶元素；栈空条件是 S.top==0；栈满条件是 S.top==MaxSize。

顺序栈的入栈操作受数组上界的约束，当对栈的最大使用空间估计不足时，有可能发生栈上溢，此时应及时向用户报告消息，以便及时处理，避免出错。

注　意

栈和队列的判空、判满条件，会因实际给出的条件不同而变化，下面的代码实现是在栈顶指针初始化为-1 的条件下的相应方法，而其他情况则需具体问题具体分析。

2．顺序栈的基本操作

命题追踪　出/入栈操作的模拟（2009）

栈操作的示意图如图 3.2 所示，图 3.2(a)是空栈，图 3.2(c)是 A、B、C、D、E 共 5 个元素依次入栈后的结果，图 3.2(d)是在图 3.2(c)之后 E、D、C 的相继出栈，此时栈中还有 2 个元素，或许最近出栈的元素 C、D、E 仍在原先的单元存储着，但 top 指针已经指向了新的栈顶，元素 C、D、E 已不在栈中，读者应通过该示意图深刻理解栈顶指针的作用。

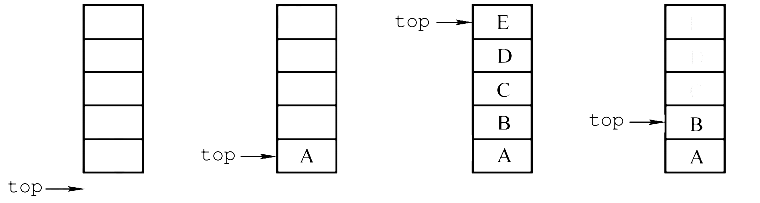


图 3.2　栈顶指针和栈中元素之间的关系

下面是顺序栈上常用的基本操作的实现。

（1）初始化

```
void InitStack(SqStack &S){
    S.top=-1;                    //初始化栈顶指针
}
```

（2）判栈空

```
bool StackEmpty(SqStack S){
    if(S.top==-1)                //栈空
        return true;
    else                         //不空
        return false;
}
```

（3）入栈

```
bool Push(SqStack &S,ElemType x){
```

```
    if(S.top==MaxSize-1)          //栈满，报错
        return  false;
    S.data[++S.top]=x;            //指针先加 1，再入栈
    return  true;
}
```

当栈不满时，top 先加 1，再入栈。若初始时将 top 定义为 0，函数 3 和 4 应如何改写？

（4）出栈

```
bool Pop(SqStack &S,ElemType &x){
    if(S.top==-1)                 //栈空，报错
        return  false;
    x=S.data[S.top--];            //先出栈，指针再减 1
    return  true;
}
```

（5）读栈顶元素

```
bool GetTop(SqStack S,ElemType &x){
    if(S.top==-1)                 //栈空，报错
        return  false;
    x=S.data[S.top];              //x 记录栈顶元素
    return  true;
}
```

仅为读取栈顶元素，并没有出栈操作，因此原栈顶元素依然保留在栈中。

注　意

这里的 top 指的是栈顶元素。于是，入栈操作为 S.data[++S.top]=x，出栈操作为 x=S.data[S.top--]。若栈顶指针初始化为 S.top=0，即 top 指向栈顶元素的下一位置，则入栈操作变为 S.data[S.top++]=x；出栈操作变为 x=S.data[--S.top]。相应的栈空、栈满条件也会发生变化。请读者仔细体会其中的不同之处，做题时要灵活应变。

3．共享栈

利用栈底位置相对不变的特性，可让两个顺序栈共享一个一维数组空间，将两个栈的栈底分别设置在共享空间的两端，两个栈顶向共享空间的中间延伸，如图 3.3 所示。

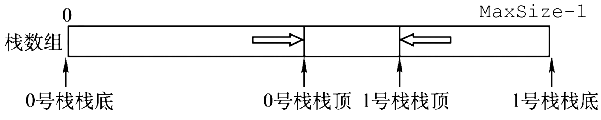


图 3.3　两个顺序栈共享存储空间

两个栈的栈顶指针都指向栈顶元素，top0=-1 时 0 号栈为空，top1=MaxSize 时 1 号栈为空；仅当两个栈顶指针相邻（top1-top0=1）时，判断为栈满。当 0 号栈入栈时 top0 先加 1 再赋值，1 号栈入栈时 top1 先减 1 再赋值；出栈时则刚好相反。

共享栈是为了更有效地利用存储空间，两个栈的空间相互调节，只有在整个存储空间被占满时才发生上溢。其存取数据的时间复杂度均为 $O(1)$，所以对存取效率没有什么影响。

3.1.3　栈的链式存储结构

采用链式存储的栈称为链栈，链栈的优点是便于多个栈共享存储空间和提高其效率，且不存在栈满上溢的情况。通常采用单链表实现链栈，并规定所有操作都是在单链表的表头进行的。这里规定链栈没有头结点，Lhead 指向栈顶元素，如图 3.4 所示。

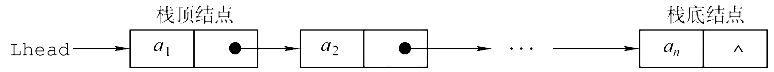


图 3.4 栈的链式存储

栈的链式存储类型可描述为

```
typedef struct Linknode{
    ElemType data;                    //数据域
    struct Linknode *next;            //指针域
}LiStack;                             //栈类型定义
```

采用链式存储，便于结点的插入与删除。链栈的操作与链表类似，入栈和出栈的操作都在链表的表头进行。需要注意的是，对于带头结点和不带头结点的链栈，具体的实现会有所不同。

3.1.4 本节试题精选

一、单项选择题

01. 栈和队列具有相同的（ ）。

A. 抽象数据类型 B. 逻辑结构 C. 存储结构 D. 运算

02. 栈是一种（ ）。

A. 顺序存储的线性结构 B. 链式存储的非线性结构

C. 限制存取点的线性结构 D. 限制存取点的非线性结构

03. 下列选项中，（ ）不是栈的基本操作。

A. 删除栈顶元素 B. 删除栈底元素

C. 判断栈是否为空 D. 将栈置为空栈

04. 假定用数组 a[n]存储一个栈，初始栈顶指针 top=-1，则元素 x 入栈的操作是（ ）。

A. a[--top]=x B. a[top--]=x C. a[++top]=x D. a[top++]=x

05. 假定用数组 a[1…n]存储一个栈，初始栈顶指针 top = 1，则元素 x 入栈的操作是（ ）。

A. data[top--]=x B. data[top++]=x

C. data[--top]=x D. data[++top]=x

06. 假定用数组 a[1…n]存储一个栈，初始栈顶指针 top=n+1，则元素 x 入栈的操作是（ ）。

A. data[--top]=x B. data[top++]=x

C. data[top--]=x D. data[++top]=x

07. 设有一个空栈，栈顶指针为 1000H，栈向高地址方向增长，每个元素占一个存储单元，执行 push、push、pop、push、pop、push、pop、push 操作后，栈顶指针为（ ）。

A. 1002H B. 1003H C. 1004H D. 1005H

08. 和顺序栈相比，链栈有一个比较明显的优势，即（ ）。

A. 通常不会出现栈满的情况 B. 通常不会出现栈空的情况

C. 插入操作更容易实现 D. 删除操作更容易实现

09. 设链表不带头结点且所有操作均在表头进行，则下列最不适合作为链栈的是（ ）。

A. 只有表头结点指针，没有表尾指针的双向循环链表

B. 只有表尾结点指针，没有表头指针的双向循环链表

C. 只有表头结点指针，没有表尾指针的单向循环链表

D. 只有表尾结点指针，没有表头指针的单向循环链表

10. 向一个栈顶指针为 top 的链栈（不带头结点）中插入一个 x 结点，则执行（ ）。

A. top->next=x B. x->next=top->next; top->next=x

C. `x->next=top; top=x`　　D. `x->next=top; top=top->next`

11. 链栈（不带头结点）执行 pop 操作，并将出栈的元素存在 x 中，应该执行（　）。

A. `x=top; top=top->next`

B. `x=top->data`

C. `top=top->next; x=top->data`

D. `x=top->data; top=top->next`

12. 经过以下栈的操作后，变量 x 的值为（　）。

```
InitStack(st); Push(st, a); Push(st, b); Pop(st, x); GetTop(st, x);
```

A. a　　B. b　　C. NULL　　D. false

13. 3 个不同元素依次入栈，能得到（　）种不同的出栈序列。

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

14. 设 a, b, c, d, e, f 以所给的次序入栈，若在入栈操作时，允许出栈操作，则下面不会出现的出栈序列为（　）。

A. *fedcba*　　B. *bcafed*　　C. *dcefba*　　D. *cabdef*

15. 4 个元素依次入栈的次序为 a, b, c, d，则以 c, d 开头的出栈序列的个数为（　）。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

16. 用 S 表示入栈操作，用 X 表示出栈操作，若元素的入栈顺序是 1234，为了得到 1342 的出栈顺序，相应的 S 和 X 的操作序列为（　）。

A. SXSXSSXX　　B. SSSXXSXX　　C. SXSSXXSX　　D. SXSSXSXX

17. 若栈的输入序列是 $1, 2, 3, \cdots, n$，输出序列的第一个元素是 n，则第 i 个输出元素是（　）。

A. 不确定　　B. $n-i$　　C. $n-i-1$　　D. $n-i+1$

18. 若栈的输入序列是 $1, 2, 3, \cdots, n$，输出序列的第一个元素是 i，则第 j 个输出元素是（　）。

A. $i-j-1$　　B. $i-j$　　C. $j-i+1$　　D. 不确定

19. 某栈的输入序列为 a, b, c, d，下面的 4 个序列中，不可能为其输出序列的是（　）。

A. a, b, c, d　　B. c, b, d, a　　C. d, c, a, b　　D. a, c, b, d

20. 若栈的输入序列是 $P_1, P_2, \cdots, P_n$，输出序列是 $1, 2, 3, \cdots, n$，若 $P_3=1$，则 P_1 的值（　）。

A. 可能是 2　　B. 一定是 2　　C. 不可能是 2　　D. 不可能是 3

21. 若栈的输入序列是 $P_1, P_2, \cdots, P_n$，输出序列是 $1, 2, 3, \cdots, n$，若 $P_3=3$，则 P_1 的值（　）。

A. 可能是 2　　B. 不可能是 1　　C. 一定是 1　　D. 一定是 2

22. 已知栈的入栈序列是 $1, 2, 3, 4$，其出栈序列为 P_1, P_2, P_3, P_4，则 P_2, P_4 不可能是（　）。

A. 2, 4　　B. 2, 1　　C. 4, 3　　D. 3, 4

23. 设栈的初始状态为空，当字符序列“n1_”作为栈的输入时，输出长度为 3，且可用作 C 语言标识符的序列有（　）个。

A. 4　　B. 5　　C. 3　　D. 6

24. 采用共享栈的好处是（　）。

A. 减少存取时间，降低发生上溢的可能

B. 节省存储空间，降低发生上溢的可能

C. 减少存取时间，降低发生下溢的可能

D. 节省存储空间，降低发生下溢的可能

25. 设有一个顺序共享栈 `Share[0:n-1]`，其中第一个栈顶指针 top1 的初值为-1，第二个栈顶指针 top2 的初值为 n，则判断共享栈满的条件是（　）。

A. top2-top1==1　　B. top1-top2==1

C. top1==top2　　D. 都不对

26. 【2009统考真题】设栈S和队列Q的初始状态均为空，元素*abcdefg*依次进入栈S。若每个元素出栈后立即进入队列Q，且7个元素出队的顺序是*bdcfeag*，则栈S的容量至少是（　）。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

27. 【2010统考真题】若元素*a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*依次入栈，允许入栈、出栈操作交替进行，但不允许连续3次进行出栈操作，不可能得到的出栈序列是（　）。

A. *dcebfa*　　B. *cbdaef*　　C. *bcaefd*　　D. *afedcb*

28. 【2011统考真题】元素*a*, *b*, *c*, *d*, *e*依次进入初始为空的栈中，若元素入栈后可停留、可出栈，直到所有元素都出栈，则在所有可能的出栈序列中，以元素*d*开头的序列个数是（　）。

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

29. 【2013统考真题】一个栈的入栈序列为1, 2, 3,⋯, *n*，出栈序列是$P_1, P_2, P_3, \cdots, P_n$。若$P_2=3$，则$P_3$可能取值的个数是（　）。

A. $n-3$　　B. $n-2$　　C. $n-1$　　D. 无法确定

30. 【2020统考真题】对空栈S进行Push和Pop操作，入栈序列为*a*, *b*, *c*, *d*, *e*，经过Push、Push、Pop、Push、Pop、Push、Push、Pop操作后得到的出栈序列是（　）。

A. *b*, *a*, *c*　　B. *b*, *a*, *e*　　C. *b*, *c*, *a*　　D. *b*, *c*, *e*

31. 【2022统考真题】给定有限符号集S，in和out均为S中所有元素的任意排列。对于初始为空的栈ST，下列叙述中，正确的是（　　）。

A. 若in是ST的入栈序列，则不能判断out是否为其可能的出栈序列

B. 若out是ST的出栈序列，则不能判断in是否为其可能的入栈序列

C. 若in是ST的入栈序列，out是对应in的出栈序列，则in与out一定不同

D. 若in是ST的入栈序列，out是对应in的出栈序列，则in与out可能互为倒序

二、综合应用题

01. 有5个元素，其入栈次序为*A*, *B*, *C*, *D*, *E*，在各种可能的出栈次序中，第一个出栈元素为*C*且第二个出栈元素为*D*的出栈序列有哪几个？

02. 若元素的入栈序列为*A*, *B*, *C*, *D*, *E*，运用栈操作，能否得到出栈序列*B*, *C*, *A*, *E*, *D*和*D*, *B*, *A*, *C*, *E*？为什么？

03. 栈的初态和终态均为空，以I和O分别表示入栈和出栈，则出入栈的操作序列可表示为由I和O组成的序列，可以操作的序列称为合法序列，否则称为非法序列。

1）下面所示的序列中哪些是合法的？

A. IOIIOIOO　　B. IOOIOIIO　　C. IIIOIOIO　　D. IIIOOIOO

2）通过对1）的分析，写出一个算法，判定所给的操作序列是否合法。若合法，返回true，否则返回false（假定被判定的操作序列已存入一维数组中）。

04. 设单链表的表头指针为*L*，结点结构由data和next两个域构成，其中data域为字符型。试设计算法判断该链表的全部n个字符是否中心对称。例如xyx、xyyx都是中心对称。

05. 设有两个栈S1、S2都采用顺序栈方式，并共享一个存储区[0,…,maxsize-1]，为了尽量利用空间，减少溢出的可能，可采用栈顶相向、迎面增长的存储方式。试设计S1、S2有关入栈和出栈的操作算法。

3.1.5　答案与解析

一、单项选择题

01．B

栈和队列的逻辑结构都是相同的，都属于线性结构，只是它们对数据的运算不同。

02．C

首先栈是一种线性表，所以选项 B、D 错。按存储结构的不同可分为顺序栈和链栈，但不可以把栈局限在某种存储结构上，所以选项 A 错。栈和队列都是限制存取点的线性结构。

03．B

基本操作是指该结构最核心、最基本的运算，其他较复杂的操作可通过基本操作实现。删除栈底元素不属于栈的基本运算，但它可以通过调用栈的基本运算求得。

04．C

数组下标范围为 0～n-1，初始时 top 为-1，第一个元素入栈后，top 为 0，即 top 指向栈顶元素。栈向高地址方向增长，所以入栈时应先将指针 top 加 1，然后存入元素 x，选项 C 正确。

05．B

数组下标范围为 1～n，初始时 top 为 1，表示 top 指向栈顶元素的下一个元素。栈向高地址方向增长，所以入栈时应先存入元素 x，然后将指针 top 加 1，选项 B 正确。

06．A

数组下标范围为 1～n，初始时 top 为 n+1，表示 top 指向栈顶元素。栈向低地址方向增长，所以入栈时应先将指针 top 减 1，然后存入元素 x，A 正确。

07．A

每个元素需要 1 个存储单元，所以每入栈一次 top 加 1，出栈一次 top 减 1。指针 top 的值依次为 1001H, 1002H, 1001H, 1002H, 1001H, 1002H, 1001H, 1002H。

08．A

顺序栈采用数组存储，数组的大小是固定的，不能动态地分配大小。和顺序栈相比，链栈的最大优势在于它可以动态地分配存储空间。

09．C

对于双向循环链表，不管是表头指针还是表尾指针，都可以很方便地找到表头结点，方便在表头做插入或删除操作。而循环单链表通过尾指针可以很方便地找到表头结点，但通过头指针找尾结点需要遍历一次链表。对于选项 C，插入和删除结点后，找尾结点所需的时间为 $O(n)$。

10．C

链栈采用不带头结点的单链表表示时，入栈操作在首部插入一个结点 x（x->next=top），插入完后需将 top 指向该插入的结点 x。请思考当链栈存在头结点时的情况。

11．D

这里假设栈顶指针指向的是栈顶元素，所以选择选项 D；而选项 A 中首先将 top 指针赋给了 x，错误；选项 B 中没有修改 top 指针的值；选项 C 为 top 指针指向栈顶元素的上一个元素时的答案。

12．A

执行前 3 句后，栈 st 内的值为 a, b，其中 b 为栈顶元素；执行第 4 句后，栈顶元素 b 出栈，x 的值为 b；执行最后一句，读取栈顶元素的值，x 的值为 a。

13．B

当 n 个不同元素入栈时，出栈序列的个数为

$$\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}=\frac{1}{n+1}\frac{(2n)!}{n!\times n!}=\frac{6\times5\times4}{4\times3\times2\times1}=5$$

考题中给出的 n 值不会很大，可以根据栈的特点，若 X_i 已经出栈，则 X_i 前面的尚未出栈的元素一定逆置有序地出栈，因此可采用例举方法。如 a, b, c 依次入栈的出栈序列有 abc, acb, bac, bca, cba。另外，在一些考题中可能会问符合某个特定条件的出栈序列有多少种，比如此题中的问以 b 开头的出栈序列有几种，这种类型的题目一般都使用穷举法。

14．D

根据栈“先进后出”的特点，且在入栈操作的同时允许出栈操作，显然选项 D 中 c 最先出栈，则此时栈内必定为 a 和 b，但因为 a 先于 b 入栈，所以要晚出栈。对于某个出栈的元素，在它之前入栈却晚出栈的元素必定是按逆序出栈的，其余答案均是可能出现的情况。

此题也可采用将各序列逐个代入的方法来确定是否有对应的进出栈序列（类似下题）。

15．A

假设出栈序列为 $cd\ldots$，分析栈的操作序列：a 入栈，b 入栈，c 入栈，c 出栈，d 入栈，d 出栈，此后只能是 b 出栈和 a 出栈一种情况，因此出栈序列只有 $cdba$。

16．D

采用排除法，选项 A, B, C 得到的出栈序列分别为 1243, 3241, 1324。由 1234 得到 1342 的进出栈序列为：1 进，1 出，2 进，3 进，3 出，4 进，4 出，2 出，所以选择选项 D。

17．D

第 n 个元素第一个出栈，说明前 $n-1$ 个元素都已经按顺序入栈，由“先进后出”的特点可知，此时的输出序列一定是输入序列的逆序，所以答案选择选项 D。

18．D

当第 i 个元素第一个出栈时，则 i 之前的元素可以依次排在 i 之后出栈，但剩余的元素可以在此时入栈，并且排在 i 之前的元素出栈，所以第 j 个出栈的元素是不确定的。

19．C

对于 A，可能的顺序是 a 入，a 出，b 入，b 出，c 入，c 出，d 入，d 出。对于选项 B，可能的顺序是 a 入，b 入，c 入，c 出，b 出，d 入，d 出，a 出。对于选项 D，可能的顺序是 a 入，a 出，b 入，c 入，c 出，b 出，d 入，d 出。选项 C 没有对应的序列。

【另解】若出栈序列的第一个元素为 d，则出栈序列只能是 $dcba$。该思想通常也适用于出栈序列的局部分析：如 12345 入栈，问出栈序列 34152 是否正确？如何分析？若第一个出栈元素是 3，则此时 12 必停留在栈中，它们出栈的相对顺序只能是 21，所以 34152 错误。

20．C

入栈序列是 $P_1, P_2, \cdots, P_n$。因为 $P_3=1$，即 P_1, P_2, P_3 连续入栈后，第一个出栈元素是 P_3，说明 P_1, P_2 已经按序入栈，根据先进后出的特点可知，P_2 必定在 P_1 之前出栈，而第二个出栈元素是 2，而此时 P_1 不是栈顶元素，所以 P_1 的值不可能是 2。思考：哪些 P_i 可能是 2？

21．A

假设 P_1 是 1，入栈后立即出栈，P_2 是 2，入栈后立即出栈，P_3 是 3，入栈后立即出栈，得到的序列符合题意。假设 P_1 是 2，P_2 是 1，P_1、P_2 依次入栈后全部出栈，P_3 是 3，入栈后立即出栈，得到的序列符合题意。因此，P_1 既可能是 1，又可能是 2。

22．C

逐个判断每个选项可能的入栈出栈顺序。对于选项 A，可能的顺序是 1 入，1 出，2 入，2 出，

3 入，3 出，4 入，4 出。对于选项 B，可能的顺序是 1 入，2 入，3 入，3 出，2 出，4 入，4 出，1 出。对于选项 D，可能的顺序是 1 入，1 出，2 入，3 入，3 出，2 出，4 入，4 出。选项 C 没有对应的序列，因为当 4 在栈中时，意味着前面的所有元素（1, 2, 3）都已在栈中或曾经入过栈，此时若 4 第二个出栈，即栈中还有两个元素，且这两个元素是有序的（对应入栈顺序），只能为(1, 2), (1, 3), (2, 3)，若是序列(1, 2)，则 3 已在 p_1 位置出栈，不可能再在 p_4 位置出栈，若是(1, 3)和(2, 3)这种情况中的任意一种，则 3 一定是下一个出栈元素，即 p_3 一定是 3，所以 p_4 不可能是 3。

【另解】对于 C，p_2 为最后一个入栈元素 4，则只有 p_1 或 p_3 出栈的元素有可能为 3（请读者分两种情况自行思考），而 p_4 绝不可能为 3。读者在解答此类题时，一定要注意出栈序列中的“最后一个入栈元素”，这样可以节省答题的时间。

23．C

标识符只能以英文字母或下画线开头，而不能以数字开头。于上，由 n、1、_三个字符组合成的标识符有 n1_、n_1、_1n 和_n1 四种。第一种：n 入栈再出栈，1 入栈再出栈，_入栈再出栈。第二种：n 入栈再出栈，1 入栈，_入栈，_出栈，1 出栈。第三种：n 入栈，1 入栈，_入栈，_出栈，1 出栈，n 出栈。而根据栈的操作特性，_n1 这种情况不可能出现。

24．B

上溢是指存储器满，还往里写；下溢是指存储器空，还往外读。为了解决上溢，可给栈分配很大的存储空间，但这样又会造成存储空间的浪费。共享栈的提出就是为了在解决上溢的基础上节省存储空间，将两个栈放在同一段更大的存储空间内，这样，当一个栈的元素增加时，可使用另一个栈的空闲空间，从而降低发生上溢的可能性。

25．A

这种情况就是前面我们所描述的，详细内容请参见本节考点精析部分对共享栈的讲解。另外，读者可以思考当 top1 的初值为 0，top2 的初值为 n-1 时栈满的条件。

注　意

栈顶、队头与队尾的指针的定义是不唯一的，做题时务必仔细审题和思考。

26．C

时刻注意栈的特点是先进后出，下表是出入栈的详细过程。

序号	说明	栈内	栈外	序号	说明	栈内	栈外
1	*a* 入栈	*a*		8	*e* 入栈	*ae*	*bdc*
2	*b* 入栈	*ab*		9	*f* 入栈	*aef*	*bdc*
3	*b* 出栈	*a*	*b*	10	*f* 出栈	*ae*	*bdcf*
4	*c* 入栈	*ac*	*b*	11	*e* 出栈	*a*	*bdcfe*
5	*d* 入栈	*acd*	*b*	12	*a* 出栈		*bdcfea*
6	*d* 出栈	*ac*	*bd*	13	*g* 入栈	*g*	*bdcfea*
7	*c* 出栈	*a*	*bdc*	14	*g* 出栈		*bdcfeag*

栈内的最大深度为 3，所以栈 S 的容量至少是 3。

【另解】因为元素的出队顺序和入队顺序相同，所以元素的出栈顺序就是 *b*, *d*, *c*, *f*, *e*, *a*, *g*，因此元素的出入栈次序为 Push(S, *a*), Push(S, *b*), Pop(S, *b*), Push(S, *c*), Push(S, *d*), Pop(S, *d*), Pop(S, *c*), Push(S, *e*), Push(S, *f*), Pop(S, *f*), Pop(S, *e*), Pop(S, *a*), Push(S, *g*), Pop(S, *g*)。初始所需容量为 0，每做一次 Push 操作，容量加 1；每做一次 Pop 操作，容量减 1，记录的容量最大值为 3。

27. D

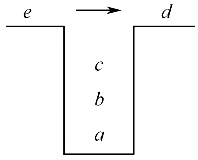
选项A由a入，b入，c入，d入，d出，c出，e入，e出，b出，f入，f出，a出得到；选项B由a入，b入，c入，c出，b出，d入，d出，a出，e入，e出，f入，f出得到；选项C由a入，b入，b出，c入，c出，a出，d入，e入，e出，f入，f出，d出得到；选项D由a入，a出，b入，c入，d入，e入，f入，f出，e出，d出，c出，b出得到，但题意要求不允许连续3次出栈操作，选项D不符。

【另解】先入栈的元素后出栈，入栈顺序为a, b, c, d, e, f，所以连续出栈时的子序列必然是按字母表逆序的，若出栈序列中出现了长度大于或等于3的连续逆序子序列，则为所选序列。

28. B

d第一个出栈，则c, b, a出栈的相对顺序是确定的，出栈顺序必为$d_c_b_a_$，e的顺序不定，在任意一个“_”上都有可能。

【另解】d首先出栈，则abc停留在栈中，此时栈的状态如下图所示。



此时可以有如下4种操作：①e入栈后出栈，则出栈序列为$decba$；②c出栈，e入栈后出栈，出栈序列为$dceba$；③cb出栈，e入栈后出栈，出栈序列为$dcbea$；④cba出栈，e入栈后出栈，出栈序列为$dcbae$。思路和上面其实一样。

29. C

显然，3之后的$4, 5, \cdots, n$都是P_3可取的数（一直入栈直到该数入栈后马上出栈）。接下来分析1和2是否可取：P_1可以是3之前入栈的数（可能是1或2），也可以是4，当$P_1=1$时，P_3可取2；当$P_1=2$时，P_3可取1。因此，p_3可能取除3外的所有数，个数为$n-1$。

30. D

按题意，出入栈操作的过程如下：

操作	栈内元素	出栈元素
Push	a	
Push	$a\ b$	
Pop	a	b
Push	$a\ c$	
Pop	a	c
Push	$a\ d$	
Push	$a\ d\ e$	
Pop	$a\ d$	e

因此，出栈序列为b, c, e。

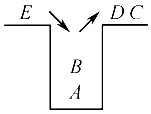
31. D

通过模拟出入栈操作，可以判断入栈序列in和出栈序列out是否合法。因此，已知in序列可以判断out序列是否为可能的出栈序列；已知out序列也可以判断in序列是否为可能的入栈序列，选项A和B错误。若每个元素入栈后立即出栈，则in序列和out序列相同，选项C错误。若所有元素都入栈后才依次出栈，则in序列和out序列互为倒序，选项D正确。

二、综合应用题

01.【解答】

CD 出栈后的状态如下图所示。



此时有如下 3 种操作：①*E* 入栈后出栈，出栈序列为 *CDEBA*；②*B* 出栈，*E* 入栈后出栈，出栈序列为 *CDBEA*；③*B* 出栈，*A* 出栈，*E* 入栈后出栈，出栈序列为 *CDBAE*。

所以，以 *CD* 开头的出栈序列有 *CDEBA*、*CDBEA*、*CDBAE* 三种。

02.【解答】

能得到出栈序列 *BCAED*。可由 *A* 入，*B* 入，*B* 出，*C* 入，*C* 出，*A* 出，*D* 入，*E* 入，*E* 出，*D* 出得到。不能得到出栈序列 *DBACE*。若出栈序列以 *D* 开头，说明在 *D* 之前的入栈元素是 *A*、*B* 和 *C*，三个元素中 *C* 是栈顶元素，*B* 和 *A* 不可能早于 *C* 出栈，所以不可能得到出栈序列 *DBACE*。

03.【解答】

1）选项 A、D 合法，而选项 B、C 不合法。在 B 中，先入栈 1 次，再连续出栈 2 次，错误。在选项 C 中，入栈和出栈次数不一致，会导致最终的栈不空。选项 A、D 均为合法序列，请自行模拟。注意，在操作过程中，入栈次数一定大于或等于出栈次数；结束时，栈一定为空。

2）设被判定的操作序列已存入一维数组 *A* 中。算法的基本设计思想：依次逐一扫描入栈出栈序列（由“I”和“O”组成的字符串），每扫描至任意一个位置均需检查出栈次数（“O”的个数）是否小于入栈次数（“I”的个数），若大于则为非法序列。扫描结束后，再判断入栈和出栈次数是否相等，若不相等则不合题意，为非法序列。

本题代码如下：

```
bool Judge(char A[ ]){
    int i=0;
    int j=k=0;                          //i 为下标，j 和 k 分别为字母 I 和 O 的个数
    while(A[i]!='\0'){                  //未到字符数组尾
        switch(A[i]){
            case 'I': j++; break;       //入栈次数增 1
            case 'O': k++;
                if(k>j){printf("序列非法\n"); exit(0); }
        }
        i++;                            //不论 A[i]是 I 还是 O，指针 i 均后移
    }
    if(j!=k){
        printf("序列非法\n");
        return  false;
    }
    else{
        printf("序列合法\n");
        return  true;
    }
}
```

【另解】入栈后，栈内元素个数加 1；出栈后，栈内元素个数减 1，因此可将判定一组出入栈序列是否合法转化为一组由+1、-1 组成的序列，它的任意前缀子序列的累加和不小于 0（每次出栈或入栈操作后判断）则合法；否则非法。

04.【解答】

算法思想：使用栈来判断链表中的数据是否中心对称。让链表的前一半元素依次入栈。在处